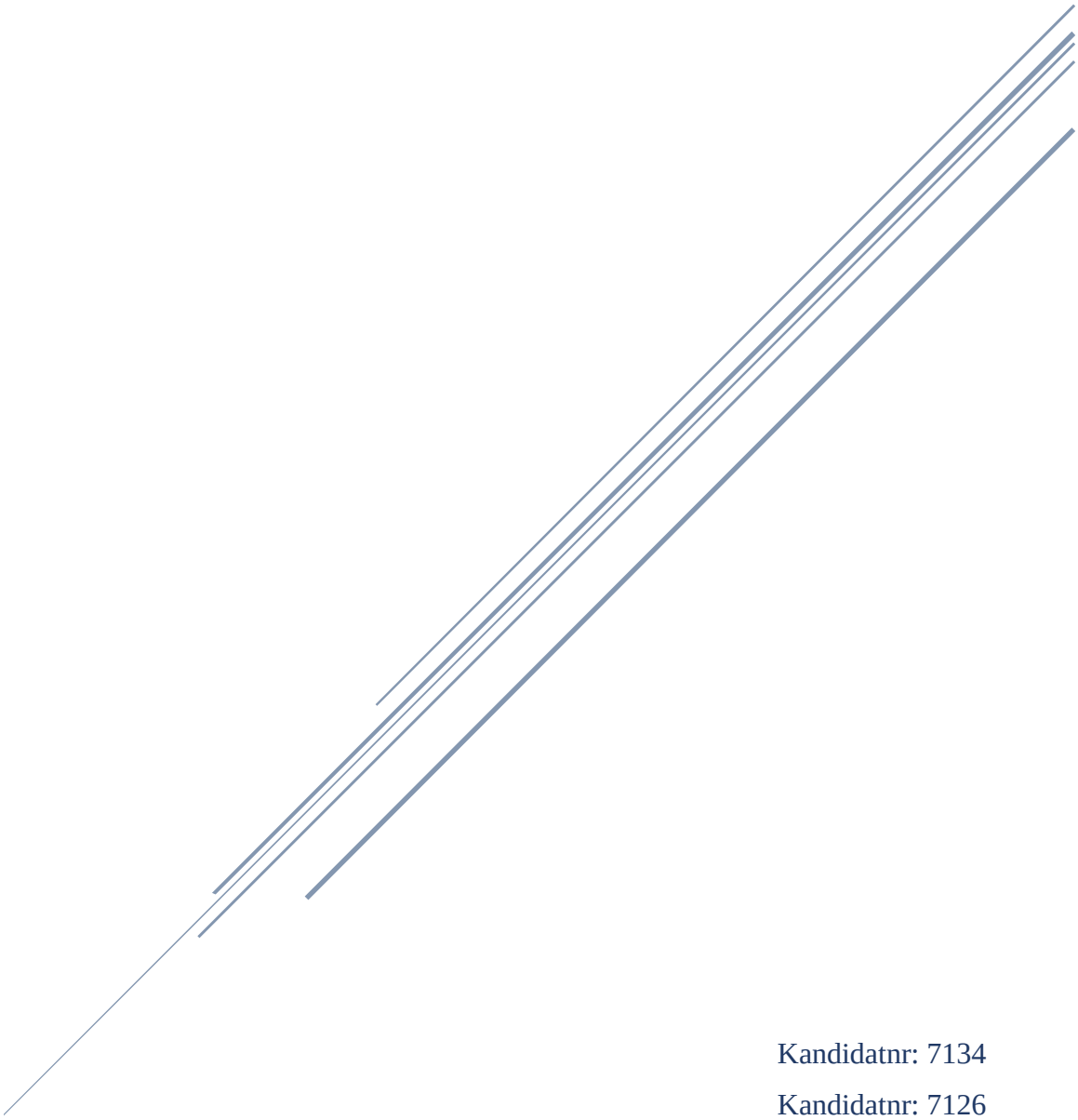
EKSAMENSPROSJEKT

USN Ringerike, ITIS - Vår 2024
SYS1000 - Systemutvikling



Kandidatnr: 7134

Kandidatnr: 7126

Kandidatnr: 7092

1 Innholdsfortegnelse

2 Intro 1

2.1 Leseveiledning 1

2.2 Innledning 3

3 Planlegging 4

3.1 Prosjektorganisering 4

3.1.1 Overordnet prosjektplan 5

3.2 Overordnet problembeskrivelse 7

3.2.1 Hvordan drives virksomheten 7

3.2.2 Hva slags system skal lages 7

3.2.3 Hvilke hoveddeler av drift skal støttes 7

3.2.4 Hva skal ikke støttes 7

3.2.5 Hensikt 8

4 Analyse 9

4.1 Kravliste 9

4.2 Use Case-diagram 10

4.3 Use Case beskrivelser, DFD- Fragmenter & Datakatalog 11

4.3.1 UC-1: Registrering av bedrift 11

4.3.2 UC-2: Visning av bedrift 13

4.3.3 UC-3: Oppdatering av bedriftsinformasjon 15

4.3.4 UC-4: Registrering av arbeidstaker 17

4.3.5 UC-5: Visning av arbeidstakerinformasjon 20

4.3.6 UC-6: Oppdatering av arbeidstaker 22

4.3.7 UC-7: Registrering av oppdrag 25

4.3.8 UC-8: Visning av oppdrag 28

4.3.9 UC-9: Oppdatering av oppdragsinformasjon 31

4.3.10 UC-10: Matching av oppdrag til arbeidstaker 33

4.3.11 UC-11: Oppdatering av formidlingsstatus 36

4.4 Konseptuell datamodell 39

4.5 Logisk datamodell 40

5 Design 41

5.1 Navigasjon 41

5.1.1 Valgt navigasjonsmodell 42

5.2 Menysystem: Skjermbilde 43

5.2.1 Menysystemet for Personell-tjenester 44

5.3 Skjermbilder 45
5.3.1 UC-1: Registrering av bedrift 48
5.3.2 UC-2: Visning av bedrift 49
5.3.3 UC-3: Oppdatering av bedriftsinformasjon 50
5.3.4 UC-4: Registrering av arbeidstaker 51
5.3.5 UC-5: Visning av arbeidstakerinformasjon 52
5.3.6 UC-6: Oppdatering av arbeidstaker 53
5.3.7 UC-7: Registrering av oppdrag 54
5.3.8 UC-8: Visning av oppdrag 55
5.3.9 UC-9: Oppdatering av oppdragsinformasjon 56
5.3.10 UC-10: Matching av oppdrag til arbeidstaker 57
5.3.11 UC-11: Oppdatering av formidlingsstatus 58
6 Implementering 59
6.1 Overordnet testplan 59
6.2 Test faser 60
6.3 Overordnet innføringsstrategi 64
6.3.1 Innføringsstrategi 64
6.3.2 Begrunnelse for valgt innføringsstrategi 65
6.3.3 Konvertering av data fra 3 systemer 66
7 Utviklingsprosessen 68
7.1 Valgt utviklingsmodell 68
7.2 Reel gjennomføring av valgt utviklingsmodell 71
7.2.1 Vurdering om valgt utviklingsmodell var hensiktsmessig 73
7.3 Avvik prosjektplan 75
7.3.1 Endring av skissering av systemkrav 75
7.3.2 Endring i plan for uker 11-13 75
7.3.3 Endring i plan for uke 16 75
7.3.4 Endelige plan 76
7.4 Overordnet Logg 77
7.5 Verktøy vi har brukt i prosjektet 79
8 Konklusjon 82
9 Litteraturliste 84
10 Vedlegg 85

2 Intro

2.1 Leseveiledning

Denne eksamensrapporten viser til gjennomføring av systemutviklingsprosjekt. I hoveddelen er det tatt utgangspunkt i en struktur som er tilpasset System Development Life Cycle (SDLC). Det er en metode som blir brukt når man utvikler informasjonssystemer. Det beskriver fire hoveddeler som viser til ulike faser i utviklingsprosessen.

Det starter med en **introduksjons** del, kapittel 1 og 2:
Her kommer det innholdsfortegnelse, leseveiledning og innledning.

Planlegging, kapittel 3: Handler om organisering av prosjektet og utarbeidelse av overordnet prosjektplan. Planlegging legger grunnlaget for resten av prosessen ved å kartlegge hva vi har av ressurser for tid og sette sammen en plan som viser det med en overordnet prosjektplan. Overordnet problembeskrivelse handler om å forstå bedriften sin eksisterende situasjon, hva slags system skal lages og hvilke deler skal støttes, og hensikten med det nye systemet.

Analyse, kapittel 4: Analyse handler om å finne ut av hvem som skal bruke systemet og i hvilke situasjoner det skal bli brukt. Skissering av kravliste, use-case beskrivelse og diagram, med DFD som illustrerer dataflyt og datakatalog sortert etter hver beskrivelse. Til slutt, konseptuell- og logisk datamodell som strukturerer dataene.

Design, kapittel 5: Med utarbeidelse av design for det nye systemet, for å vise til hvordan systemet kommer til å fungere. Vi har dratt frem relevant vi teori som støtter vårt design av skjermbilder for Personell-tjenester. Det inkluderer prototyper som skal gi en representasjon av systemets grensesnitt og funksjonalitet, som inkluderer skjermbilder, navigasjon og meny.

Implementering, kapittel 6: I implementeringen har vi fokus på å teste ut det nye systemet. Dette inkluderer utarbeidelse av en overordnet testplan og en innføringsstrategi for å introdusere systemet til brukerne på en effektiv måte.

Utviklingsprosessen, kapittel 7: Kapittelet inneholder informasjon om valgt utviklingsmodell og evaluering av gjennomføringen og om den var hensiktsmessig for dette prosjektet. Vi har identifisert avvik, dokumentert prosjektet gjennom logg, og oppgitt verktøy som ble brukt.

Konklusjon i kapittel 8: Den oppsummerer prosjektet og hva vi har lært.

Rapporten avsluttes med **litteraturliste** i kapittel 9.

Vedlegg med logger ligger i kapittel 10.

2.2 Innledning

Prosjektet er basert på planlegging og gjennomføring av et systemutviklingsprosjekt. Det er tatt utgangspunkt i en gitt oppdragsgiver for Personell-tjenester.

Teknisk sett er det formulert en overordnet problembeskrivelse i utgangspunkt i caset og samlet inn krav ved hjelp av datainnsamling. Kravene er skissert og arbeidsgangen i de er utviklet. Fragmentene er fremstilt og det er utviklet datakatalog og datamodell som samsvarer med det. Før brukergrensesnitt er utformet.

Bak det tekniske er det blitt utviklet plan for gjennomføring, det er gjort valg av metodikk som har betydning for de forskjellige fasene i SDLC, utformet opplæring- og testplan med innføringsstrategi.

Til slutt er disse evaluert med bakgrunn i den reelle prosjektgjennomføringen.

3 Planlegging

3.1 Prosjektorganisering

I planleggingsfasen ble det utarbeidet en overordnet prosjektplan og en plan for gjennomføring i forhold til fasene i SDLC. Det ble satt opp to scenarier med beskrivelse av tidshåndtering i SDLC fasene. Dette var på bakgrunn av en uklar sluttdato i starten av prosjektet. Planen skulle gi oss oversikt over tidsbruk i forhold til de ulike ukene og fasene.

De to scenariene baserer seg på en plan som går til innlevering 15.5. Den andre går til 1.6. Da vi tar utgangspunkt i det første scenariet blir tidsbruken estimert som følger:
Planleggingsfasen vil ha utgangspunkt i 15%. Disse 15 prosentene blir 5,55 avrundet til 5 dager.
Den neste fasen analyse: 20%. De 20% blir 7,4 dager, avrundet til 8 dager.
Design står for 35%, dette utgjør 12,95 dager som blir avrundet til 13 dager.
Implementeringen utgjør 30%, den utgjør 11,1 dager, avrundet til 11 dager.

3.1.1 Overordnet prosjektplan

Uke	5			6			7			8			9			10			11			12			13		
Dato			1.2.	5.2.	6.2.	8.2.	12.2.	13.2.	15.2.	19.2.	20.2.	22.2.	26.2.	27.2.	29.2.	4.3.	5.3.	7.3.	11.3.	12.3.	14.3.	18.3.	19.3.	21.3.	25.3.	26.3.	28.3.
Dag			Thu	Mon	Tue	Thu	Mon	Tue	Thu	Mon	Tue	Thu	Mon	Tue	Thu	Mon	Tue	Thu	Mon	Tue	Thu	Mon	Tue	Thu	Mon	Tue	Thu
Tidsrom			9-16	12-15	10-15	8-12	12-13			12-15	8-13	8-16	12-15	8-14	8-16	12-15		8-16	12-15		8-16	12-15	8-14		8-14		
Timer			7	3	5	4	1			3	5	8	5	6	8	3		8	3		8	3	6		6		
Ant. deltakere			4	4	4	4	4			4	4	3	4	4	4	4		4	4		4	4	4		3		
Adrian				Mil. 1			Mil. 2			Mil. 3															Påskeferie		
Camilla																Arbeidskrav 2											
Christin							Arbeidskrav					V.ferie				PRG1100											Påske
Lidor																											
Møte timer	0	0	28	12	20	16	4	0	0	12	20	24	20	24	32	12	0	32	12	0	32	12	24	0	18	0	0
Uke timer	28			48			4			56			76			44			44			36			18		

Uke	14			15			16			17			18			19			20			21			22		
Dato	1.4.	2.4.	4.4.	8.4.	9.4.	11.4.	15.4.	16.4.	18.4.	22.4.	23.4.	25.4.	29.4.	30.4.	2.5.	6.5.	7.5.	9.5.	13.5.	14.5.	16.5.	20.5.	21.5.	23.5.	27.5.	28.5.	30.5.
Dag	Mon	Tue	Thu	Mon	Tue	Thu	Mon	Tue	Thu	Mon	Tue	Thu	Mon	Tue	Thu	Mon	Tue	Thu	Mon	Tue	Thu	Mon	Tue	Thu	Mon	Tue	Thu
Tidsrom	12-15	8-14	8-16	12-15	08-14	8-16	12-15	8-14	8-16	12-15	08-14	8-16	12-15	8-14	8-16	12-15	08-14		12-15	8-14							
Timer	3	6	8	3	6	8	3	6	8	3	6	8	3	6	8	3	6		3	6							
Ant. deltakere	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4							
Adrian				Mil. 4														Kr. himmelfart									
Camilla																											
Christin																											
Lidor																											
Møte timer	12	24	32	12	24	32	12	24	32	12	24	32	12	24	32	12	24	0	12	24	0	0	0	0	0	0	0
Uke timer	68			68			68			68			68			36			36			0			0		

Total Timer	766

SDLC (1)	amount	planlegging	analyse	design	implementering
Uker	15	2,25	3	5,25	4,5
Dager	37	5,55	7,4	12,95	11,1
Gruppe timer	766	114,9	153,2	268,1	229,8
Individ timer (avg.)	191,5	28,725	38,3	67,025	57,45
Checkpoints	1.2.	19.2.	11.3.	18.4.	14.5.

SDLC (2)	amount	planlegging	analyse	design	implementering
Uker	17	2,55	3,4	5,95	5,1
Dager	44	6,6	8,8	15,4	13,2
Gruppe timer	914	137,1	182,8	319,9	274,2
Individ timer (avg.)	228,5	34,275	45,7	79,975	68,55
Checkpoints	1.2.	20.2.	18.3.	29.4.	30.5.

3.2 Overordnet problembeskrivelse

3.2.1 Hvordan drives virksomheten

Personell-tjenester er et lokalt firma som bemanner arbeidsoppdrag gjennom formidling av arbeidskraft til og fra det lokale arbeidslivet. I praksis får de inn oppdrag med forskjellige kravspesifikasjoner og varighet, og de jobber med å finne de riktige personene for jobben og registrerer de som utfører jobben.

Problemet som Personell-tjenester har nå, er knyttet til at de har hatt en sterk vekst når det gjelder tilgang på både oppdrag og arbeidskraft. Dette førte til at de opplever utfordringer med å håndtere arbeidsmengde med dagens system, og de har nå stort behov for ett nytt og mer effektivt system som skal kunne håndtere og støtte videre vekst.

3.2.2 Hva slags system skal lages

Det skal lages et formidlingssystem av arbeidskraft for Personell-tjenester. Systemet vil bli et arbeidsverktøy som støtter flyt og lagring av data, og effektivisere de arbeidsprosessene de har i dag.

3.2.3 Hvilke hoveddeler av drift skal støttes

Hoveddeler som skal støttes er registrering av bedrifter, arbeidskraft, arbeidsoppdrag og formidling. Systemet vil først og fremst støtte de ansatte hos Personell-tjenester ved å forenkle jobben, og tillate å utføre arbeidsoppgavene deres med systemet som støtter den økende veksten.

3.2.4 Hva skal ikke støttes

Deler som ikke skal støttes er:

- Systemet skal ikke støtte økonomiske transaksjoner som betalingsløsninger og lønn.
- Systemet skal ikke støtte rekrutteringskampanjer.
- Systemet skal ikke støtte kommunikasjon, tilbakemeldinger og evaluering mellom bedrifter og arbeidstakere.

3.2.5 Hensikt

Ut fra caset har oppdragsgiveren beskrevet: “Systemet skal i første omgang ta for seg arbeidet med å registrere og ajourholde, oppdrag, personer og formidling”.
Basert på dette, har vi identifisert at hensikten er å få et mer effektivt system som støtter en voksende arbeidsmengde, ved å forbedre de overnevnte arbeidsprosessene.

4 Analyse

4.1 Kravliste

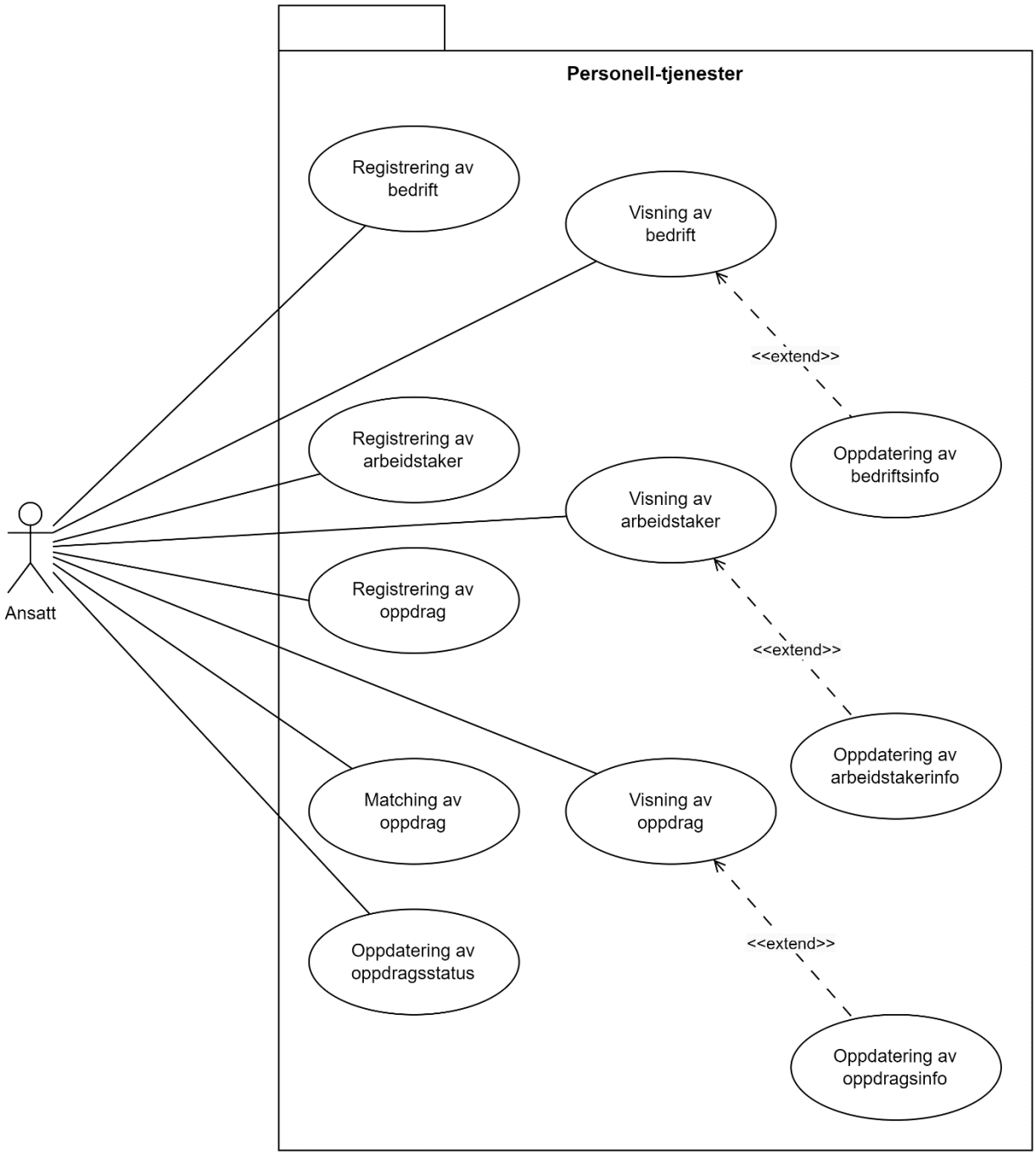
1. **Bedriftshåndtering:**
   1.1. Registrere ny bedrift: Systemet skal tillate registrering av bedrift
   1.2. Søke og vise bedrifter: Systemet skal tillate å søke etter og vise bedriftsinformasjon.
   1.3. Oppdatere bedriftsinformasjon: Systemet skal tillate
   å endre eksisterende bedriftsdetaljer.

2. **Arbeidstakerhåndtering:**
   2.1. Registrere ny arbeidstaker: Systemet skal tillate registrering av arbeidstaker
   2.2. Søke og vise arbeidstakere: Systemet skal tillate
   å søke etter og vise arbeidstakerinformasjon.
   2.3. Oppdatere arbeidstakerinformasjon: Systemet skal tillate
   å endre eksisterende arbeidstakerdetaljer.

3. **Oppdragshåndtering:**
   3.1. Registrere nytt oppdrag: Systemet skal tillate registrering av oppdrag.
   3.2. Søke og vise oppdrag: Systemet skal tillate å søke etter og vise oppdragsinformasjon.
   3.3. Oppdatere oppdragsinformasjon: Systemet skal tillate
   å endre eksisterende oppdragsdetaljer.

4. **Formidling:**
   4.1. Matche og tilordne oppdrag: Systemet skal tillate søking etter og matching av
   arbeidstakere til oppdrag.
   4.2. Oppdatere formidlingsstatus: Systemet skal tillate å oppdatere statusen til formidlinger.

4.2 Use Case-diagram

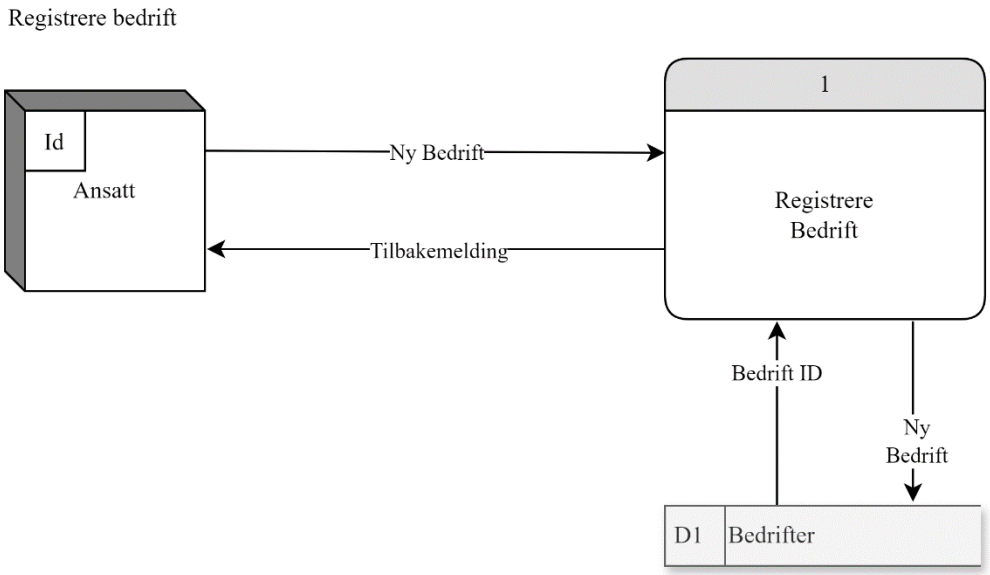


4.3 Use Case beskrivelser, DFD- Fragmenter & Datakatalog

4.3.1 UC-1: Registrering av bedrift

Use case navn: Registrer ny bedrift	**ID:** UC-1	**Prioritet:** Høy
Aktor: Ansatt hos personell-tjenester		
Beskrivelse: Denne use casen beskriver hvordan en ansatt registrerer en ny bedrift i systemet.		
Trigger: En ny bedrift ønsker å bli kunde hos personell-tjenester. **Type:** Ekstern		
Preconditions: 1) Den ansatte har tilgang til systemet.		
Hoved flyt: 1.0 Registrer ny bedrift 1) Den ansatte starter registreringsprosessen for en ny bedrift. 2) Den ansatte oppgir bedriftens informasjon. 3) Systemet validerer den innskrevne informasjonen. a) Dersom informasjonen er ugyldig, informerer systemet den ansatte om feilene. b) Dersom informasjonen er gyldig, men ikke unik (eksisterer allerede), informerer systemet den ansatte. c) Dersom informasjonen er gyldig og unik, fortsetter systemet. 4) Systemet lagrer den nye bedriften i Bedrifter data lager. 5) Systemet bekrefter at bedriften er registrert.		
Postconditions: 1) Den nye bedriften er registrert i systemet og kan nå registrere oppdrag.		

UC-1: Fragment



UC-1: Datakatalog

Dataflyt

Ny bedrift = bedriftsnavn + {bedriftsinformasjon}

Bedrift = Bedriftsidentifikator

Tilbakemelding = [statusmelding | feilmelding]

Datastore

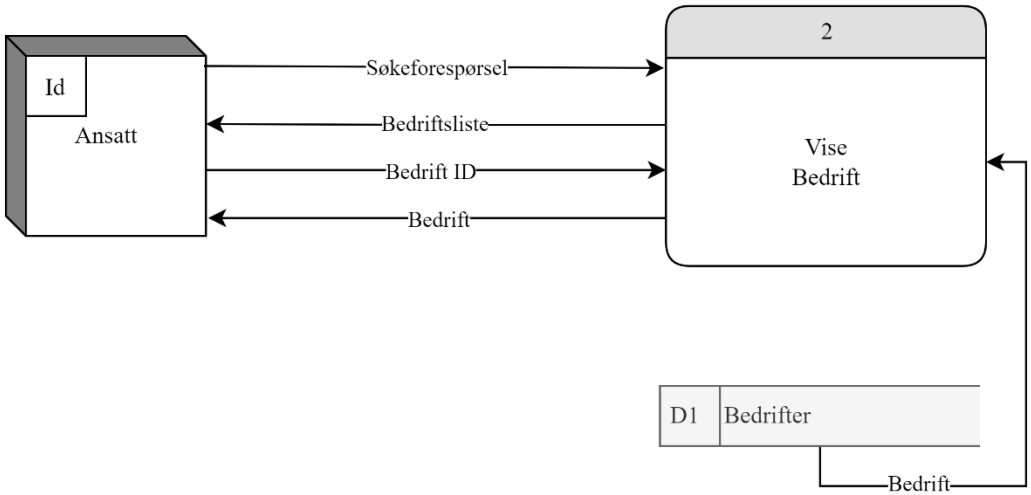
Bedrifter = bedriftsnavn + {bedriftsinformasjon} + registreringsdato + oppdateringsdato

4.3.2 UC-2: Visning av bedrift

Use case navn: Søk og vis bedrift	**ID:** UC-2	**Prioritet:** Høy
Aktor: Ansatt hos personell-tjenester		
Beskrivelse: Denne use casen beskriver hvordan en ansatt kan søke etter og vise informasjon om registrerte bedrifter i systemet.		
Trigger: Den ansatte trenger å finne og se detaljer om en spesifikk bedrift eller en gruppe bedrifter. **Type:** Ekstern		
Preconditions: 1) Den ansatte har tilgang til systemet.		
Hoved flyt: 1.0 Søk og vis bedrift 1) Den ansatte søker etter bedrift(er). 2) Systemet søker og viser resultatet. a. Dersom ingen bedrifter matcher, informerer systemet den ansatte. b. Dersom en eller flere bedrifter matcher, presenterer systemet en liste over bedrifter. 3) Den ansatte velger en bedrift fra listen. 4) Systemet viser detaljer om den valgte bedriften.		
Postconditions: 1) Den ansatte har tilgang til detaljer om den ønskede bedriften.		

UC-2: Fragment

Vise bedrift



UC-2: Datakatalog

Dataflyt:

Søkeforespørsel = Søkeord

Bedriftsliste = organisasjonsnummer + bedriftsnavn

Bedrift ID = Bedriftsidentifikator

Bedrift = bedriftsnavn + {bedriftsinformasjon}

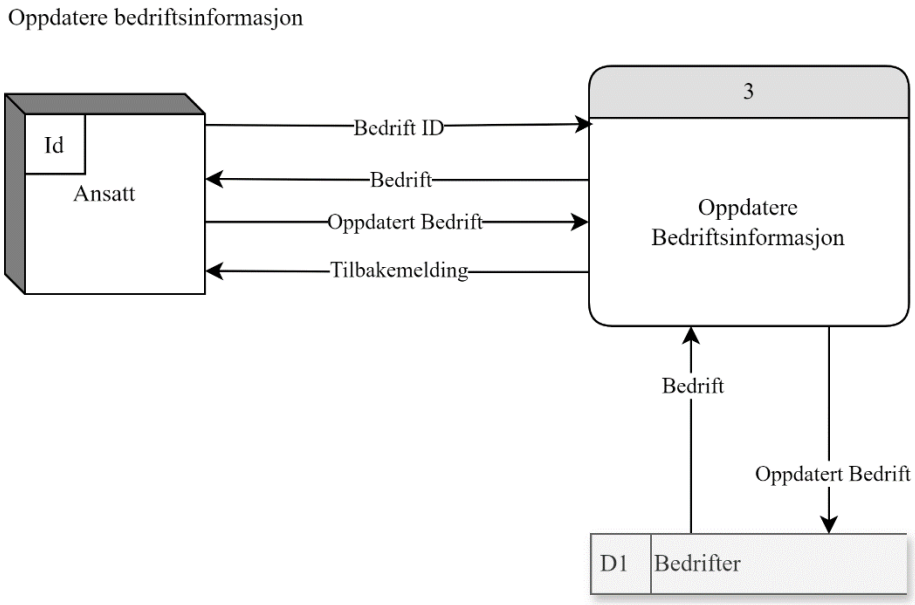
Datastore:

Bedrifter = bedriftsnavn + {bedriftsinformasjon}+ registreringsdato + oppdateringsdato

4.3.3 UC-3: Oppdatering av bedriftsinformasjon

Use case navn: Oppdater bedriftsinformasjon	**ID:** UC-3	**Prioritet:** Høy
Aktor: Ansatt hos personell-tjenester		
Beskrivelse: Denne use casen beskriver hvordan en ansatt kan oppdatere informasjon om en eksisterende bedrift i systemet.		
Trigger: En bedrift har endret relevante detaljer. **Type:** Ekstern		
Preconditions: 1) Den ansatte har tilgang til systemet. 2) Bedriften er registrert i systemet fra før.		
Hoved flyt: 1.0 Oppdater bedriftsinformasjon 1) Den ansatte finner bedriften som skal oppdateres (se UC-2). 2) Systemet viser bedriftens eksisterende informasjon. 3) Den ansatte endrer de relevante feltene og lagrer. 4) Systemet validerer den oppdaterte informasjonen. a. Dersom informasjonen er ugyldig, informerer systemet den ansatte om feilene. b. Dersom informasjonen er gyldig og endringer er gjort, fortsetter systemet. 5) Systemet lagrer den oppdaterte bedriftens informasjon i Bedrifter data lager. 6) Systemet bekrefter at informasjonen er oppdatert.		
Postconditions: 1) Bedriftens informasjon i systemet er oppdatert.		

UC-3: Fragment



UC-3: Datakatalog

Dataflyt:

Bedrift ID = organisasjonsnummer

Bedrift = bedriftsnavn + {bedriftsinformasjon}

Oppdatert bedrift = (bedriftsnavn + {bedriftsinformasjon})

Tilbakemelding = [statusmelding | feilmelding]

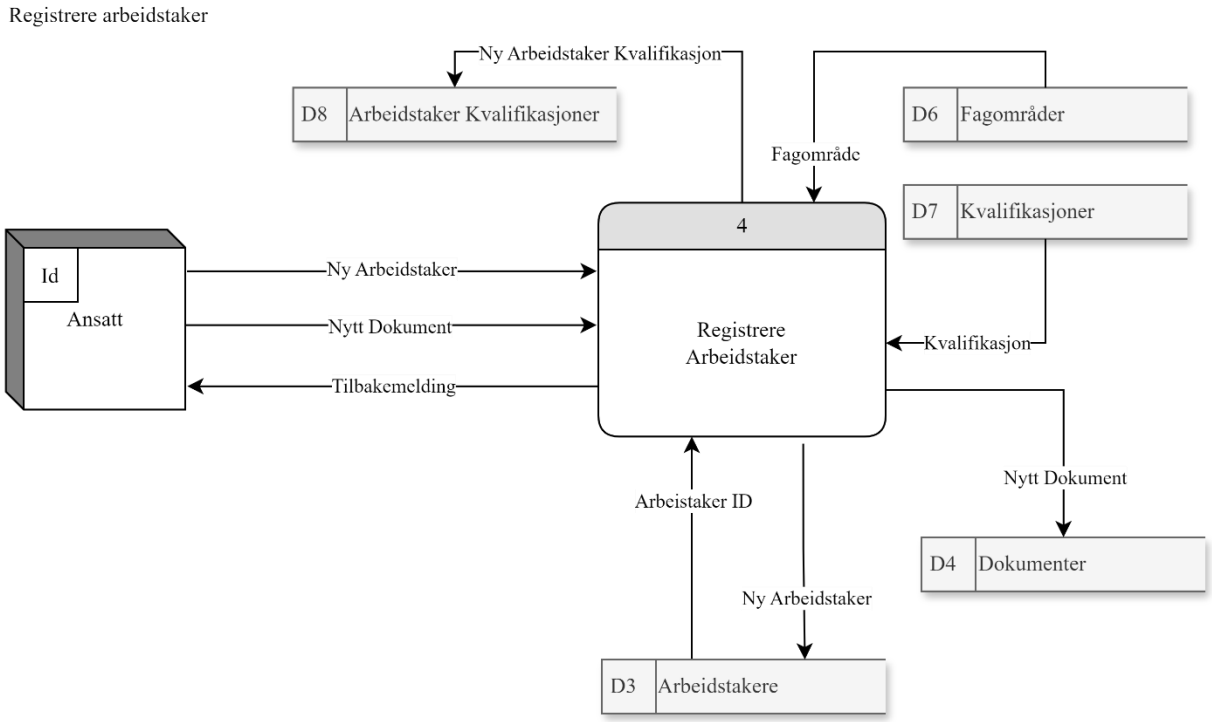
Datastore:

Bedrifter = bedriftsnavn + {bedriftsinformasjon} + registreringsdato + oppdateringsdato

4.3.4 UC-4: Registrering av arbeidstaker

Use case navn: Registrer ny arbeidstaker	**ID:** UC-4	**Prioritet:** Høy
Aktor: Ansatt hos personell-tjenester		
Beskrivelse: Denne use casen beskriver hvordan en ansatt registrerer en ny arbeidstaker i systemet.		
Trigger: En ny person ønsker å registrere seg som arbeidstaker hos personell-tjenester. **Type:** Ekstern		
Preconditions: 1) Den ansatte har tilgang til systemet.		
Hoved flyt: 1.0 Registrer ny arbeidstaker 1) Den ansatte oppgir arbeidstakerens informasjon. 2) Den ansatte kan laste opp relevante dokumenter. 3) Systemet validerer den innskrevne informasjonen. a. Dersom informasjonen er ugyldig, informerer systemet den ansatte om feilene. b. Dersom informasjonen er gyldig, men ikke unik (eksisterer allerede), informerer systemet den ansatte. c. Dersom informasjonen er gyldig og unik, fortsetter systemet. 4) Systemet lagrer den nye arbeidstakeren i Arbeidstakere, dokumentene i Dokumenter, og kvalifikasjoner i Arbeidstaker Kvalifikasjon data lager. 5) Systemet bekrefter at arbeidstakeren er registrert.		
Postconditions: 1) Den nye arbeidstakeren er registrert i systemet og er tilgjengelig for formidling		

UC-4: Fragment



UC-4: Datakatalog

Dataflyt

Ny arbeidstaker = {personopplysninger} + {kontaktinfo} + fagområde + erfaring + {kvalifikasjon}

Nytt dokument = {dokumenter}

Arbeidstaker ID = arbeidstakers identifikator

Ny arbeidstaker kvalifikasjon = Arbeidstaker ID + {kvalifikasjon}

Fagområde = fagområdenavn

Kvalifikasjon = {kvalifikasjon}

Tilbakemelding = [statusmelding | feilmelding]

Datastore

Arbeidstakere = arbeidstaker ID + {personopplysninger} + {kontaktinfo} + [ledig / ikke ledig] + [aktiv / ikke aktiv] + fagområde ID + erfaring + registreringsdato + oppdateringsdato

Dokumenter = dokument ID + {dokumenter}

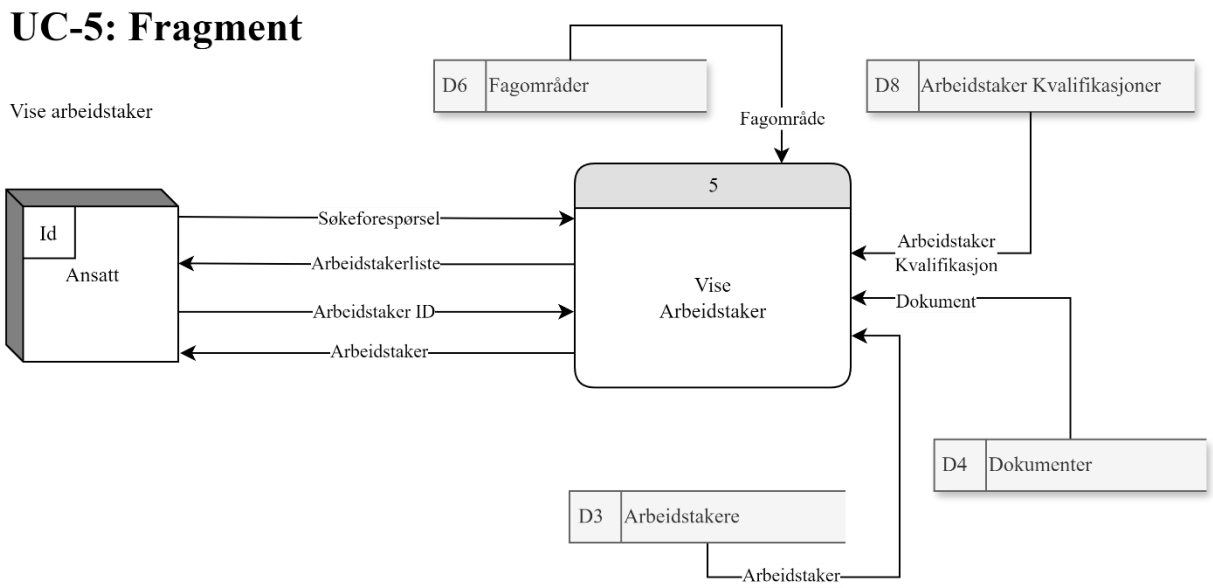
Kvalifikasjoner = kvalifikasjon ID + kvalifikasjon navn

Arbeidstaker kvalifikasjoner = {kvalifikasjoner}

Fagområder = fagområde ID + fagområdenavn

4.3.5 UC-5: Visning av arbeidstakerinformasjon

Use case navn: Søk og vis arbeidstaker	**ID:** UC-5	**Prioritet:** Høy
Aktor: Ansatt hos personell-tjenester		
Beskrivelse: Denne use casen beskriver hvordan en ansatt kan søke etter og vise informasjon om arbeidstakere registrert i systemet.		
Trigger: Den ansatte trenger å finne og se detaljer om en spesifikk arbeidstaker eller en gruppe arbeidstakere. **Type:** Ekstern		
Preconditions: 1) Den ansatte har tilgang til systemet.		
Hoved flyt: 1.0 Søk og vis arbeidstaker 1) Den ansatte søker etter arbeidstaker. 2) Systemet søker i databasen og presenterer resultatet. a. Dersom ingen arbeidstakere matcher, informerer systemet den ansatte. b. Dersom en eller flere arbeidstakere matcher, presenterer systemet en liste over arbeidstakere. 3) Den ansatte velger en arbeidstaker fra listen. 4) Systemet viser detaljer om den valgte arbeidstakeren.		
Postconditions: 1) Den ansatte har tilgang til detaljer om den ønskede arbeidstakeren.		



UC-5: Datakatalog

Dataflyt

Søkeforespørsel = søkeord

Arbeidstakerliste = arbeidstaker ID + {navn}

Arbeidstaker ID = arbeidstaker identifikator

Arbeidstaker = {personopplysninger} + {kontaktinfo} + fagområder + erfaring + [ledig | ikke] + [aktiv | ikke]

Arbeidstaker kvalifikasjon = {kvalifikasjoner}

Fagområde = fagområdenavn

Datastore

Arbeidstakere = arbeidstaker ID + {personopplysninger} + {kontaktinfo} + [ledig / ikke ledig] + [aktiv | ikke aktiv] + fagområde ID + erfaring + registreringsdato + oppdateringsdato

Dokumenter = dokument ID + arbeidstaker ID + {dokumentinfo}

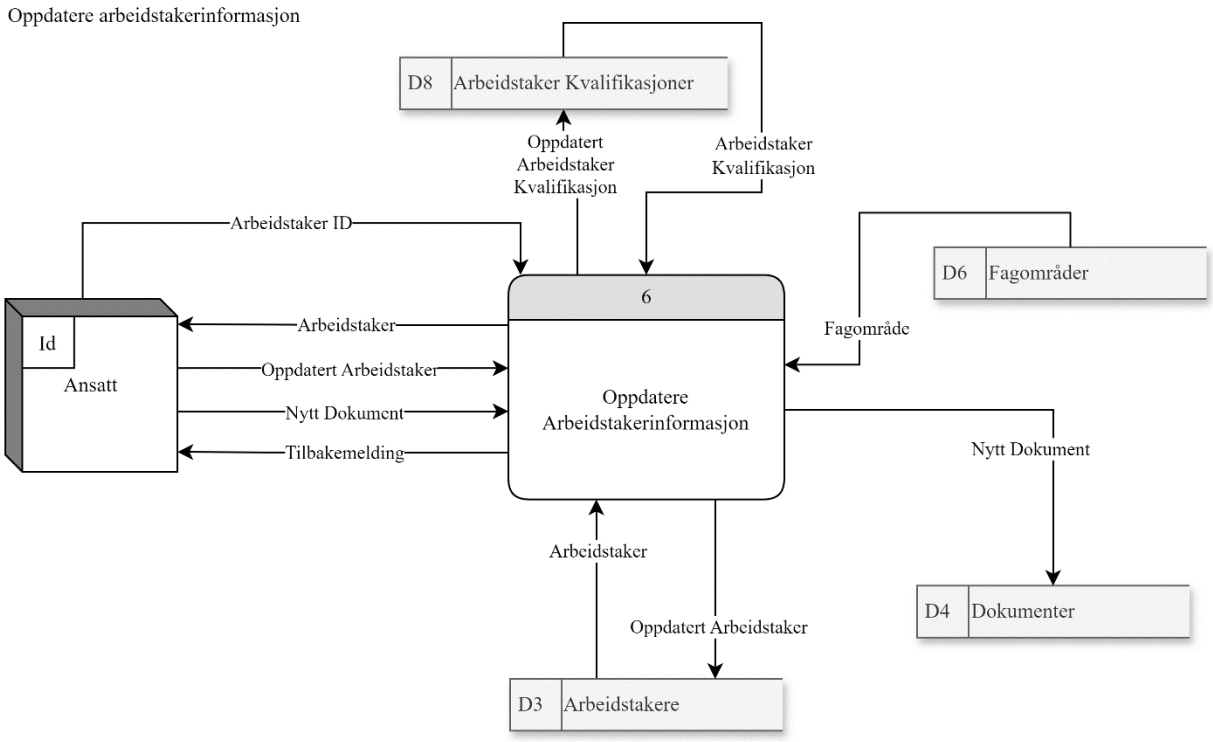
Fagområder = fagområde ID + fagområdenavn

Arbeidstaker kvalifikasjoner = Arbeidstaker ID + Kvalifikasjon ID

4.3.6 UC-6: Oppdatering av arbeidstaker

Use case navn: Oppdater arbeidstakerinformasjon	**ID:** UC-6	**Prioritet:** Høy
Aktor: Ansatt hos personell-tjenester		
Beskrivelse: Denne use casen beskriver hvordan en ansatt kan oppdatere informasjon om en eksisterende arbeidstaker i systemet.		
Trigger: En arbeidstaker har endret relevante detaljer. **Type:** Ekstern		
Preconditions: 1) Den ansatte har tilgang til systemet. 2) Arbeidstakeren er registrert i systemet.		
Hoved flyt: 1.0 Oppdater arbeidstakerinformasjon 1) Den ansatte finner arbeidstakeren som skal oppdateres (se UC-5). 2) Systemet viser arbeidstakerens eksisterende informasjon. 3) Den ansatte endrer de relevante feltene. 4) Den ansatte kan laste opp nye dokumenter. 5) Systemet validerer den oppdaterte informasjonen. a. Dersom informasjonen er ugyldig, informerer systemet den ansatte om feilene. b. Dersom informasjonen er gyldig og endringer er gjort, fortsetter systemet. 6) Systemet lagrer den oppdaterte arbeidstakerens informasjon i Arbeidstakere data lager. 7) Systemet lagrer nye dokumenter i Dokumenter data lager. 8) Systemet bekrefter at informasjonen er oppdatert.		
Postconditions: 1) Arbeidstakerens informasjon i systemet er oppdatert.		

UC-6: Fragment



UC-6: Datakatalog

Dataflyt

Arbeidstaker ID = arbeidstakers identifikator

Arbeidstaker = {personopplysninger} + {kontaktinfo} + fagområde + erfaring

Oppdatert arbeidstaker = ({personopplysninger}) + ({kontaktinfo}) + (fagområde) + (erfaring)

Nytt dokument = dokument ID + {dokumenter}

Tilbakemelding = [statusmelding | feilmelding]

Oppdatert arbeidstaker kvalifikasjon = {kvalifikasjoner}

Fagområder = fagområdenavn

Datastore

Arbeidstakere = arbeidstaker ID + {personopplysninger} + {kontaktinfo} + [ledig | ikke ledig] + [aktiv | ikke aktiv] + fagområde ID + erfaring + registreringsdato + oppdateringsdato

Dokumenter = dokument ID + {dokumenter}

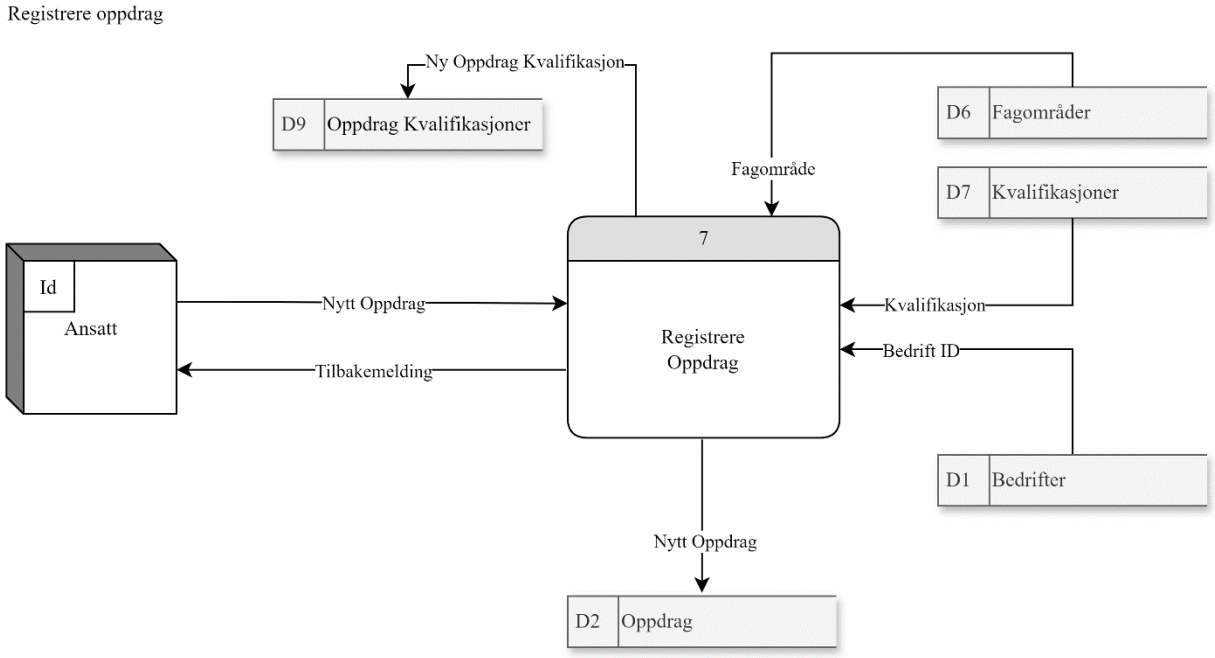
Fagområder = fagområde ID + fagområdenavn

Arbeidstaker kvalifikasjoner = Arbeidstaker ID + Kvalifikasjon ID

4.3.7 UC-7: Registrering av oppdrag

Use case navn: Registrer nytt oppdrag	**ID:** UC-7	**Prioritet:** Høy
Aktor: Ansatt hos personell-tjenester		
Beskrivelse: Denne use casen beskriver hvordan en ansatt registrerer et nytt oppdrag i systemet.		
Trigger: En bedrift ønsker å registrere et nytt oppdrag hos personell-tjenester. **Type:** Ekstern		
Preconditions: 1) Den ansatte har tilgang til systemet. 2) Bedriften som ønsker å registrere oppdraget er allerede registrert i systemet (se UC-1).		
Hoved flyt: 1.0 Registrer nytt oppdrag 1) Den ansatte oppgir bedrifts og oppdragsinformasjon. 2) Systemet validerer den innskrevne informasjonen. a. Dersom informasjonen er ugyldig, informerer systemet den ansatte om feilene. b. Dersom informasjonen er gyldig, fortsetter systemet. 3) Systemet lagrer det nye oppdraget i Oppdrag data lager. 4) Systemet bekrefter at oppdraget er registrert.		
Postconditions: 1) Det nye oppdraget er registrert i systemet og er tilgjengelig for formidling (matching med arbeidstakere).		

UC-7: Fragment



UC-7: Datakatalog

Dataflyt

Nytt oppdrag = bedriftsidentifikator + tittel + beskrivelse + fagområde + (erfaring) + startdato + (sluttdato) + oppdragssted

Bedrifts ID = bedriftsidentifikator

Ny oppdrag kvalifikasjon = Oppdrag ID + {kvalifikasjon}

Fagområde = fagområdenavn

Tilbakemelding = [statusmelding | feilmelding]

Datastore

Bedrifter = bedriftsnavn + {bedriftsinformasjon}+ registreringsdato + oppdateringsdato

Oppdrag = oppdrag id + {oppdragsopplysninger} + (sluttdato) + status [åpen | tildelt | fullført] + bedriftsidentifikator + registreringsdato + oppdateringsdato

Fagområder = fagområde ID + fagområdenavn

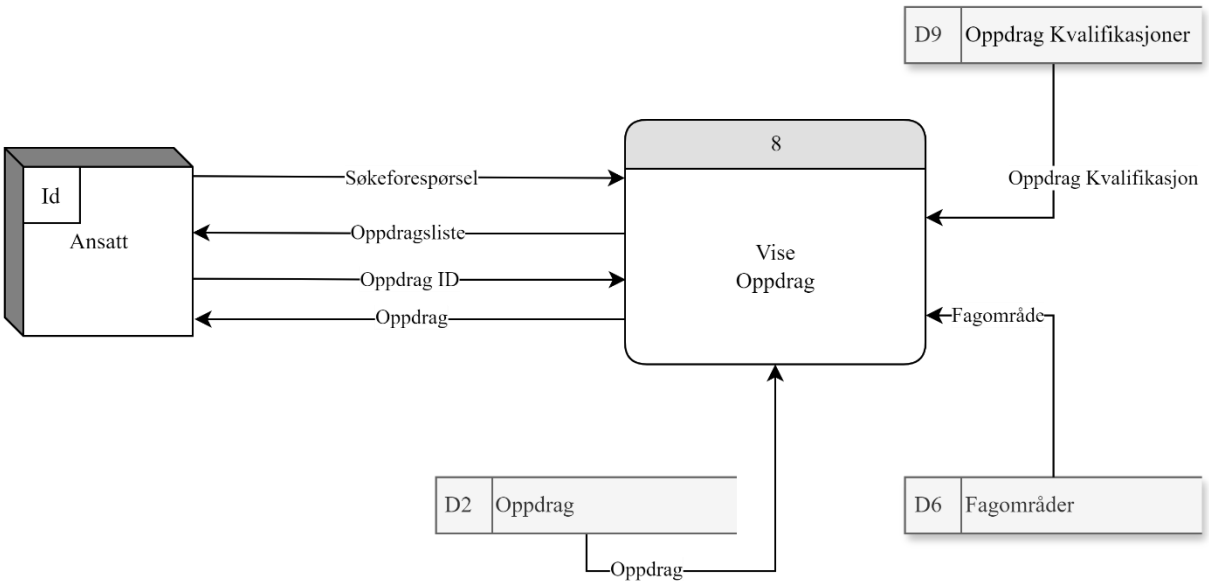
Oppdrag kvalifikasjoner =arbeidstaker ID + kvalifikasjons ID

4.3.8 UC-8: Visning av oppdrag

Use case navn: Søk og vis oppdrag	**ID:** UC-8	**Prioritet:** Høy
Aktor: Ansatt hos personell-tjenester		
Beskrivelse: Denne use casen beskriver hvordan en ansatt kan søke etter og vise informasjon om oppdrag registrert i systemet.		
Trigger: Den ansatte trenger å finne og se detaljer om et spesifikt oppdrag eller en gruppe oppdrag. **Type:** Ekstern		
Preconditions: 1) Den ansatte har tilgang til systemet.		
Hoved flyt: 1.0 Søk og vis oppdrag 1) Den ansatte søker etter oppdrag. 2) Systemet søker i databasen og presenterer resultatet. a. Dersom ingen oppdrag matcher, informerer systemet den ansatte. b. Dersom ett eller flere oppdrag matcher, presenterer systemet en liste over oppdrag. 3) Den ansatte velger et oppdrag fra listen. 4) Systemet viser detaljer om det valgte oppdraget.		
Postconditions: 1) Den ansatte har tilgang til detaljer om det ønskede oppdraget.		

UC-8: Fragment

Vise oppdrag



UC-8: Datakatalog

Dataflyt:

Søkeforespørsel = søkeord

Oppdragsliste = oppdrag id + tittel

Oppdrag ID = arbeidstaker identifikator

Oppdrag = bedriftsidentifikator + {oppdragsopplysninger} + (sluttdato)+ fagområde

Oppdrag kvalifikasjon = Oppdrag ID + {kvalifikasjon}

Fagområde = fagområdenavn

Datastore:

Oppdrag = oppdrag id + {oppdragsopplysninger} + (sluttdato) + status [åpen | tildelt | fullført] + bedriftsidentifikator + registreringsdato + oppdateringsdato

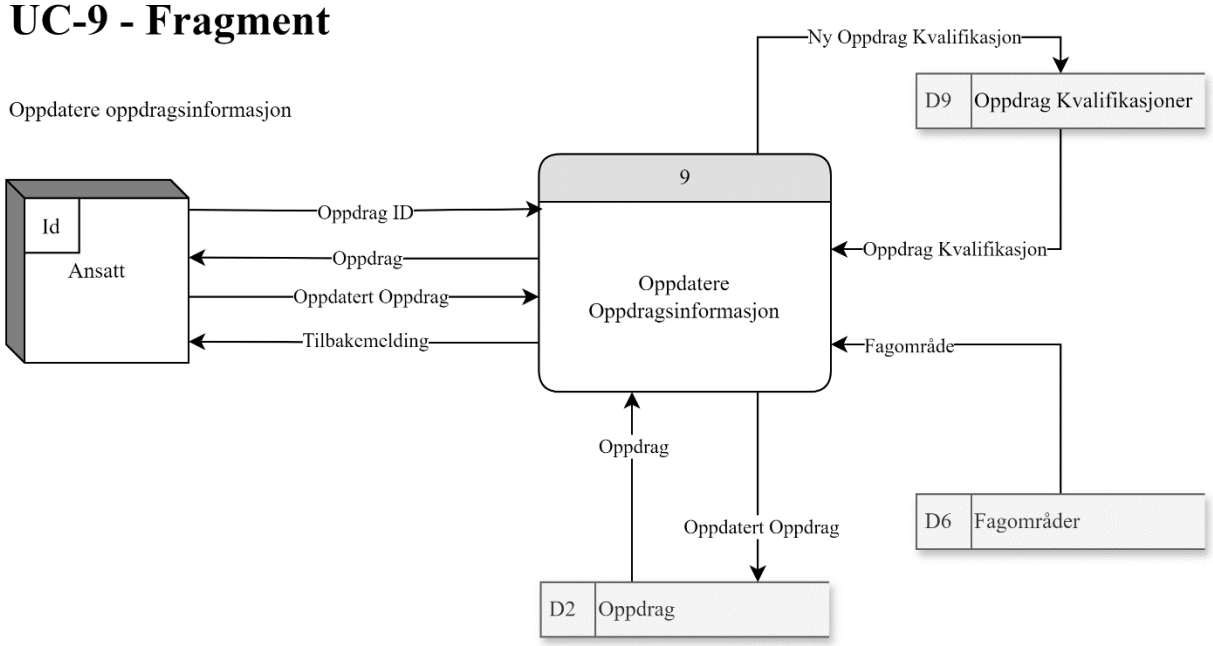
Fagområder = fagområde ID + fagområdenavn

Oppdrag kvalifikasjoner = arbeidstaker ID + kvalifikasjon ID

4.3.9 UC-9: Oppdatering av oppdragsinformasjon

Use case navn: Oppdater oppdragsinformasjon	**ID:** UC-9	**Prioritet:** Høy
Aktor: Ansatt hos personell-tjenester		
Beskrivelse: Denne use casen beskriver hvordan en ansatt kan oppdatere informasjon om et eksisterende oppdrag i systemet.		
Trigger: En bedrift ønsker å endre detaljer om et registrert oppdrag. **Type:** Ekstern		
Preconditions: 1) Den ansatte har tilgang til systemet. 2) Oppdraget er registrert i systemet.		
Hovedflyt: 1.0 Oppdater oppdragsinformasjon 1) Den ansatte finner oppdraget som skal oppdateres (se UC-8). 2) Systemet viser oppdragets eksisterende informasjon. 3) Den ansatte endrer de relevante feltene. 4) Systemet validerer den oppdaterte informasjonen. a. Dersom informasjonen er ugyldig, informerer systemet den ansatte om feilene. b. Dersom informasjonen er gyldig og endringer er gjort, fortsetter systemet. 5) Systemet lagrer den oppdaterte oppdragets informasjon i Oppdrag og Oppdrag Kvalifikasjon data lager. 6) Systemet bekrefter at informasjonen er oppdatert.		
Postconditions: 1) Oppdragets informasjon i systemet er oppdatert.		

UC-9 - Fragment



UC-9: Datakatalog

Dataflyt:

Oppdrag ID = oppdrags identifikator

Oppdrag = oppdrag id + {oppdragsopplysninger} + (sluttdato) + fagområde + (erfaring)

Oppdatert oppdrag = ({oppdragsopplysninger}) + (sluttdato)+ (fagområde) + (erfaring)

Oppdrag kvalifikasjon = Oppdrag ID + {kvalifikasjon}

Ny oppdrag kvalifikasjon = Oppdrag ID + {kvalifikasjon}

Fagområde = fagområdenavn

Tilbakemelding = [statusmelding | feilmelding]

Datastore:

Oppdrag = oppdrag id + {oppdragsopplysninger} + (sluttdato) + status [åpen | tildelt | fullført] + bedriftsidentifikator + registreringsdato + oppdateringsdato

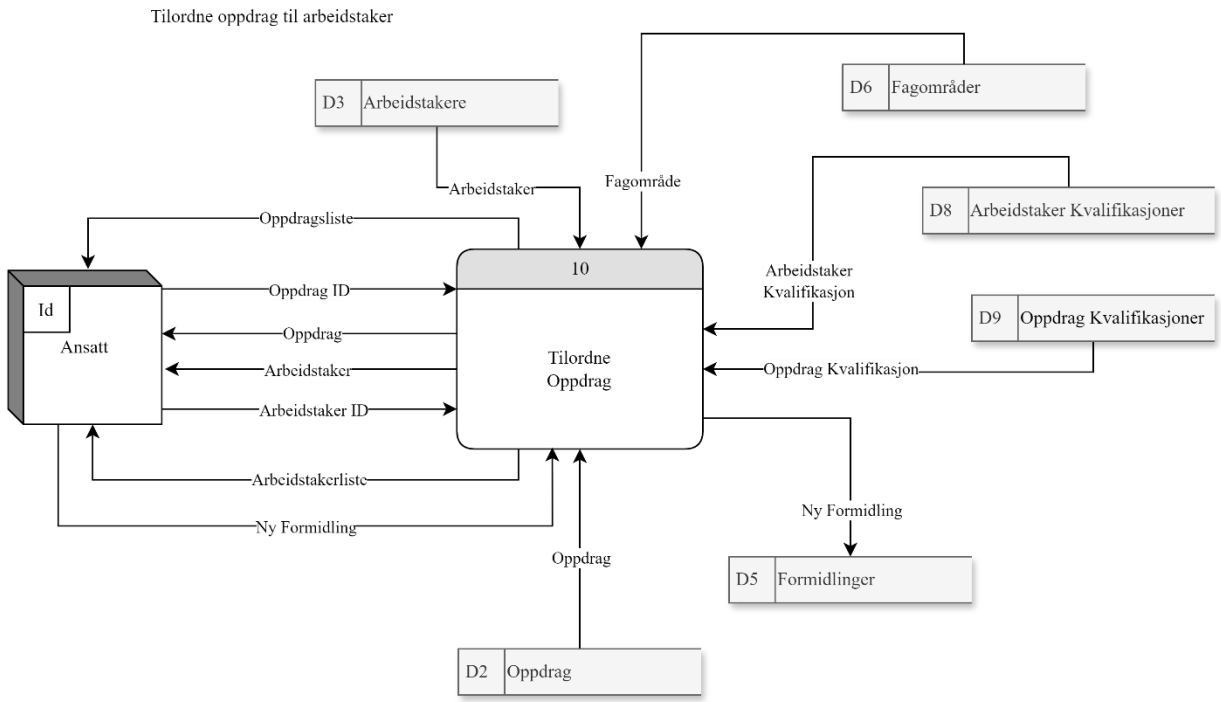
Fagområder = fagområde ID + fagområdenavn

Oppdrag kvalifikasjoner = arbeidstaker ID + kvalifikasjon ID

4.3.10 UC-10: Matching av oppdrag til arbeidstaker

Use case navn: Match og tilordne oppdrag	**ID:** UC-10	**Prioritet:** Høy
Aktor: Ansatt hos personell-tjenester		
Beskrivelse: Denne use casen beskriver hvordan en ansatt kan finne passende arbeidstakere for et oppdrag og tilordne en valgt arbeidstaker til oppdraget.		
Trigger: Et nytt oppdrag er registrert, eller et eksisterende oppdrag trenger en arbeidstaker. **Type:** Ekstern		
Preconditions: 1) Den ansatte har tilgang til systemet. 2) Oppdraget er registrert i systemet.		
Hoved flyt: 1.0 Match og tilordne oppdrag 1) Systemet viser lister med åpne oppdrag og ledige ansatte. 2) Den ansatte søker eller velger et oppdrag som trenger en arbeidstaker. 3) Systemet viser oppdragets detaljer. 4) Den ansatte søker eller velger en arbeidstaker. 5) Systemet viser arbeidstakerens detaljer. 6) Den ansatte tilordner oppdraget til arbeidstakeren. 7) Systemet bekrefter tilordning av oppdraget.		
Postconditions: 1) Oppdraget er tilordnet arbeidstakeren. 2) Formidlingsstatus for oppdraget er oppdatert.		

UC-10: Fragment



UC-10: Datakatalog

Dataflyt

Oppdragsliste = tittel

Arbeidstakerliste = {navn}

Oppdrag ID = oppdragstittel

Arbeidstaker ID = arbeidstakers navn

Oppdrag = {oppdragsopplysninger} + (tilDato) + fagområde + (erfaring)

Arbeidstaker= {personopplysninger} + {kontaktinfo} + fagområde + erfaring + ledig + aktiv

Ny formidling = oppdragID + arbeidstakerID

Oppdrag kvalifikasjon = Oppdrag ID + {kvalifikasjon}

Arbeidstaker kvalifikasjon = arbeidstaker ID + {kvalifikasjon}

Fagområde = fagområdenavn

Datastore

Oppdrag = oppdrag id + {oppdragsopplysninger} + (sluttdato) + status [åpen | tildelt | fullført] + bedriftsidentifikator + registreringsdato + oppdateringsdato

Arbeidstakere = arbeidstaker ID + {personopplysninger} + {kontaktinfo} + [ledig | ikke ledig] + [aktiv | ikke aktiv] + fagområde ID + erfaring + registreringsdato + oppdateringsdato

Formidlinger = oppdragID + arbeidstakerID + status

Fagområder = fagområde ID + fagområdenavn

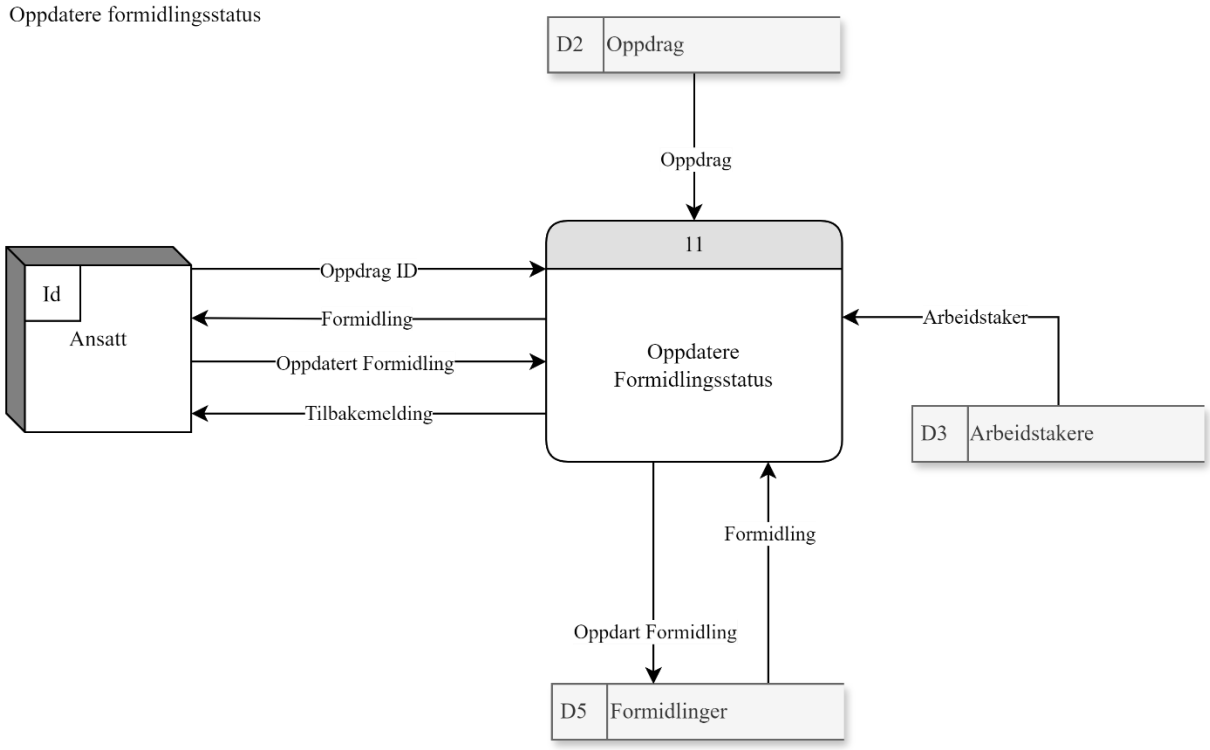
Oppdrag kvalifikasjoner = arbeidstaker ID + kvalifikasjon ID

Arbeidstaker kvalifikasjoner = Arbeidstaker ID + Kvalifikasjon ID

4.3.11 UC-11: Oppdatering av formidlingsstatus

Use case navn: Oppdater formidlingsstatus	**ID:** UC-11	**Prioritet:** Høy
Aktor: Ansatt hos personell-tjenester		
Beskrivelse: Denne use casen beskriver hvordan en ansatt kan oppdatere status for et formidlet oppdrag.		
Trigger: Status for et formidlet oppdrag endres (f.eks. fra tildelt til fullført). **Type:** Ekstern		
Preconditions: 1) Den ansatte har tilgang til systemet.		
Hoved flyt: 1.0 Oppdater formidlingsstatus 1) Den ansatte finner det formidlede oppdraget som skal oppdateres. 2) Systemet viser informasjon om oppdraget og gjeldende formidlingsstatus. 3) Den ansatte velger den nye statusen fra ei liste. 4) Systemet oppdaterer formidlingsstatusen i Formidlinger data lager. 5) Systemet bekrefter at statusen er oppdatert.		
Postconditions: 1) Formidlingsstatusen for oppdraget er oppdatert.		

UC-11: Fragment



UC-11: Datakatalog

Dataflyt:

Oppdrag ID = oppdrag identifikator

Oppdrag = oppdrags tittel

Arbeidstaker = {navn}

Formidling = oppdragID + arbeidstakerID + [status]

Oppdatert formidling = [status]

Tilbakemelding = [statusmelding | feilmelding]

Datastore:

Oppdrag = oppdrag id + {oppdragsopplysninger} + (sluttdato) + status [åpen | tildelt | fullført] + bedriftsidentifikator + registreringsdato + oppdateringsdato

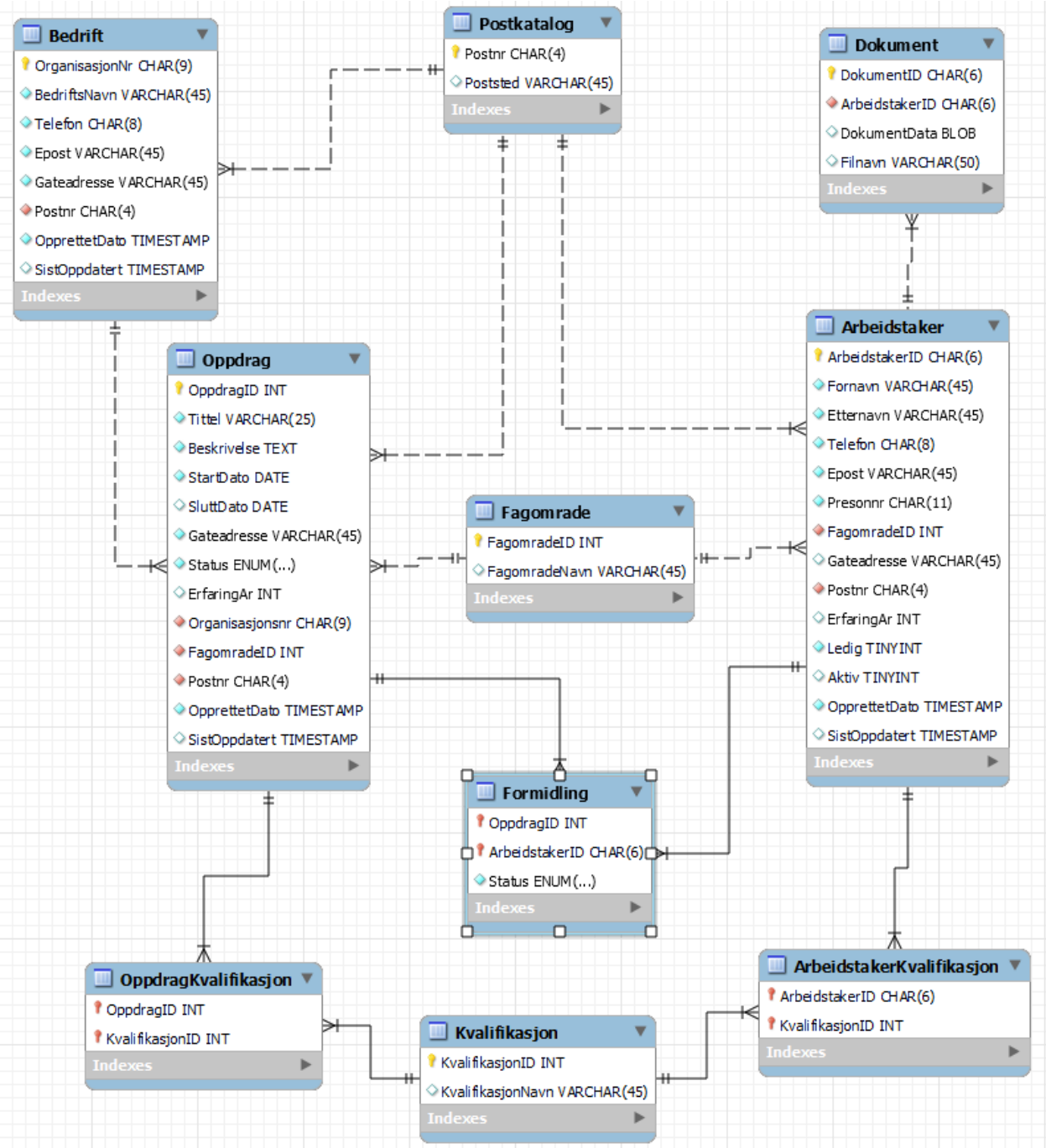
Arbeidstakere = arbeidstaker ID + {personopplysninger} + {kontaktinfo} + [ledig / ikke ledig] + [aktiv | ikke aktiv] + fagområde ID + erfaring + registreringsdato + oppdateringsdato

Formidlinger = oppdragID + arbeidstakerID + status

4.4 Konseptuell datamodell



4.5 Logisk datamodell



5 Design

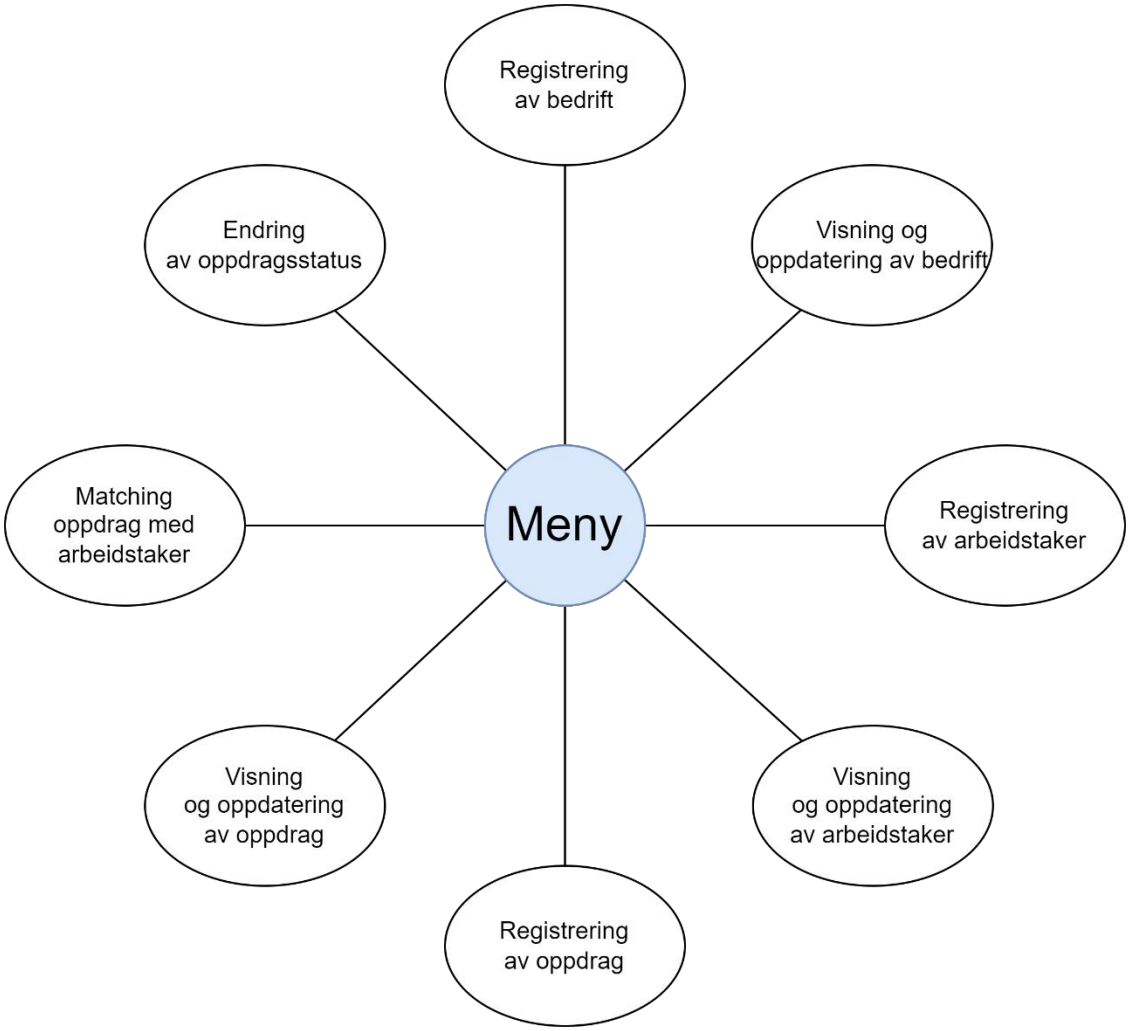
I design, vil det først komme en del om valgt navigasjonsmodell. Etter det kommer navigasjonsmodellen. Så vises menysystemet, og deretter foreligger det skjermbilder og teoretisk bakgrunn for våre valg i forhold til skjermbilder og design.

5.1 Navigasjon

I vårt system har vi brukt stjernenavigasjons modell. Hensikten er at personell-tjenester har få arbeidsoppgaver, og stjerne modellen tillater enkel tilgang fra hoved menyen med knapper.

Stjernenavigasjon gir brukerne en enkel måte å navigere meny til arbeidsprosesser. Stjernenavigasjonen er strukturert med tydelig overskrifter som beskriver håndtering av de ulike arbeidsprosessene, for eksempel brukerhåndtering, arbeidstakerhåndtering, oppdragshåndtering, formidling og statusoppdatering. Denne organiseringen gjør det enkelt for brukeren å finne og navigere til de ulike arbeidsprosessene de skal bruke, samtidig som de kan gå tilbake til menyen når en oppgave er ferdig. Ved å ha alle knappene tilgjengelige fra en side, reduseres antall klikk og sider som brukeren må gå gjennom for å utføre arbeidsprosesser, dette gjør stjernenavigasjon effektivt (Dennis et al., 2022, s. 258). Brukeren har få muligheter til å gjøre feil og kan med få museklikk navigere til de forskjellige arbeidsprosesser.

5.1.1 Valgt navigasjonsmodell



5.2 Menysystem: Skjermbilde

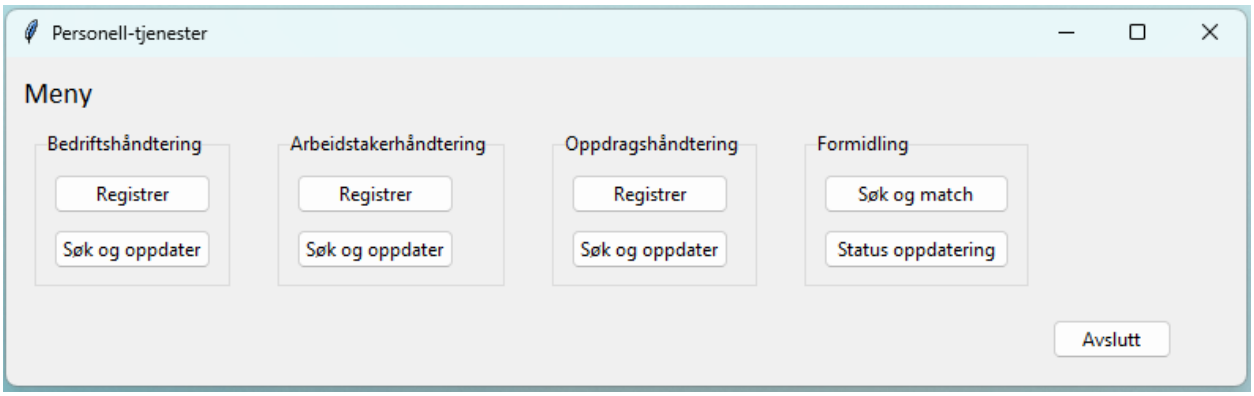
Begrunnelse for valg av vår meny for Personell-tjenester. Ifølge Dennis et al (2022), Skal objekt navnene være enkle og forstå og bidra til å fremme brukergrensesnittet. Et forståelig navn er bedre enn et mer presist eller nøyaktig navn (s.263). I menyen har vi brukt Labelframe som "bedriftshåndtering", "arbeidstakerhåndtering", "oppdragshåndtering" og "formidling". Knappene er knyttet til sine kategorier med konkrete navn som registrering, søk og vis og oppdatering. Det skal være lett forståelig for brukeren og bruke menyen.

Vi har valgt å bruke hoved overskrifter, med knapper under som viser tydelig hva som skal gjøres når brukeren trykker på en av knappene. Konsistens i grensesnittdesign er viktig og i følge Dennis et al (2022), skal brukeren kunne forutsi hva som vil skje før de utfører funksjonen (s. 252). Et eksempel på dette er registrering under bedriftshåndtering. Ved å trykke på knappen registrering, kan man registrere en ny bedrift.

I vårt design har vi valgt å lage designet lett og oversiktlig for å unngå at brukeren bruker systemet feil og opplever frustrasjon. Feil kan reduseres ved å merke kommandoer og handlinger riktig og begrense antall valg (Dennis et al., 2022, s.272). Vi har derfor vært tydelig i vår benevning på de ulike arbeidsoppgavene.

Vi har lagd en bred og grunn meny slik at brukeren kan få god oversikt og bruke minst mulig tastetrykk for å utføre oppgaver. Dennis et al., 2022 skriver at det å ha en bred og grunn meny gir brukeren mest informasjon til å begynne med og krever bare noen få museklikk for å utføre en handling (s.273). Overskriftene med labelframe gir en klar struktur og oversikt, samtidig som de opprettholder en intuitivt og brukervennlig design. Forskning tyder på at en ideell meny ikke bør ha mer enn åtte elementer, dette er noe vi har valgt i vår meny (Dennis et al., 2022, s.273).

5.2.1 Menysystemet for Personell-tjenester



5.3 Skjermbilder

I utarbeidelse av design av systemet, er det fokusert på å gi brukerne konsistens ved å bruke samme typer knapper, farger, størrelse på skjema og at skjema som støtter samme utførsel for samme arbeidsoppgaver ligner, slikt som registrering- og oppdatering av arbeidstaker. Dette vil gi brukerne et system som er enkelt å bruke og enkelt å lære seg (Dennis et al., 2022, s. 252). Det støtter Dennis et al., (2022) sitt argument for når man har design som er enkelt å bruke, gjør det vanskeligere for å oppstå brukerfeil (272). Det vil i tillegg gi de ansatte i Personell-tjenester en lettere overføringsperioden i innføringen. Det enkle designet støtter fargeblindhet ved å ha kontrast grått-svart og lite fargebruk (Dennis et al., 2022, s. 255). Det er generelt brukt knapper av samme typer, inndatafelt for innskriving og ett tilfelle av avhukingsknapper som skal vise avhukning etter kriterier finner på formiddlingssiden. Nedtrekkslister finner man på valg som "fagområde" for å gi brukeren enklere arbeidsgang ved registrering (Dennis et al., 2022, s. 281).

Vi tok utgangspunkt i et system med få funksjoner for å gi brukerne i Personell-tjenester enkel navigering fra menysystem, med under tre klikk til man finner valgte arbeidsprosess som minimerer innsatsen brukeren må legge inn når man bruker systemet, som er beskrevet i Dennis et al., (2022) som noe mange designere følger (s. 258). Det støtter Personell-tjenester sitt behov for system som er integrert og tar seg av arbeidet med å registrere og ajourholde oppdrag, personer og formidling. I tillegg, hensikten for det nye systemet som er identifisert i overordnet problembeskrivelse: "å få et mer effektivt system som støtter en voksende arbeidsmengde, ved å forbedre de overnevnte arbeidsprosessene. ". Det er som sagt enkelt å navigere seg til de forskjellige arbeidsprosessene og skjermbildene har utforming fra samme utgangspunkt, i tillegg til menyen som vist tidligere.

I skjermbildene skal brukerne bli orientert over hvor den er i systemet via overskriften øverst til venstre f.eks i UC-1, "Registrer ny bedrift" (Dennis et al., 2022, s. 254).

Oppdateringsmulighetene for de ulike kategoriene gir den ansatte mulighet til å oppdatere bedrift, arbeidstaker eller oppdrag. Den er utarbeidet slik at den imiterer registrering i hver sin kategori ved hjelp av samme labels i samme rekkefølge. Forskjell er at man kan for eksempel søke på bedrift og finne bedriftsopplysningene ved taste inn i søkefelt og trykke på søk, se UC-1 og UC-3. Det støtter Dennis et al., (2022) sitt argument for å ha design som er enkelt å bruke, som igjen gjør det vanskeligere for brukerfeil (s. 272).

Skjemaene er utformet på samme måte, endringene av informasjonen i skjemaene handler om arbeidsprosessen som skal utføres. Det gir brukeren konsistens og brukeren vet hva den skal gjøre, dette kan forhindre brukerfeil som er et viktig prinsipp når man ser på navigasjon og design (Dennis et al., 2022, s. 272).

Vinduene er organisert med white-space og noe innramming med "frames". Dette er for å gjøre områdene i vinduene klare og veldefinerte som er understreket i Dennis et al., (2022, s. 252-254).

Nedenfor finnes det oversikt over komponentbruk og hensikten med bruken av de.

Komponenter

Inndatafelt:

I skjemaene er det tydelige markerte innskrivingsfelt med konkret tekst ved siden av slik at brukeren vet kan legge inn riktig informasjon i riktig felt. Vi har valgt å bruke disse inndatatipsene som er hentet fra boka system utvikling (Dennis et al., 2022, s.280).

Skjermbildene som representerer andre arbeidsprosesser inneholder det samme.

Det som representerer første del i arbeidsoppgavene er synliggjort i skjermbildene ved at de finnes øverst og inndatafeltene er venstrejustert.

Utdatafelt:

Utdatafelt viser nødvendig informasjon som trengs for brukeren av systemet.

Knapper:

Det er brukt samme benevning av knapper gjennom alle skjemaene, for å holde skjemaet konsistent og brukeren forstår hva som skjer før han trykker på knappen (Dennis et al., 2022, s. 257).

Knapper som skal utføre arbeidsoppgaver som "tilbake", "søk", "nytt skjema" er sortert til høyre, hensikten med det er å minimere brukerforvirring og sørge for at det blir enklere å bruke ved at brukerne kjenner det igjen (Dennis et al., 2022, s. 252-254).

Færre knapper og mindre valg gjør at det er rom for færre feil når man bruker grensesnittene, det er sett på som viktig med tanke på design og navigasjon (Dennis et al., 2022, s. 272-273).

"Nytt skjema" knappen finnes på skjema i registrering. Det gir brukeren en mulighet til å korrigere feil. Noe som ifølge Dennis et al., (2022) er vanlig at skjer ved bruk av systemer (s. 273).

Avhukingsknapper (Check box selection):

Avhukingsknapper som skal vise matchingskriterier for oppdrag. Skal vises når kriteriene tilfredsstilles.

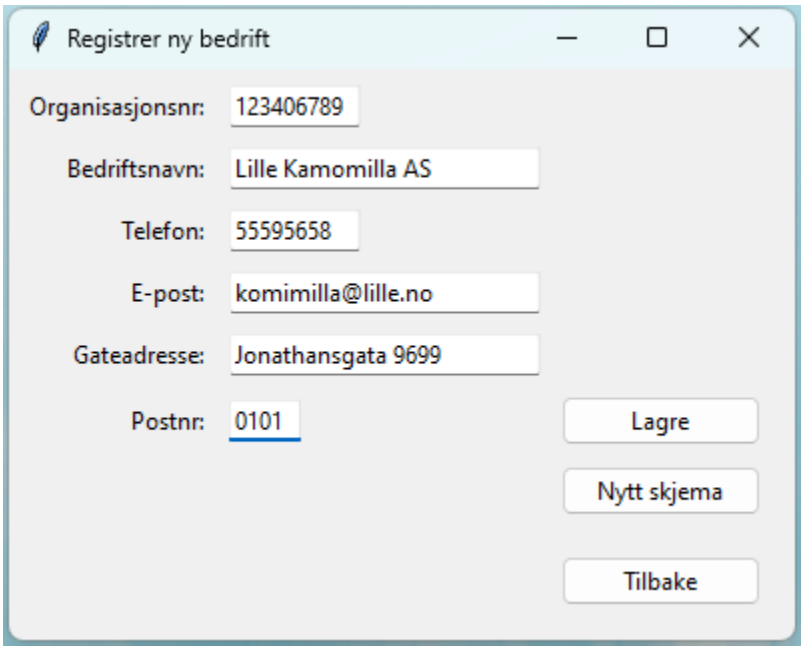
Nedtrekkslister (Combo box selection list):

Man kan blant annet velge "Fagområde" i en nedtrekks liste, det er en boks som gir forskjellige alternativ av valg, samtidig som man kan skrive i fritekst (Dennis et al., 2022, s. 281). Det er med på å gjøre skjemaet enklere å bruke, og enklere å lære seg for brukerne i Personell-tjenester (Dennis et al., 2022, s. 252).

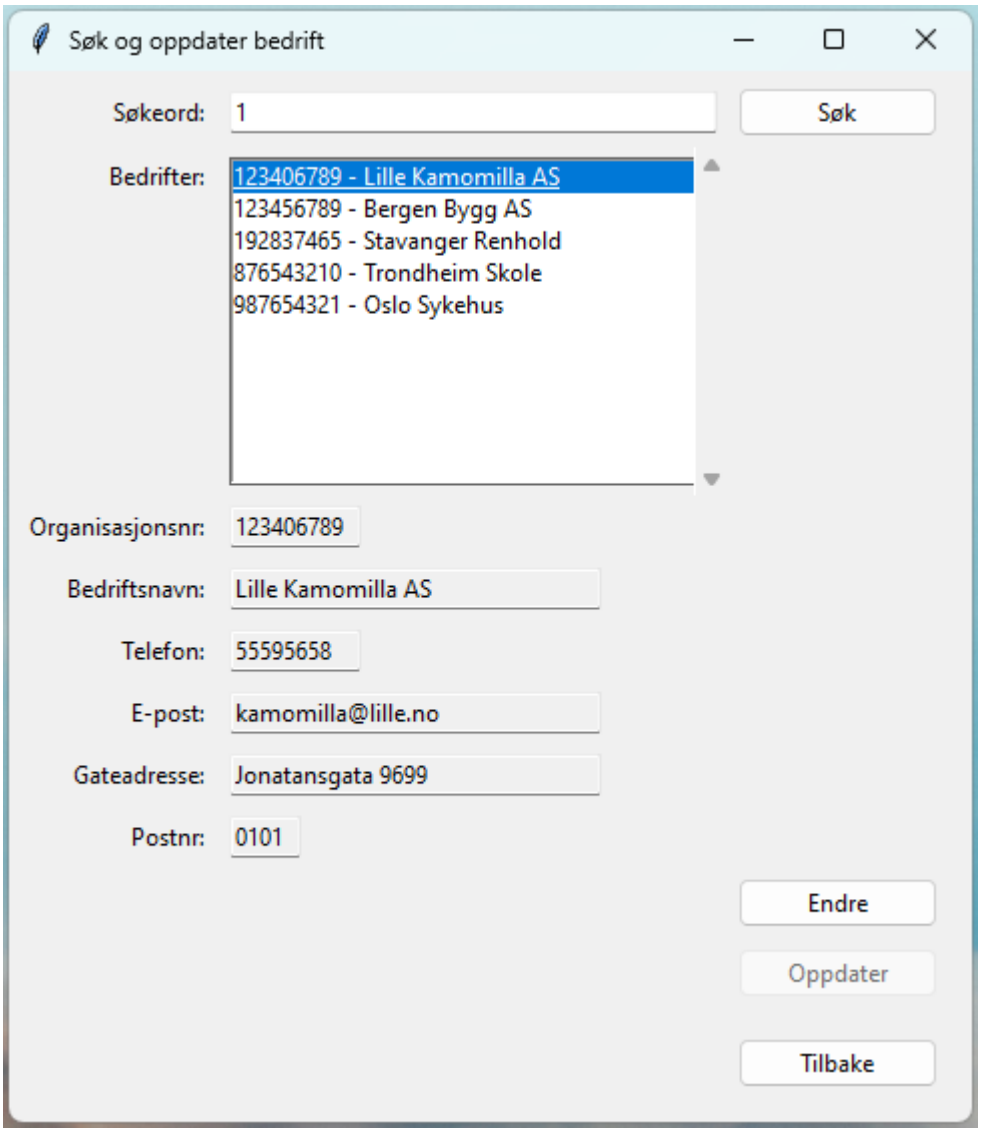
Listebox:

Viser data som er knyttet til arbeidsutførselen i de gjeldende vinduer.

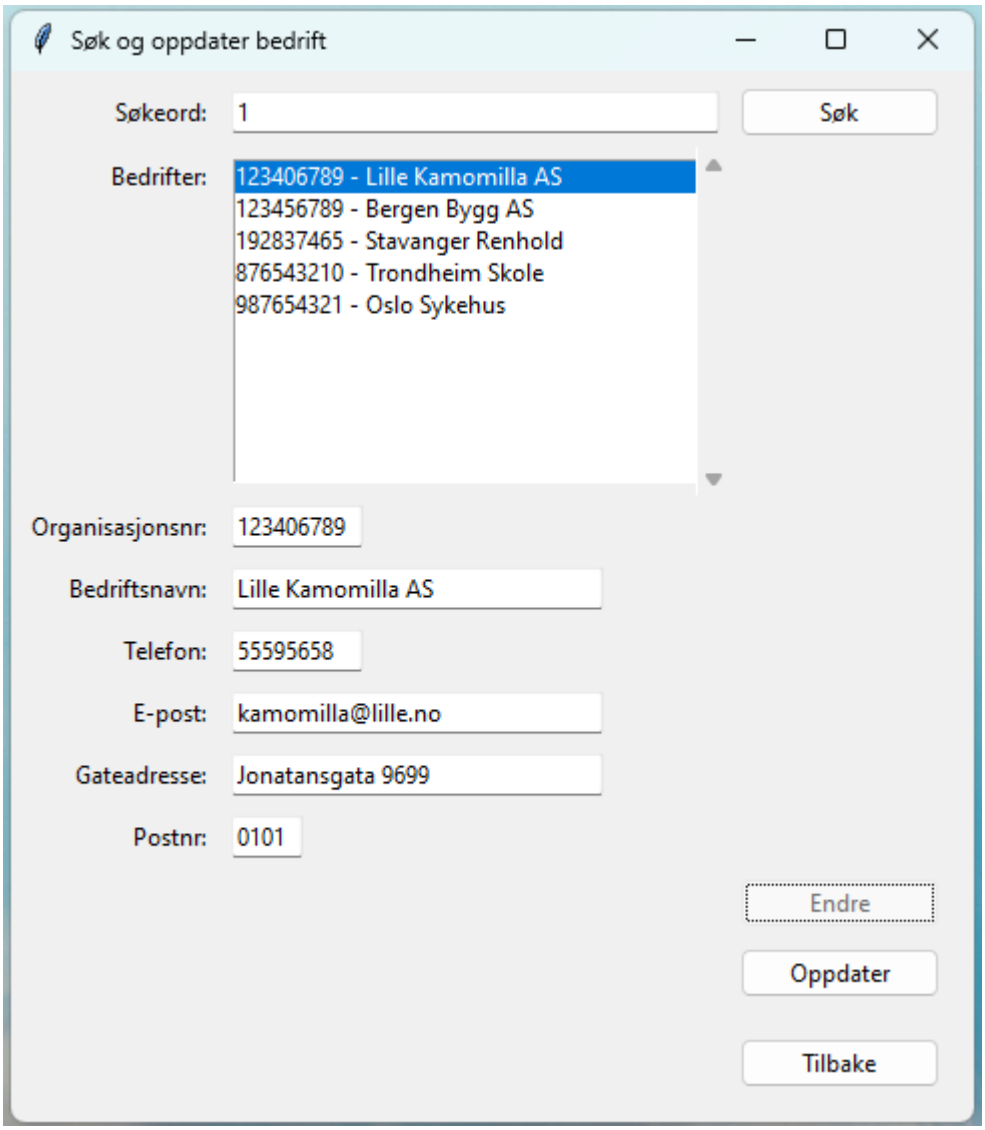
5.3.1 UC-1: Registrering av bedrift



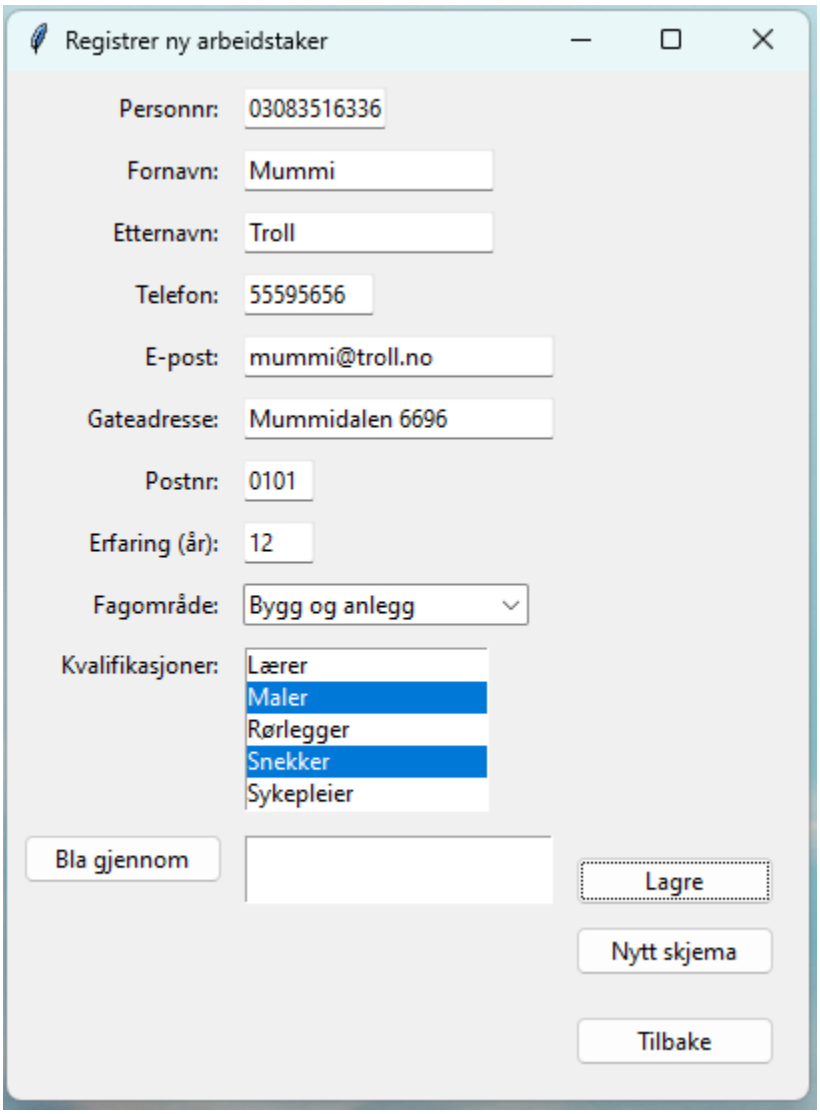
5.3.2 UC-2: Visning av bedrift



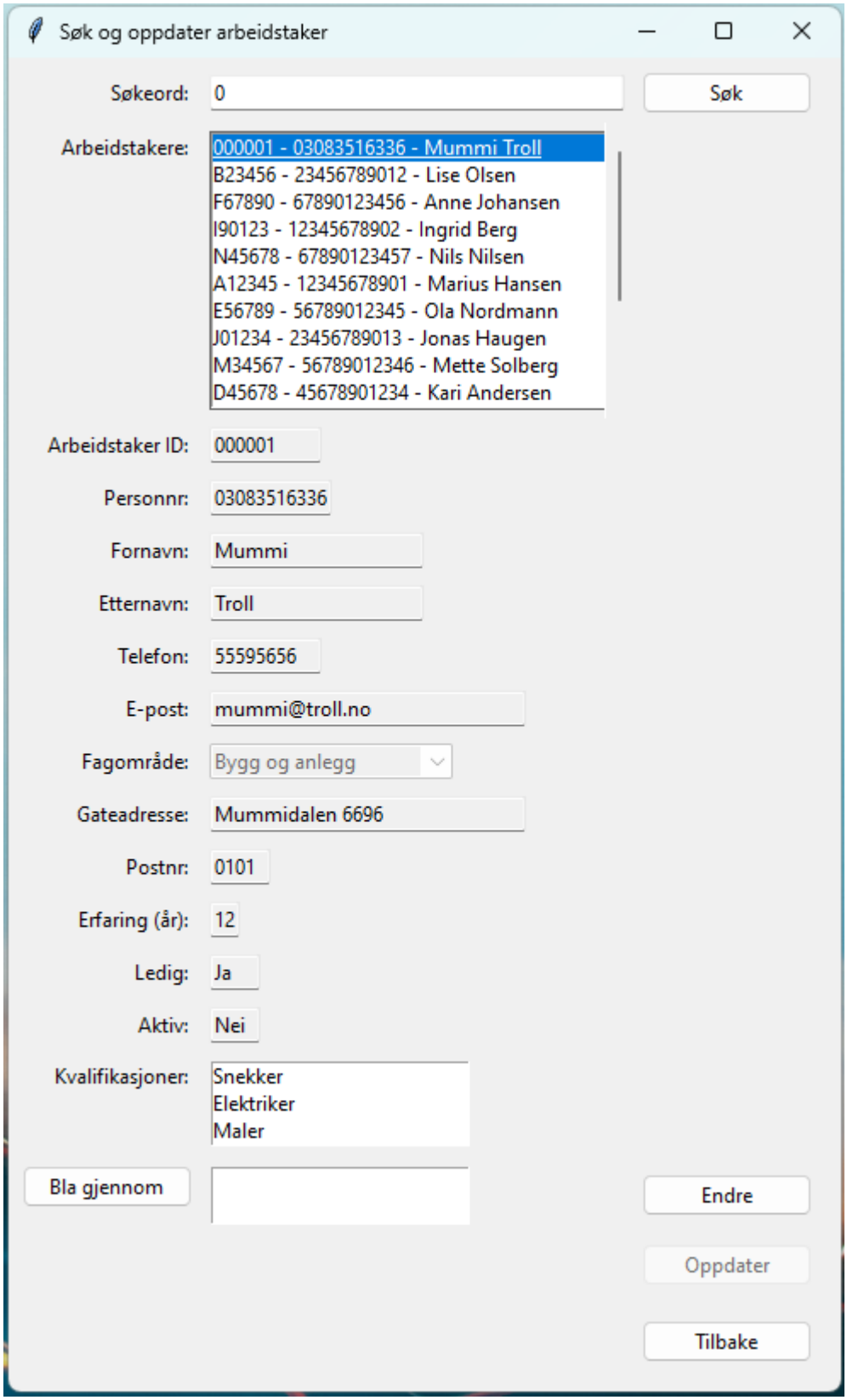
5.3.3 UC-3: Oppdatering av bedriftsinformasjon



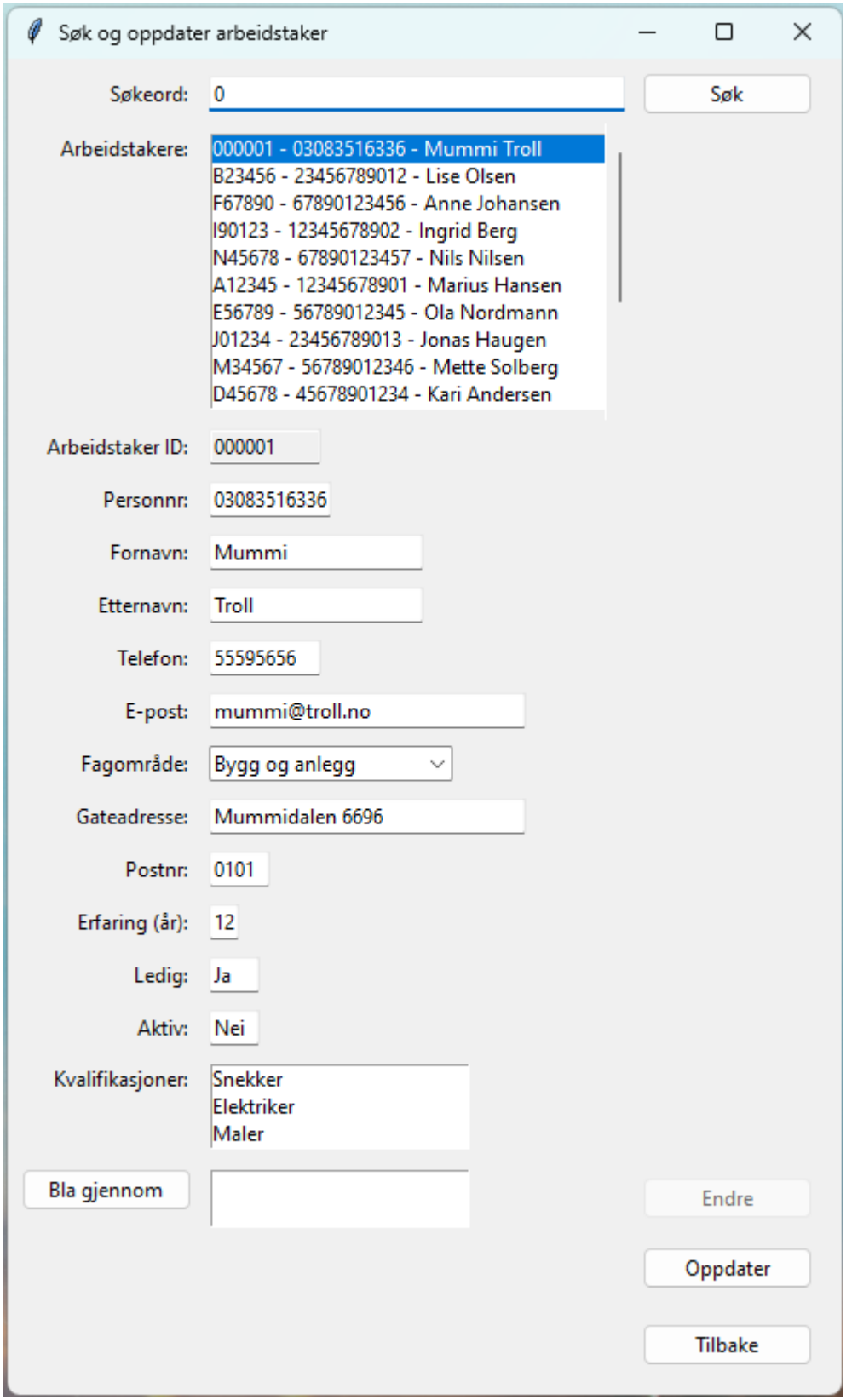
5.3.4 UC-4: Registrering av arbeidstaker



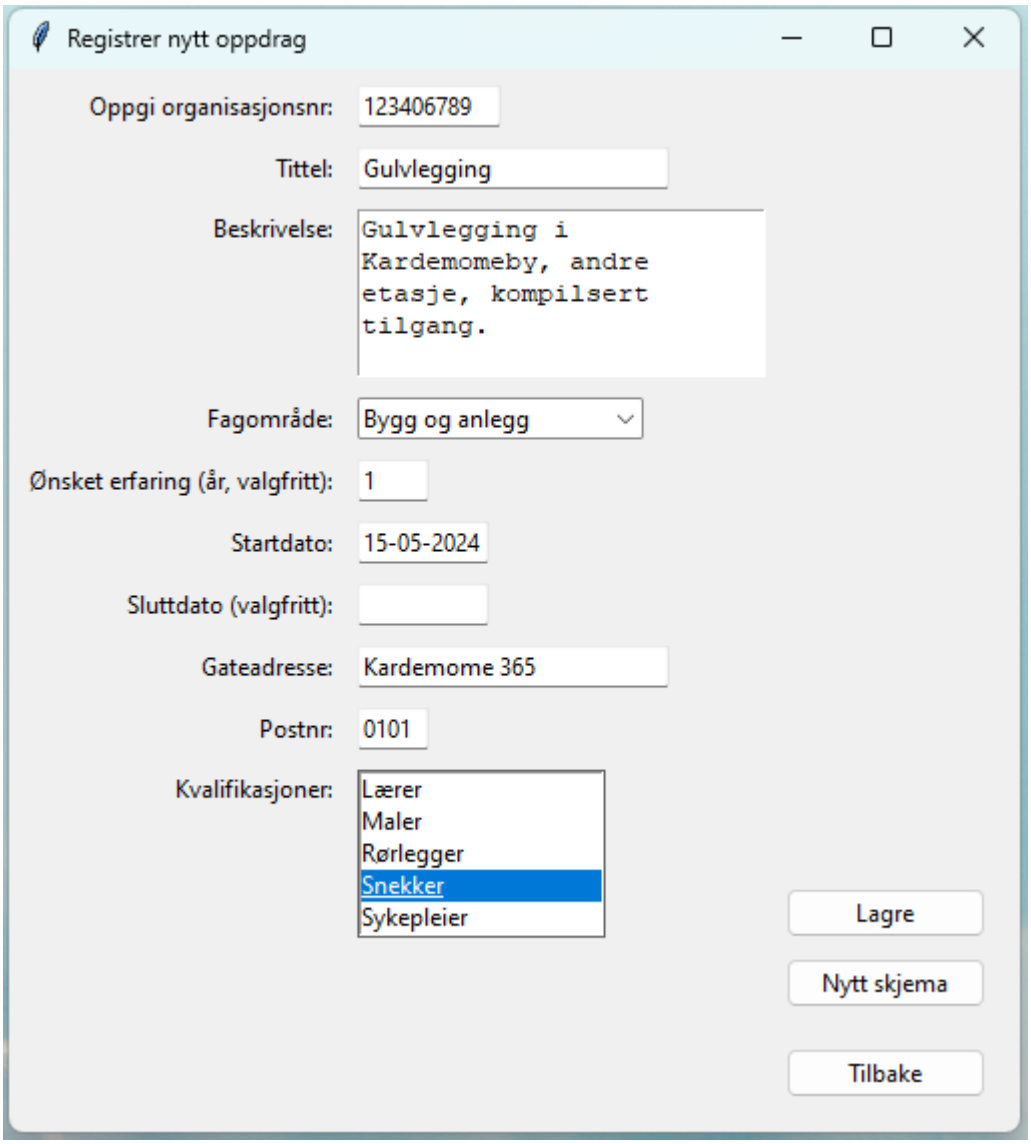
5.3.5 UC-5: Visning av arbeidstakerinformasjon



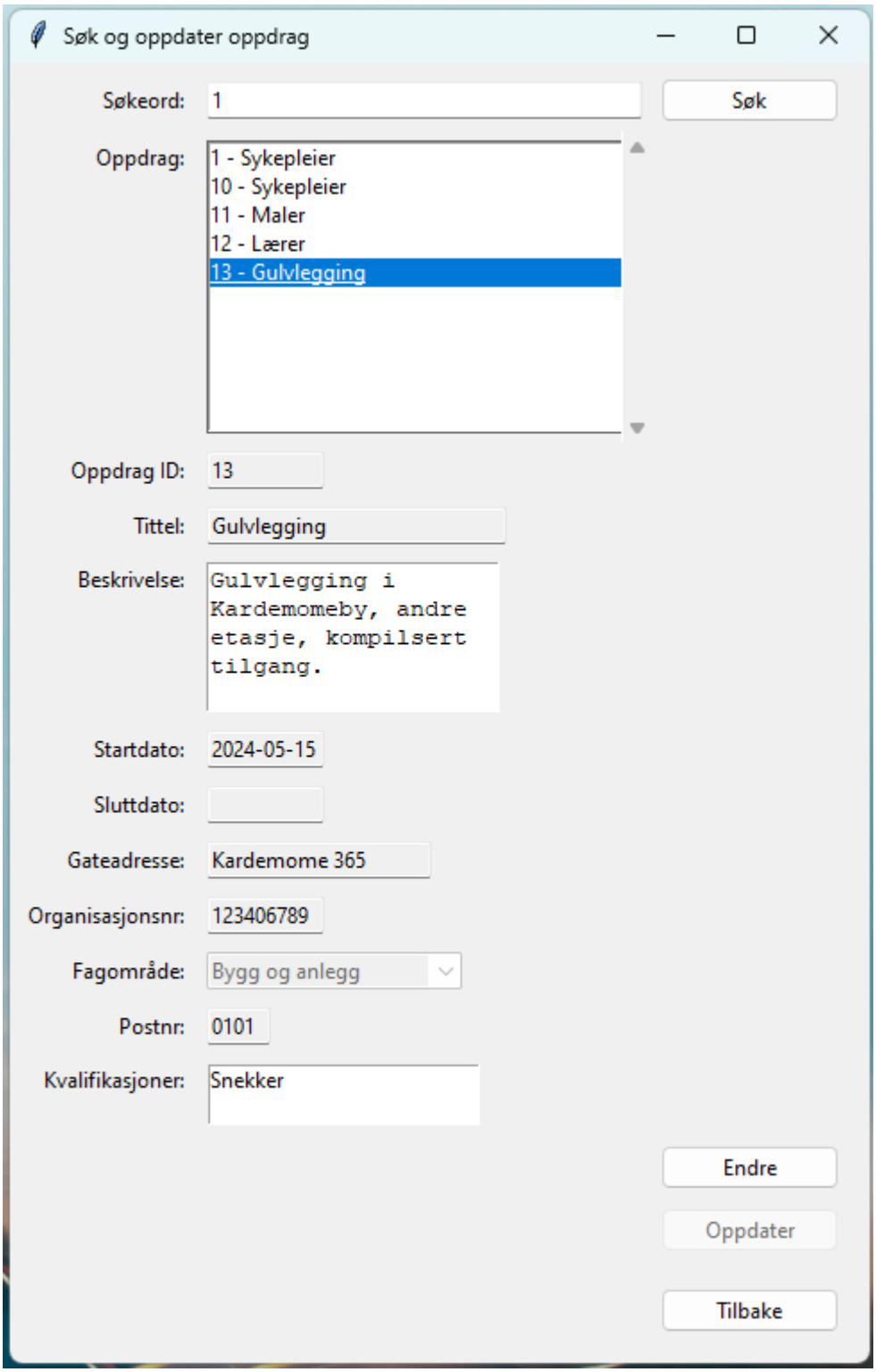
5.3.6 UC-6: Oppdatering av arbeidstaker



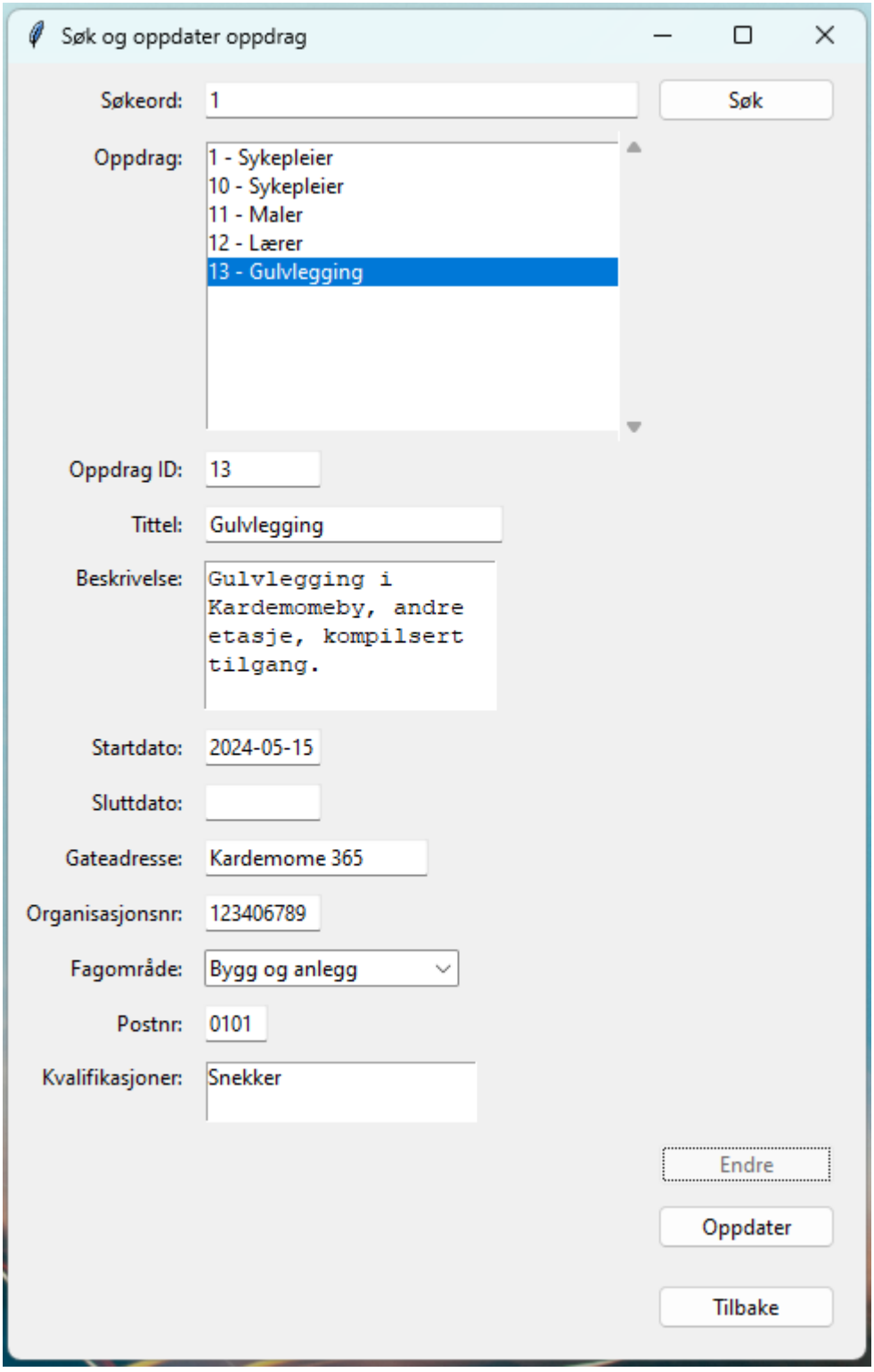
5.3.7 UC-7: Registrering av oppdrag



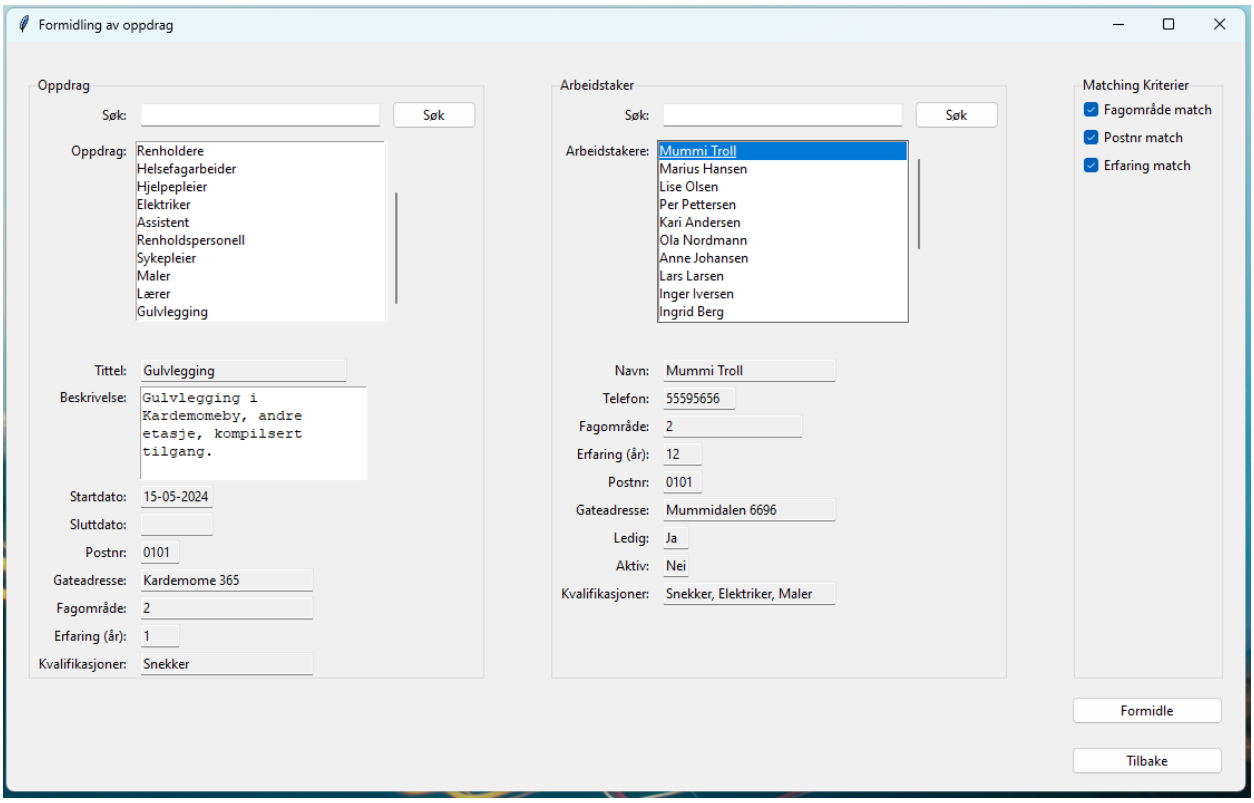
5.3.8 UC-8: Visning av oppdrag



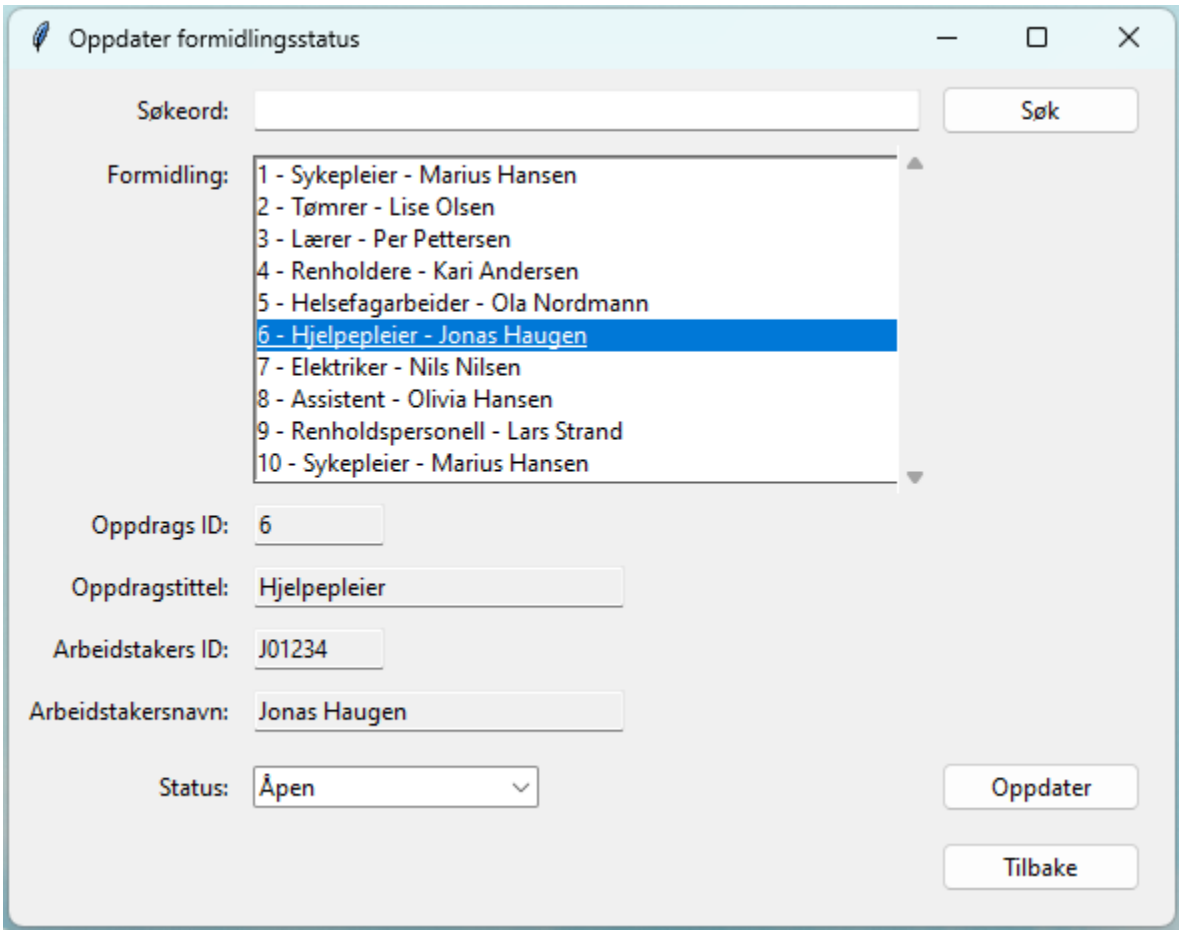
5.3.9 UC-9: Oppdatering av oppdragsinformasjon



5.3.10 UC-10: Matching av oppdrag til arbeidstaker



5.3.11 UC-11: Oppdatering av formidlingsstatus



6 Implementering

6.1 Overordnet testplan

Mål for testingen er at vi skal sikre et velfungerende, brukervennlig og sikkert system for Personell-tjenester som effektiviserer arbeidsoppgaver og dekker kravene vi har fått fra oppdragsgiver.

Det som skal testes er Personell-tjenester arbeidsoppgaver:

- Registrering av bedrift, arbeidstaker, og oppdrag
- Ajourholde av bedrift, arbeidstaker, og oppdrag
- Formidling av oppdrag

Hvordan skal det testes?

Test regime skal inkludere

- Input av varierende data: gyldig, ugyldig, manglende, duplikat
- GUI-laget – layout, navigasjon, brukervennlighet og funksjonalitet
- Arbeidsoppgavegjennomføring basert på bruks scenarioer med positivt og negativt resultat samt data flyt i hvert scenario
- Output – lesbarhet, nøyaktighet, riktig formatert og med veiledende feilmeldinger
- Dokumentasjon – nøyaktig bruksanvisning av systemet som veileder arbeidsgang av arbeidsoppgaver

Test Stage	Type of Tests
Unit tests	Black-box tests
Integration tests	User interface tests; use scenario tests; data-flow tests; system interface testing
System tests	Requirements tests; usability tests; documentation test
Acceptance tests	Alpha tests; beta tests

6.2 Test faser

Testplan ble utarbeidet med mål for å sikre at Personell-tjenester får ett integrert system. Det integrerte systemet skal dekke kravlisten som ble utarbeidet i problemidentifiseringen fra caset og intervjuet med oppdragsgiver. Vi skal teste at systemet registrerer og ajourholder bedrifter, arbeidstakere, oppdrag og formidling. Planen er delt inn i ulike faser for en grundig og systematisk testing med forskjellig fokus.

Det skal utføres tester i ulike faser som; testing på individuelle komponenter, testing av samspill og dataflyt, testing på hele systemet, testing av brukervennlighet og testing av dokumentasjon og acceptance testing. Vi vil gå nærmere på hva og hvordan det testes nedenfor.

Fase 1: Testing av individuelle komponenter.

Hva:

Først skal de enkelte delene av systemet testes ved hjelp av "Black box testing". (Dennis et al., 2022, s.378) Testingen er basert på programspesifikasjonene for alle komponentene i den første versjonen av systemet. Her vil vi fokusere på hver arbeidsoppgave som oppdragsgiveren har definert og bekrefte at det blir gjennomført og at resultatet er som forventet.

Hvordan:

Vi begynner med å teste ajourhold og registrering. Det blir testet med korrekt data, manglende- og feilaktig data for å sikre at systemet håndterer alle situasjoner. For eksempel, så testes det om registrering av en ny bedrift fungerer med et gyldig organisasjonsnummer, men gir en tydelig feilmelding hvis nummeret er ugyldig, mangler eller er et duplikat. Testregimet vil bli gjennomført i hver versjon med unntak av de arbeidsoppgavene som ikke var involvert i forandringer.

Fase 2: Testing av samspill og dataflyt

Hva:

Deretter skal det testes hvordan de ulike delene av systemet fungerer sammen. Det skal testes på "integrasjonstestingsfase", brukergrensesnitt, bruksscenarier og data flyt. For å teste at systemet er integrert, brukervennlig og at data er prosessert riktig. I tillegg, teste på utvekslingen av data med andre systemer. Dette er fordi data overføring ofte er en automatisert prosess (Dennis et al., 2022, s.378).

Hvordan:

Det blir testet på brukergrensesnittet for å sikre at det er intuitivt og at layoutene gjør det lett å finne frem til de ulike arbeidsoppgavene/funksjonene. Videre blir det testet med bruksscenarier og dataflyt. Der skal oppgavene bli gjennomført på brukergrensesnittet ved å illustrere reelle scenarier som imiterer syklusen som følger fra første kontakt med systemet til oppdraget er ferdig. I tillegg, få en oversikt over dataoverføringen fra det gamle systemet.

Testingen inkluderer ajourhold og registrering av bedrift, arbeidstaker, oppdrag og formidling. Vi sikrer at data flyter riktig mellom ulike moduler slik at for eksempel informasjon fra bedriften er riktig hentet ut og lagret når ett nytt oppdrag opprettes. Et eksempel på en syklus vi skal teste er opprettelse av ny arbeidstaker, oppdatering av arbeidstakers informasjon, kvalitetssikring av en ansatt, og formidling av oppdraget. Syklusene inkluderer alle de involverte entitetene med systemet og alle prosesser (bedrift, arbeidstaker og ansatt).

Fase 3: Testing av hele systemet

Hva:

Under systemtesting vil vi bruke Requirements testing (Dennis et al., 2022, s.378).

Hvordan:

Her vil vi repetere arbeidsgangen fra integrasjonstesting og teste systemet som en helhet. Med fokus på at det tilfredsstiller alle Use Casene ut ifra oppdragsgivers krav. Videre skal vi validere at ingen feil har oppstått etter justeringer gjort i integrasjonstesting.

Fase 4: Testing av brukervennlighet

Hva:

"Usability testing" har fokus på brukergrensesnitt og brukervennlighet (Dennis et al., 2022, s.378).

Hvordan:

Her skal vi først repetere arbeidsoppgavene selv, for så å gjøre det samme i samarbeid med ansatte hos Personell-tjenester. Vi skal få de ansatte i Personell-tjenester til å utføre oppgaver som registrering av bedrift, opprettelse av oppdrag og formidling av arbeidskraft. Der skal det vurderes hvor intuitivt og enkelt det er å bruke systemet. Vi legger spesielt vekt på å teste formidlingen av oppdrag for å sikre at den ansatte kan utføre denne oppgaven effektivt og presist.

Basert på den iterative utviklingsprosessen vil vi gjenta hensiktsmessige tester for units og prosesser som er endret eller introduseres i den nye versjonen. Iterasjoner av tester vil optimalisere effektiviteten.

Fase 5: Testing av dokumentasjon og aksepterende tester med reelle data

Hva:

Ved dokumentasjonstesting skal det testes på brukermanualer samtidig som det testes på systemet (Dennis et al., 2022, s.378).

Gjennom "acceptance testing", "alfa testing" skal det testes på systemet. Og gjennom "beta testing skal det testes med "reelle data" fra vårt team (Dennis et al., 2022, s. 378).

Hvordan:

Med dokumentasjonstesting, så går vi gjennom brukermanualer som er laget, samtidig som vi tester systemet og sikrer at informasjonen er korrekt, komplett og lett å forstå. Her vil det sjekkes om instruksjonene for hver av de overnevnte arbeidsoppgavene er tydelige og om alle funksjoner er beskrevet på en forståelig måte. Manualene kan da bli brukt i "acceptance testing". "Alfa testing" er en viktig del, fordi man skal få ansatte til å akseptere det nye systemet med å bruke systemet (Dennis et al., 2022, s. 378). Det blir viktig før opplæringen. Det skal de gjøre ved å

repetere testene som er gjennomført tidligere. Med “Beta testing” blir det opprettet “reelle data” ut ifra Personell-tjenester sin tidligere erfaring og gjennomførte prosesser basert på virkelige scenarier når de er på jobb. Hele systemet skal testes med fokus på gjennomføring av sykluser og få verdifulle tilbakemeldinger fra ansatte som blir samlet inn. På den andre siden vil vi fokusere på testing av ulike funksjoner i systemet, som registrering av bedriften, registrering av oppdrag og formidling av oppdraget.

6.3 Overordnet innføringsstrategi

6.3.1 Innføringsstrategi

Det ble valgt direkte overgang som innføringsstrategi. Det går ut på at man går over fra gammelt til nytt system på samme dag (Dennis et al., 2022, s.394).

Det ble lagt en plan for innføring på ettermiddagen den 16. mai. Dette tidspunktet ble valgt med tanke på å få bedre tid til å gjennomføre overgangen. Spesielt med tanke på at 17. mai og påfølgende pinsehelg som vil føre til lavere aktivitet hos både ansatte og kunder hos Personell-tjenester. Dette vil redusere sannsynligheten for å forstyrre den daglige driften, fordi færre ville bli påvirket av mulige utfordringer og endringer.

Siden 17 mai er på en fredag med påfølgende pinsehelg gjør at vi har bedre tid til å håndtere eventuelle problemer som kan oppstå under implementering. Det kan bidra til å redusere frustrasjon fra kundene og ansatte. Det er også erfart at vanlig virksomhet blir skalert ned i forkant av røde dager, og det blir som følge mindre drift og færre henvendelser om formidling av arbeidskraft til Personell-tjenester disse dager.
Ulempen med innføring er at ansatte kan måtte jobbe på 17.mai og gå glipp av feiringa. Som kan skape misnøye og dårlig stemning, som det må tas høyde for.
Vi har som mål å gjennomføre innføringen fra 16, 17, 18 og 19 mai, og som plan å begynne opplæring med ansatte den 20. og sette inn opplæring 21. Resten blir vurdert etter behov.

Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26

6.3.2 Begrunnelse for valgt innføringsstrategi

Når direkte overgang som innføringsstrategi ble valgt, ble det tatt flere faktorer i betraktning.

Personell-tjenester er en liten bedrift i vekst, og de har behov for et nytt system raskt. Det passer fordi direkte overgang gir en rask implementering. Til motsetning ville det med valg av for eksempel parallelloverføring ta lenger tid med overgang til et nytt system, fordi man må jobbe med to systemer i en periode. Man unngår også ekstra belastning som de ansatte hadde måtte tåle, både med arbeid og risiko for brukerforvirring (Dennis et al., 2022, s.394-395).

Sett i forhold til parallelloverføring så unngår man å opprettholde to systemer samtidig, og man unngår ekstra utgifter på det gamle systemet (Dennis et al., 2022, s. 394). En annen fordel er at man med direkte overgang kan bruke alle ressursene på det nye systemet. Det blir også totalt sett mindre arbeidsbelastning på de ansatte i Personell-tjenester fordi de ansatte slipper å registrere informasjon i både det gamle og nye systemet samtidig.

I tillegg til dette, når man bruker iterativ utviklingsmetodikk vil den første versjonen prioritere hovedkravene og arbeidsprosessene til Personell-tjenester. Dette gir bedriften mulighet til å raskt dra nytte av de viktigste funksjonene i det nye systemet.

Første versjonen ved innføring vil også ha færre arbeidsprosesser, som gjør at læringsprosessene blir enklere for ansatte.

Enhver forandring i virksomhetens system vil være forbundet med risiko. Vi har vurdert risiko med bruk av strategien direkte overgang til moderat.

Vi mener at vi har lavest risiko med direkte overgang i forhold til andre strategier. Dette er basert på arbeidsgiverens beskrivelse av situasjonen hos Personell-tjenester. Personell-tjenester en liten bedrift, noe som kan gjøre overgangen til nytt system enklere å håndtere. Totalt sett vil direkte overgang og kortere innføringstid og lavere kostnader som tidligere nevnt (Dennis et al., 2022, s. 396).

Basert på direkte overgang, har vi også følgende løsninger basert på risikoer man kan møte på i innføringsfasen:

(1) Virksomheten

I innføringsfasen er den en risiko for at det kan oppstå brukerfeil ved håndtering av nytt system. Dette har vi tatt forbehold for ved å innføre one-on-one opplæring med ansatte den 20. og påfølgende uke (Dennis et al., 2022, 407-408). I tillegg er det på teststadiet fokus på usability, alfa og beta testing før innføringen som gjennom brukerinteraksjon vil gi brukerne innsikt i det nye systemet. Det vil også bli komplementert med brukermanualer som går gjennom alle arbeidsoppgaver.

(2) Systemet

Det finnes en risiko for at det skal oppstå systemfeil (Dennis et al., 2022, s.394).

Denne risikoen blir redusert ved å ha en veloverveid testplan som tidligere beskrevet, med fokus på krav og brukervennlighet. Dersom det skulle oppstå feil som må korrigere, har vi valgt en dato som det er lite aktivitet i bedriften. Det kan gi verdifull tid til å fikse utfordringene som måtte komme.

6.3.3 Konvertering av data fra 3 systemer

Når man skal innføre et nytt system, er det gunstig å få forberedt teknologien som ligger bak bruken av det nye systemet. Som første steg, innebærer det å oppdatere maskinvaren. Med utgangspunkt i hva det nye systemet krever, som blir spesifisert når man utvikler systemets design. Steg nummer to er å sørge for at nødvendig programvare er installert. Det inkluderer det nye systemet som skal installeres. For eksempel, så vil Personell-tjenester trenge programvare som tilbyr webtilgang (Dennis et al., 2022, s. 399).

Det siste steget er konvertering av data. Ved innføring av et nytt system hos Personell-tjenester må vi sikre overføring av data fra gammelt til nytt system. Konvertering av data kjennetegnes som en komplisert prosess og det vil ofte kreve egne programmer som skal konvertere de gamle dataene over til nytt format. Prosessen blir komplisert, fordi databasen og filene i “as is” systemet ofte ikke er av samme type som det nye “to be” systemet (Dennis et al.,2022., s.399). I Personell-tjenesters gamle system ligger dataene i tre forskjellige systemer, disse dataene skal integreres i et system. Dette gjelder data om arbeidstaker i ett system, data om bedrifter i ett system og formidling i Personell-tjenester sitt system.

For å kunne finne metode for å konvertere gamle systemer over til nye må man finne ut hvordan dataen er lagret. I konverteringsperioden må vi ha kontroll over data i gammelt system. En CSV-fil egner seg godt til overføring av data fra gammelt system til nytt (Kristoffersen, 2021, s. 83). Å få ut dataene i en CSV fil, «comma-separated-values» kan gi en mulighet til å lage en konverteringsalgoritme for å gjøre at dataen man henter ut vil ligge i samme rekkefølge som data i det nye systemet (Gaddis, 2022, s. 479). Med å først overføre dataen ved å lage et «lese»-program for å få dataene inn i en CSV fil. Det neste steget blir å lage et program som sørger for at dataene blir gjort om slik at det er lesbare og kan brukes (Gaddis, 2022, s. 479-480). Samtidig, vil det i innføringsperioden være viktig å tenke på hvor man lagrer nye data som blir produsert i konverteringsperioden. Det kan løses ved å legge inn en «timestamp» på nye data som blir produsert og loggføre disse. Det innebærer dato og klokkeslett (Kristoffersen, 2021, s. 64).

I innføringsperioden i Personell-tjenesten, vil det være behov for å bruke tid på konverteringen av de gamle dataene, i og med at de kommer fra tre forskjellige steder. Vi har derfor planlagt å starte med konverteringen så fort som mulig etter at systemet er ferdigstilt og har bestått alle nødvendige tester, de dataene som blir produsert i overføringsperioden blir lagt over senere etter "timestampen". Og i testfasen blir det i integrasjonstesting inkludert system interface testing som skal sikre at dataoverføringen er gjort på riktig måte (Dennis et al., 2022, s. 378).

7 Utviklingsprosessen

7.1 Valgt utviklingsmodell

Vi har valgt iterativutvikling metodikk for prosjektet. Vårt valg baseres seg på faglitteratur og vår problemidentifisering av caset. Vi evaluerte metodikken med hensyn til dens egnethet for Personell-tjenester som trenger ett nytt system for håndtering av registrering og formidling av oppdrag og arbeidskraft. Personell-tjenester definerte behovet for det nye systemet som stort, og videre nevnte de at i første omgang skal systemet dekke grunnleggende funksjonalitet.
Den iterative systemutviklingsprosessen som illustrert i Figur 2-5 (Dennis et al., 2022, s. 45) har følgende struktur:

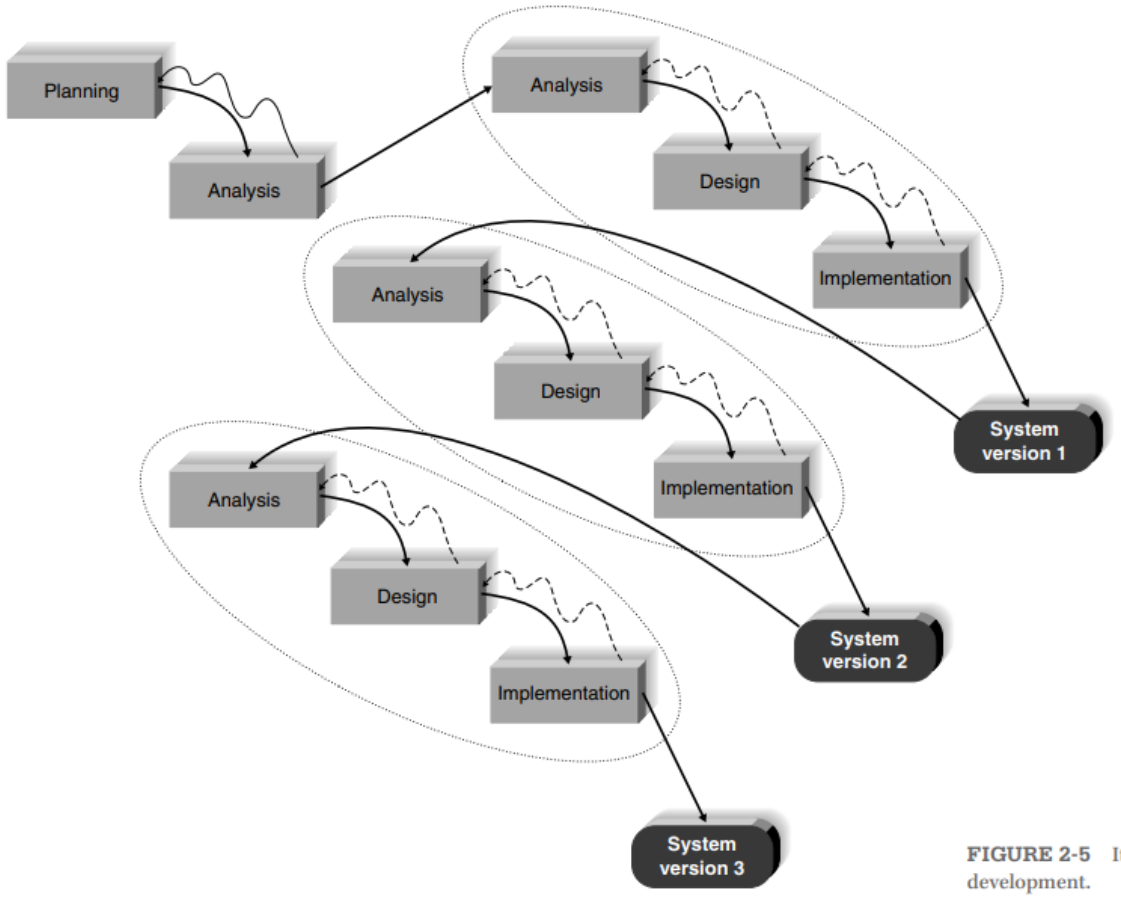


FIGURE 2-5 Iterative development.

Basert på prinsippene fra boken "Systems Analysis and Design" av Dennis, Wixom & Roth (2022) Iterativ utvikling som er en av RAD metodologiens metoder, tillater rask utvikling ved å bryte prosjektet ned i en serie av versjoner som utvikles sekvensielt (Dennis et al., 2022, s.45), dette er spesielt gunstig for Personell-tjenester og behovet til ett system som kan tilpasse raskt til den økende vekst.

Som figuren over viser, ved å bruke iterativutvikling kan vi prioritere de mest kritiske funksjoner for den første versjon. Fordelene for Personell-tjenester blir at de får umiddelbar verdi ved å ta i bruk et velfungerende system som kan automatisere og forbedre prosessene i virksomheten på kort tid i tillegg til at de og brukerne av systemet kan gi oss tilbakemeldinger for å sikre at sluttresultatet av systemet blir som ønsket.

Når det kommer til analyseaspektet av metodikken, får man økt nøyaktighet ved at man baserer seg på siste versjon gitt av systemet som er et resultat av brukerinvolveringen. Dette gir prosjektaktørene en mulighet til å justere seg, uten å måtte gå tilbake i tidligere faser. Det skjer i stedet gjennom neste iterasjon. Som en helhet, blir iterativ utvikling en gradvis forfining av systemet til man kommer frem til det endelige sluttresultatet (Dennis et al., 2022, s.45-46).

Usefulness in Developing Systems	Waterfall	Parallel	V-Model	Iterative	System Prototyping	Throwaway Prototyping	Agile Development
With unclear user requirements	Poor	Poor	Poor	Good	Excellent	Excellent	Excellent
With unfamiliar technology	Poor	Poor	Poor	Good	Poor	Excellent	Poor
That are complex	Good	Good	Good	Good	Poor	Excellent	Poor
That are reliable	Good	Good	Excellent	Good	Poor	Excellent	Good
With short time schedule	Poor	Good	Poor	Excellent	Excellent	Good	Excellent
With schedule visibility	Poor	Poor	Poor	Excellent	Excellent	Good	Good

FIGURE 2-9 Criteria for selecting a methodology.

Basert på Figur 2-9 «Criteria for selecting a methodology.», (Dennis et al.,2022, s. 49), scorer iterativ utvikling bra på alle punkter:

1. Passer godt når kravspesifikasjonen er utydelig
2. Fungerer godt når kjennskap til teknologien er ukjent (vi har ikke i denne fasen gjennomført kravanalyse, ikke oversikt over gjeldende system)
3. Fungerer godt når man skal utvikle komplekse systemer
4. Som er pålitelig
5. Passer godt til prosjekter som har en kort tidslinje
6. Passer godt med en synlig tidsplan

(Dennis et al.,2022, s. 49).

På bakgrunn av disse funnene, kan vi konkludere med at iterativ utviklingsmetodikk passer godt til vårt prosjekt. Spesielt med tanke på prosjektets uklare rammer i starten, før datainnsamling og kravspesifikasjon finner sted, og den korte tidsrammen. Den fleksibiliteten til å justere oss for hver versjon som utføres kan bidra til å redusere feilmarginene og øke effektiviteten i prosjektet. Videre gir iterasjonene en høy grad av brukerinvolvering, noe som kan gi høyere grad av tilfredshet for brukere og sluttbrukerne (Dennis et al., 2022, s.45-46).

7.2 Reel gjennomføring av valgt utviklingsmodell

Vi vil nedenfor gå gjennom reel gjennomføring av iterativ utviklingsmetodikk. Med utgangspunkt i systemutviklingsprosessen beskrevet ovenfor i 7.1.

Planlegging:

Etter valg av iterativ utviklingsmetodikk, begynte arbeidet med å identifisere **hvorfor** systemet skulle bygges og **hvordan** vi planla å gjøre det (Dennis et al., 2022, s. 10). Arbeidet startet med å skissere en overordnet problembeskrivelse som tydeliggjorde behovene og hensikten for det nye systemet. Vi avgrenset omfanget av systemet ved å se på hvilke deler av systemet som skulle støttes, og deler som ikke skulle støttes, og hva som ikke skulle inkluderes i den første versjonen av systemet.

Det ble laget en overordnet prosjektplan og SDLC plan for å gi en oversikt over hvordan vi planla å gjøre det. I tråd med iterativ utviklingsmetodikk, lå vi an til å utvikle systemet etter riktig planlegging, med det innebar det å bruke rundt 15% av systemutvikling på planlegging.

Analyse:

Analysefasen innebærer å forstå seg på **hvem** som skal bruke systemet, **hva** systemet skal gjøre, **når** og **hvor** det vil brukes (Dennis et al., 2022, s. 11).

Det ble tatt utgangspunkt i "as is" situasjonen, for så å jobbe med å forstå systemet "to be".

Det startet med å utføre intervju for å få ut informasjon som kunne hjelpe oss til å analysere oss frem til kravene. Krav ble skissert og disse kravene ble gradvis forfinet. Disse ble ikke gått gjennom med tilbakemelding med oppdragsgiver, i stedet gikk de gjennom iterasjoner innad i gruppen.

Etter kravskissering startet arbeidet med fokus på utvikling av USE CASE, DFD, Datakatalog og konseptuell- og logisk datamodell.

Den reelle gjennomføringen av analysefasen ble lenger enn tidligere forutsett i planleggingsfasen, dette skyldes hovedsakelig den ekstra tiden som ble brukt på å gjennomføre intervju og kravanalyse.

Design:

Hensikten var å forstå **hvordan** systemet skulle fungere (Dennis et al., 2022 s. 12). Med utgangspunkt i krav, use-case, DFD, utarbeidet vi først prototyper av skjermbildene på papir. Disse papirprototypene ble deretter kodet i Python for å gi en mer realistisk visning av hvert skjermbilde.

Vi brukte den iterative utviklingsmetodikken der vi kontinuerlig forbedret og tilpasset designet basert på designprinsipper, krav og use-casene. Det skulle i utgangspunktet også vært basert på tilbakemeldinger, men på bakgrunn av utfordringer i prosjektet ble ikke dette mulig. Kravene til systemet ble innhentet gjennom intervjuer av arbeidsgiver, dette dannet grunnlaget for utforming av skjermbildene. Vi har lagt vekt på å utvikle arbeidsprosesser basert på personell-tjenester sine arbeidsoppgaver, og prøvde å forstå den ansatte (brukernes) behov, og valgte hvordan vi skulle organisere innholdet spesielt gjennom en meny system. Vi valgte å bruke designprinsipper for å sikre en brukervennlig opplevelse. Dette inkluderer en navigasjonsmeny som er oversiktlig og grunn, med tydelig beskrivelser av arbeidsoppgavene. Layouten var konsistent på tvers av alle skjermbildene, og at antall klikk for å utføre en handling ble minimalisert. Dvs at gjennom designet ønsker vi å hjelpe den ansatte med å utføre arbeidsoppgavene sine på en rask og enkel måte, med lav sannsynlighet for å gjøre feil. Rammer i meny valg, og padding mellom håndtering av de forskjellige objekter (bedrift, arbeidstaker, osv.) gir god oversikt over oppgavene. Videre er muligheten for generelt søk og visning gjennom lister gjør det rask og lett å finne frem bedrifter eller oppdrag osv. samt oversiktlig detaljer over disse objektene med en klikk. Oppdatering fra samme skjerm sparer videre god tid, og feil endring har lav sannsynlighet. Det skal ta kun to muse klikk å registrere gjennom systemet og kun tre klikk å formidle et oppdrag, dvs at med ni klikk kan en ansatt hos personell-tjenester registre ny bedrift, arbeidstaker, oppdrag og formidle denne oppgaven til den nye arbeidstakeren. Med det håper vi å støtte personell-tjenester vekst fremover.

Implementering:

I implementeringen ble det fokusert på å "**bygge**" systemet (Dennis et al., 2022, s. 12). I denne fasen ble det utviklet en testplan, testplanen inkluderte tester som unit tests, integrasjons tests, system test og acceptance tests. Denne testplanen skulle ta for seg mål med testing, samt hva og

hvordan man testet de ulike delene i systemet. Det ble også laget en opplæringsplan, som hadde brukerrettet fokus "One On One". Så ble det laget en innføringsplan. Denne innføringsplanen satt vi opp hvilke dager som var mest gunstige å innføre systemet på. Til slutt, ble det tatt i betraktning konvertering av data til det nye systemet.

Analyse-design og implementering:
Etter endring i antatt tidsbruk i de forskjellige fasene, kjente gruppen seg først igjen i fossefallsmetodikken der man gjør seg ferdig med alle fasene. Men så ble det iterert flere ganger fra analyse fasen til design og implementering. Det ble fortsatt gjennomført en iterativ tilnærming til prosjektet. Fra nye versjoner av krav, use-case, DFD, DD, datamodeller og design.

7.2.1 Vurdering om valgt utviklingsmodell var hensiktsmessig

Valg av iterativ utviklingsmetodikk var vurdert som et godt valg for dette prosjektet. Selv om valget var riktig, har vi opplevd noen utfordringer knyttet til tidsstyring i prosessen. Vi ble forsinket i prosjektet på grunn av sent intervju og påfølgende utarbeidelse av krav. Dette førte til at fasene i utviklingsprosessen ble forskjøvet.
Ved bruk av iterativ utviklingsmetodikk kunne vi gjennomføre flere iterasjoner og legge til hovedkrav først. Dette kunne gitt oss muligheter til å sikre flere kravspesifikasjoner og justere underveis i hver iterasjon. På bakgrunn av den knappe tidsfristen vi stod ovenfor, med misforståelser og utsatt intervju, var det vanskelig å gjennomføre ønsket antall iterasjoner, noe som gjorde det vanskelig å gjennomføre denne metodikken og oppfylletidsfristen samtidig.

Selv om iterativ utviklingsmetodikk i teorien legger til rette for raske sykluser og justeringer underveis, så var det utfordrende for oss, som er en detaljorientert gruppe å ikke henge opp på detaljer og gå videre i prosessen. Vi opplevde at vår gjennomføring i praksis minnet fossefallmetoden, og spesielt i start, og i analysefasen. Den «mini-fossefall» struktur som finnes i den iterativutviklingsmetodikken samt den utsatt intervju satt oss i situasjon der vi ikke klarte å jobbe oss videre rask nok, og tok en vurdering i å investere mer tid i analyse delen.

På den ene siden, kunne fossefallsmetoden vært en hensiktsmessig metode. Med denne metoden hadde vi gjort oss ferdig med en fase før vi startet på den neste. Samtidig ville denne metoden

begrenset fleksibiliteten fordi kravendringer begrenses etter hvert som prosjektet skrider fremover. Dette kunne økt eskalering hvis kravene ikke var tilpasset oppdragsgivers behov (Dennis et al., 2022, s.42).

På den andre siden, så løste det at vi brukte mye tid i analysefasen seg. Det førte til at kravene og use casene ble grundig utarbeidet. Dette fikk vi utnyttet oss av, ved å kunne gå raskt videre i prosessen og iterere i flere versjoner som følger.

Vi ser på bakgrunn av dette, at den iterative utviklingsmetodikken var mest hensiktsmessig for prosjektet. Dette er fordi det ga oss muligheten til å lage flere nye versjoner av systemet, og som nybegynnere hadde vi da mulighet til å gradvis forbedre hele systemet. Fra analyse til design (og implementering). Den reelle gjennomføringen var ikke slik vi hadde sett for oss i starten, og planleggingen representerte ikke den reelle utførselen av prosjektet (fordi vi hadde sett for oss iterasjoner basert på fremvisning og tilbakemeldinger fra oppdragsgiver). Men vi har dog som gruppe iterert sammen i utviklingen og fått gjennomført flere versjoner på tross av dette.

7.3 Avvik prosjektplan

Nedenfor er det gitt konkrete avvik i forhold til endringer som hadde betydning for gjennomføring av prosjektet knyttet til de ulike fasene.

På generell basis er det få avvik fra opprinnelig plan når det kommer til møtevirksomhet. Med det ser vi at vi har planlagt nøye i forhold til blant annet røde dager og har som gruppe vært i stor grad fleksible. Men man ser at avvikene generelt gjelder for hvor man hadde planlagt for å være i SDLC. Der forekommer det klare avvik på i tidspunkt vi har befunnet oss i de ulike fasene **planlegging, analyse, design og implementering.** På bakgrunn av at gruppen har befunnet seg i analysefasen i lengre tid enn planlagt. Nedenfor viser det konkrete avvik i forhold til prosjektgjennomføringen.

7.3.1 Endring av skissering av systemkrav

På bakgrunn av misforståelse av hvilke datoer som var tilgjengelig. Ble det først antatt av gruppen at uke 9 var tilgjengelig for oppdragsgiver. Det viste seg at det ikke forelå noen tilgjengelige prosjektøkter den uken. Ønsket gjennomføring dato 27.02.24, forelå ikke. Neste tilgjengelige dato var da 14.03.24.

7.3.2 Endring i plan for uker 11-13

Gruppen har planlagt å være i analyse fasen tidligere. Kravanalyse blir derfor skissert senere enn tidligere antatt. Påfølgende uker vil det som en konsekvens settes opp mer arbeid og forsinkelser i arbeidsprosessen. Det oppsto utfordringer under analysefasen som førte til at vi brukte mer tid i denne fasen enn det som var planlagt i prosjektplanen. Denne forlengelsen av analysefasen resulterte i forsinkelse i fremdriften av prosjektet, og påvirket avsatt tid. Dette førte til forsinkelser i designfasen.

7.3.3 Endring i plan for uke 16

Endring i antall gruppemedlemmer. Det fører til at endelig antall i timer blir endret fra 15.04.24 og utover.

7.3.4 Endelige plan

Vårt endelige prosjekt plan ser slik ut:

Uke	5			6			7			8			9			10			11			12			13		
Dato			1.2.	5.2.	6.2.	8.2.	12.2.	13.2.	15.2.	19.2.	20.2.	22.2.	26.2.	27.2.	29.2.	4.3.	5.3.	7.3.	11.3.	12.3.	14.3.	18.3.	19.3.	21.3.	25.3.	27.3.	28.3.
Dag			tor	man	tir	tor	man	tir	tor	man	tir	tor	man	tir	tor	man	tir			tir	tor	man	tir	tor	man	ons	tor
Tidsrom			9-16	12-15	10-15	8-12	12-13			12-15	8-13	8-16	10-13	8-14	8-16	12-15					13-16	12-15	8-14		8-14	9-16	
Timer			7	3	5	4	1			3	5	8	3	6	8	3					3	3	6		6	7	
Ant. deltakere			3	3	3	3	3			3	3	3	3	3	3	3					3	3	3		3	3	
				Mil. 1			Mil. 2			Mil. 3															Påskeferie		
Camilla																Arbeidskrav 2											
Christin							Arbeidskrav					V.ferie				PRG1100											Påske
Lidor																											
Møte timer	0	0	21	9	15	12	3	0	0	9	15	24	9	18	24	9	0	0	0	0	9	9	18	0	18	21	0
Uke timer	21			36			3			48			51			9			9			27			39		

Uke	14			15			16			17			18			19			20					
Dato	1.4.	2.4.	4.4.	8.4.	9.4.	11.4.	15.4.	16.4.	18.4.	22.4.	23.4.	25.4.	29.4.	30.4.	2.5.	6.5.	7.5.	9.5.	13.5.	14.5.	16.5.	7.4.	12.4.	
Dag	man	tir	tor	man	tir	tor	man	tir	tor	man	tir	tor	man	tir	tor	man	tir	tor	man	tir	tor	søn	fre	
Tidsrom	12-15	9-14	8-16	12-15	08-14	8-16	12-15	8-14	8-16	12-15	08-14	8-16	12-15	8-14	8-16	12-15	08-14		12-15	8-14		17-20	19-22	
Timer	3	5	8	3	6	8	3	6	8	3	6	8	3	6	8	3	6		3	6		3	3	
Ant. deltakere	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		3	3		3	3	
				Mil. 4			Mil. 4						Inn.					Kr.			Inn.			
Camilla							F_2						PRO					himm			SYS			
Christin																		elfart						
Lidor																								
Møte timer	9	15	24	9	18	24	9	18	24	9	18	24	9	18	24	9	18	0	9	18	0	9	9	0
Uke timer	48			51			51			51			51			27			27			18		

Total Timer	567

7.4 Overordnet Logg

Logg nr	Vedleggnr	Dato
1	Vedleggnr: 1	02.02.2024
2	Vedleggnr: 2	05.02.2024
3	Vedleggnr: 3	06.02.2024
4	Vedleggnr: 4	08.02.2024
5	Vedleggnr: 5	19.02.2024
6	Vedleggnr: 6	20.02.2024
7	Vedleggnr: 7	22.02.2024
8	Vedleggnr: 8	26.02.2024
9	Vedleggnr: 9	27.02.2024
10	Vedleggnr: 10	29.02.2024
11	Vedleggnr: 11	04.03.2024
12	Vedleggnr: 12	07.03.2024
13	Vedleggnr: 13	11.03.2024
14	Vedleggnr: 14	14.03.2024
15	Vedleggnr: 15	18.03.2024
16	Vedleggnr: 16	19.03.2024
17	Vedleggnr: 17	25.03.2024
18	Vedleggnr: 18	01.04.2024
19	Vedleggnr: 19	02.04.2024
20	Vedleggnr: 20	04.04.2024

21	Vedleggnr: 21	08.04.2024
22	Vedleggnr: 22	09.04.2024
23	Vedleggnr: 23	11.04.2024
24	Vedleggnr: 24	15.04.2024
25	Vedleggnr: 25	16.04.2024
26	Vedleggnr: 26	17.04.2024
27	Vedleggnr: 27	18.04.2024
28	Vedleggnr: 28	19.04.2024
29	Vedleggnr: 29	22.04.2024
30	Vedleggnr: 30	23.04.2024
31	Vedleggnr: 31	24.04.2024
32	Vedleggnr: 32	25.04.2024
33	Vedleggnr: 33	26.04.2024

7.5 Verktøy vi har brukt i prosjektet

Vi har brukt følgende verktøy gjennom utviklingsprosessen:

Microsoft-Office

Vi har benyttet oss av flere verktøy gjennom Microsoft-Office som er tilgjengelige for oss gjennom USN.

- **Teams**

Vi har brukt Teams, som en plattform for samarbeid for chatt, møter/videomøter og fildeling.

- **Word**

Et tekstbehandlingsprogram, som en del Office pakken har vi delt og samarbeidet på Word dokumenter og delte de gjennom Teams.

- **Excel**

Excel er et program der man kan opprette tabeller og gjøre utregninger. Excel har vært et viktig verktøy for å få til beregning av tid og visualisering av planer. Det er også brukt som utgangspunkt til loggføring av prosjektøkter.

- **Power-Point**

Power-Point er et presentasjonsverktøy der man kan skape visuelle presentasjoner for å formidle informasjon. Dette ble brukt til presentasjon av milepeler. Dette var et nyttig verktøy for oss for å formidle budskapet effektivt via skjermbilder og formidling.

- **OneNote**

Ble brukt til deling av notater på tvers av gruppa, der har vi delt ting vi ønsker at alle skal få med seg.

Draw.io

Draw.io er et gratis nettbasert diagram verktøy som kan brukes til å lage diagrammer og visuelle elementer. Det er et tegneverktøy, men tilfører ikke noe til prosessene. Vi brukte dette verktøyet til å tegne use-case diagram, DFD fragmenter, konseptuell og logisk datamodell.

Når vi skulle lage DFD fragmenter støttet vi oss på fagstoff fra system utvikling boka. Vi har brukt sjekklista for å sjekke kvaliteten. Vi sjekket punktene til prosess, data-flow, datastore og ekstern entitet i System Analysis and Design (Dennis et al., 2022, s.153).

Figma

Er en nettbasert design- og prototype verktøy som vi har brukt for å lage utkaster av brukergrensesnitt av systemet.

Python / IDLE

Python er et programmeringsspråk som kan brukes til å utvikle verktøy og applikasjoner. Vi har valgt Python fordi vi har brukt den mest og er kjente med syntaksen og mulighetene for å lage gode GUI applikasjoner. Python har et innebygd GUI -bibliotek som heter Tkinter som er et godt verktøy til å lage GUI for design. Vi har tatt utgangspunkt i designprinsipper fra fagstoff (Dennis et al., 2022, s.250-299).

Taleopptak

Taleopptak har latt oss bruke mobilen til å ta opp lyd direkte under intervju. Dette har vært nyttig for oss. Ved taleopptak har vi hatt mulighet til å gå gjennom opptaket flere ganger for å bekrefte informasjon og bruke dette videre i prosessen.

MySQL Workbench

Er en visuell database design verktøy for databasearkitekter, utviklere og DBA-er. MySQL Workbench har blitt brukt gjennom prosjektet for å visualisere den logiske datamodellen som har

blitt laget i forbindelse med prosjektet både i modellering av logisk datamodell og ved laging og testing av schema med dummy data. MySQL kan automatisere en del prosesser som for eksempel notasjoner som har hjulpet oss i prosessen med å lage logisk datamodell.

Visual Studio Code

Visual Studio Code er en gratis kode-editor fra Microsoft, vi har brukt den sammen med den tidligere nevnt IDLE for å programmere GUI i Python. VSC støtter flere programmeringsspråk.

Mappesystem

Vi har laget mappesystem for å holde oversikt over progresjon over prosjektets deler. Hensikten med mappesystem var å holde styr på store mengder data. Det har blitt brukt ved å sortere det eksamensrapporten skal inneholde i flere deler. Filene i mappesystemet har blitt navngitt etter dato og hvilken versjon de har vært, som gir har gitt en innsikt i hvilken fil det er som gjelder der og da, og har gjort at vi ikke har "mistet" data på veien.

8 Konklusjon

Hva har vi gjort

I dette prosjektet har vi brukt prosessen systems development life cycle (SDLC) gjennom prosjektets faser, som inkluderer planlegging, analyse, design, implementering og testing. I planleggingsfasen lagde vi en overordnet prosjektplan som skulle brukes som støtte gjennom hele prosjektet. Denne planen skulle inneholde antall prosjekttimer pr person, arbeidsdager tilgjengelig og de ulike fasene i prosjektet. Vi jobbet med problemidentifisering og valgte ut utviklingsmetodikk som skulle passe til vårt prosjekt. I analysefasen utarbeidet vi en kravliste på bakgrunn av intervju som datainnsamlingsmetode. Ut fra kravlisten kunne vi lage use-case, DFD, datakatalog og konseptuell datamodell.
I designfasen brukte vi tid på å designe et brukervennlig grensesnitt som skulle passe til Personell-tjenester og følge prinsippene til designet gjennom fagstoff. I implementeringsfasen har vi lagd en overordnet plan for innføring og testing for å sikre kvalitet og pålitelighet.

Hva har vi lært

Prosjektgjennomføring: Gjennom dette prosjektet har vi lært å bruke SDLC-prosessen i et "reelt" utviklingsprosjekt. Vi har fått erfaring med tidsbruk og at god planlegging i alle faser av prosjektet er viktig for å klare og forholde seg til oppsatt tid og få effektiv jobbing i prosjektet. Gjennom prosjektet har vi opplevd utfordringer i forhold til tid, samarbeid og kommunikasjon som har gitt oss mulighet til å reflektere hvordan vi kan løse og håndtere dette gjennom prosjektet.

Analyse: At analysefasen var en viktig del av prosjektgjennomføringen. Vi brukte derfor mye tid i denne fasen. Og at den iterative metodikken tillot oss å gradvis forfine analysen.

Team: Gjennom prosjektet har vi lært at et godt samarbeid og kommunikasjon mellom teammedlemmene er viktig for en god arbeidsprosess. Det å jobbe i et team kan skape utfordringer og vi har tatt med oss erfaring at vi må sette tydeligere struktur og rammer tidlig i prosjektarbeidet. Det er viktig at alle bidrar med og tilfører noe inn i teamet slik at man kan skape diskusjoner, dele erfaringer, tanker og lette arbeidsprosessen for alle teammedlemmene.

Hva kunne vi ha gjort annerledes

Intervju og veiledning: Ved oppstart av prosjektet burde vi tidlig satt i gang prosessen med både veiledning og intervju. Dette hadde gitt oss en klarhet i oppgavens oppstartsfase, og vi kunne sikret at prosjektet hadde en effektiv fremgang.

Hovedkrav: Fokusert på hovedkrav ved første iterasjon av utviklingsprosessen.

Top-down: Jobber mer "top-down". Ikke gått i detaljer ved første iterasjon.

Tidsstyring: Satt oss enda bedre inn i dager som ikke var tilgjengelige på vårsemesteret.

Oppsummering

For å konkludere med det, så har dette prosjektet gitt oss et innblikk i hvordan det er å håndtere og styre et systemutviklingsprosjekt, med utgangspunkt i Personell-tjenester caset. Vi har fått oversikt over de ulike fasene og utførselen av dem. Vi har hatt utfordringer som vi har lært av. Vi har gjennomført prosjektet med iterativ utviklingsmetodikk. Denne metodikken har vi funnet ut var mest hensiktsmessig for oss. Fordi den ga oss muligheter til å forbedre den tekniske delen gradvis for å tilfredsstille Personell-tjenester sitt behov for: *"et formidlingssystem av arbeidskraft for Personell-tjenester. Systemet vil bli et arbeidsverktøy som støtter flyt og lagring av data, og effektivisere de arbeidsprosessene de har i dag."*. Dataene er samlet i et system, og dermed er arbeidsprosessene effektivisert fra det de har i dag, sammen med enkel utførsel av systemet som følge av få funksjoner i skjermbildet.

9 Litteraturliste

Aakre, J.D. & H.S. Scharning, (2022). *Prosjekthåndboka 3.0 Verktøykasse for kreative team* (3.utg.). Universitetsforlaget.

Dennis, A., Wixom, B.H. & Roth, R.M. (2022). *Systems Analysis and Design* (8.utg.). Wiley.

Gaddis, T. (2022). *Starting Out with Python* (5.utg). Pearson.

Kristoffersen, B. (2021) *Databasesystemer* (5.utg). Universitetsforlaget.

10 Vedlegg

MØTEREFERAT **#01**

MØTEDETALJER

DATO	LOKASJON	STARTTID	SLUTTTID
01.02.2024	Grupperom	13:30	15:30

DELTAKERE

NAVN	ROLLE
Lidor Shachar	
Camilla Dahl Strømberg	
Christin Wøien Skattum	
Adrian Vesteen Hogstad	

SAKSLISTE

SAKSLISTEELEMENTER	ANSVARLIG / PRESENTERT AV	STARTTID	VARIGHET
Gå gjennom Case	Team	13:30	30,00
Jobbe med Hva vet vi, tror vi, må vite	Team	14:00	60,00
Induviduell SWOT - gå gjennom	Team	15:20	30,00

GJENNOMGANG AV FORRIGE MØTE

OPPSUMMERING	
Første møte 01.02.2024	
SAKSPUNKT FOR DISKUSJON	**DISKUSJONSNOTATER**
Case	Hva tror vi, Hva vet vi, hva må vi vite
problemidentifisering	Tanker rundt viktige elementer
Team SWOT	Punkter til Team SWOT

HANDLINGSELEMENTER

HANDLINGSELEMENT	ANSVARLIG	FORFALLSDATO
Gjøre ferdig Team SWOT	Team	
Mappe system	Lidor	
Sette seg inn i case, skrivpunkter	Team	

DATO FOR NESTE MØTE STED FOR NESTE MØTE

Mandag 05.02.2024	Grupperom C207

MØTEREFERAT **#02**

MØTEDETALJER

DATO	LOKASJON	STARTTID	SLUTTTID
05.02.2024	Grupperom C207	11:00	13:00

DELTAKERE

NAVN	ROLLE
Lidor Shachar	
Camilla Dahl Strømberg	
Christin Wøien Skattum	

SAKSLISTE

SAKSLISTEELEMENTER	ANSVARLIG / PRESENTERT AV	STARTTID	VARIGHET
Forbredelse Milepel 1	Team		
Fordeling av arbeidsoppgaver	Team		
Team SWOT	Team		

GJENNOMGANG AV FORRIGE MØTE

OPPSUMMERING		
Gjennomføring fra møte 1.2.2024		
HANDLINGSELEMENTER OG STATUSOPPDATERINGER	ANSVARLIG / PRESENTERT AV	STATUS
Problemidentifisering	Team	Forslag
Induiduell SWOT	Team	Ferdig

DISKUSJONSPUNKTER

SAKSPUNKT FOR DISKUSJON	DISKUSJONSNOTATER
Ferdigstille Mllepel 1	
Team SWOT	

NESTE STEG

NESTE STEG
Mappe-system

Sette seg inn i Case - skriv ned noen tanker
Sette seg inn i metode for å innhente informasjon

KOMMENDE MILEPÆLER

MILEPÆLER
Milepel 2 tirsdag 13.02.2024

DATO FOR NESTE MØTE	STED FOR NESTE MØTE
tirsdag 6. februar 2024	Teams

MØTEREFERAT **#03**

MØTEDETALJER

DATO	LOKASJON	STARTTID	SLUTTTID
06.02.2024	Teams	10:00	15:00

DELTAKERE

NAVN	ROLLE
Lidor Shachar	
Camilla Dahl Strømberg	
Christin Wøien Skattum	
Adrian Vesteen Hogstad	

SAKSLISTE

SAKSLISTEELEMENTER	ANSVARLIG / PRESENTERT AV	STARTTID	VARIGHET
Team SWOT	Lidor	10:00	60,00
Problemidentifisering	Camilla	11:00	15,00
Diskutere metodikk	Christin	11:15	15,00
Spørsmål til intervju	Adrian	11:30	15,00

GJENNOMGANG AV FORRIGE MØTE

OPPSUMMERING		
Gjennomgang av forrige møte fra 06.02.2024		
HANDLINGSELEMENTER OG STATUSOPPDATERINGER	ANSVARLIG / PRESENTERT AV	STATUS
Sette seg inn i case	Team	
Metode for innehente informajon	Team	
Innledende problembeskrivelse		

DISKUSJONSPUNKTER

SAKSPUNKT FOR DISKUSJON	DISKUSJONSNOTATER
Team SWOT	
Metodikk	Iterrativ Development, begrunnelse, mini - fossefall, mulighet for analyse baseert på siste versjon, mulighet til å utvide systemet basert på siste versjon
Problemidentifisering	Sprsmål til intervju, hvilken type intervju? Top-down

NESTE STEG

NESTE STEG

Lese om Drone - Teq

KOMMENDE MILEPÆLER

MILEPÆLER
Milepel 2 - valg av utviklingsmetodikk

DATO FOR NESTE MØTE	STED FOR NESTE MØTE
torsdag 8. februar 2024	Grupperom

MØTEREFERAT **#04**

MØTEDETALJER

DATO	LOKASJON	STARTTID	SLUTTTID
08.02.2024	Grupperom	08:00	12:00

DELTAKERE

NAVN	ROLLE
Lidor Shachar	
Camilla Dahl Strømberg	
Christin Wøien Skattum	
Adrian Vesteen Hogstad	

SAKSLISTE

SAKSLISTEELEMENTER	ANSVARLIG / PRESENTERT AV	STARTTID	VARIGHET
Problemidentifisering	Alle	08:00	0,00
Iterativ metodikk	Alle	00:00	0,00
TEAM SWOT	Alle	00:00	0,00
Manus	Alle	12:00	0,00

DISKUSJONSPUNKTER

SAKSPUNKT FOR DISKUSJON	DISKUSJONSNOTATER
Problemidentifisering	Diskutert problemidentifisering
Metodikk	Diskutert metodikk
Milepel 2	Forberedelser til milepel 2

BESLUTNINGER

BESLUTNINGER
Gått gjennom problemidentifisering
Diskutert iterativ metodikk
Startet på Team SWOT
Startet på manus iterativ metodikk

NESTE STEG

NESTE STEG
Lese om dronteq

Booke rom til påfølgende møter
Lidor fletter sammen PDF og PP med manus
Alle skal sette seg inn i fordeler og ulemper med metodikken
Teams SWOT ferdig

KOMMENDE

MILEPÆLER

MILEPÆLER
Milepel 2

DATO FOR NESTE MØTE

STED FOR NESTE MØTE

19.02.24	Grupperom

MØTEREFERAT **#05**

MØTEDETALJER

DATO	LOKASJON	STARTTID	SLUTTTID
19/02/2024	Grupperom	12:00	15:00

DELTAKERE

NAVN	ROLLE
Lidor Shachar	
Camilla Dahl Strømberg	
Christin Wøien Skattum	
Adrian Vesteen Hogstad	

SAKSLISTE

SAKSLISTEELEMENTER	ANSVARLIG / PRESENTERT AV	STARTTID	VARIGHET
Datainnsamlingsmetode(r) - Metoder og koblingen til vårt valg av systemutvikling (RAD – iterativ)	Alle	00:00	0,00
Sette opp frister for intervju, lage spørsmål - skrive spørsmål på individnivå	Alle	00:00	0,00

GJENNOMGANG AV FORRIGE MØTE

OPPSUMMERING		
Gjennomgang av forrige møte fra 22.02.2024		
HANDLINGSELEMENTER OG STATUSOPPDATERINGER	ANSVARLIG / PRESENTERT AV	STATUS
Prosjekt-SWOT	Lidor	Under arbeid
Oppstartfasen	Camilla	
Innledende problembeskrivelse	Adrian	
Hvorfor oss?	Camilla	
Veiledningsfil	Lidor	Fullført

DISKUSJONSPUNKTER

SAKSPUNKT FOR DISKUSJON	DISKUSJONSNOTATER

Diskusjon om bruk av innsamlingsmetoder, intervju og dokumenter. Har blitt enig om å presentere intervju og dokumentasjon analyse, og bruke spørreskjema ved behov.	
Sette frist for intervju og lage spørsmål til intervju.	
Få oversikt over problemidentifisering.	

HANDLINGSELEMENTER

HANDLINGSELEMENT	ANSVARLIG	FORFALLSDATO
Milepel 3, dele inn PPT i to. Skriver tekst til intervju og dokumentasjon	Alle	
Gjennomgang av presentasjon	Alle	
Sette frist for intervju 27.02.24	Alle	
Videre plan fremover	Alle	

NESTE STEG

NESTE STEG
Få oversikt over problemidentifisering
Lage spørsmål til intervju
Lage skjema forberedelse til intervju for oppdragsgiver
Sette frist

KOMMENDE MILEPÆLER

MILEPÆLER
Milepel 3

DATO FOR NESTE MØTE	STED FOR NESTE MØTE
20.02.24	Grupperom

MØTEREFERAT **#06**

MØTEDETALJER

DATO	LOKASJON	STARTTID	SLUTTTID
20.02.24	Teams	08:00	13:00

DELTAKERE

NAVN	ROLLE
Lidor Shachar	
Camilla Dahl Strømberg	
Christin Wøien Skattum	
Adrian Vesteen Hogstad	

SAKSLISTE

SAKSLISTEELEMENTER	ANSVARLIG / PRESENTERT AV	STARTTID	VARIGHET
Planlegge intervju	Alle	08:00	
Skrive ned spørsmål	Alle		
Draft spørsmål	Alle		
Forespørsel til oppdragsgiver	Alle	13:00	

GJENNOMGANG AV FORRIGE MØTE

OPPSUMMERING		
Gjennomgang av forrige møte fra 22.02.2024		
HANDLINGSELEMENTER OG STATUSOPPDATERINGER	ANSVARLIG / PRESENTERT AV	STATUS
Prosjekt-SWOT	Lidor	Under arbeid
Oppstartfasen	Camilla	
Innledende problembeskrivelse	Adrian	
Hvorfor oss?	Camilla	
Veiledningsfil	Lidor	Fullført

DISKUSJONSPUNKTER

SAKSPUNKT FOR DISKUSJON	DISKUSJONSNOTATER
Gikk gjennom spørsmål vi hadde forberedt - diskutert spørsmål til intervju	
Lagde forespørsel til intervju med oppdragsgiver	

HANDLINGSELEMENTER

HANDLINGSELEMENT	ANSVARLIG	FORFALLSDATO

Gå gjennom case og spørsmål til intervju, en og en		
Lage draft til intervju- samle de viktigste solrsmålene fra notatene vi har laget		

NESTE STEG

NESTE STEG
Prosjekt-SWOT
Skrive inn i rapportene

KOMMENDE MILEPÆLER

MILEPÆLER
Milepel 4

DATO FOR NESTE MØTE	STED FOR NESTE MØTE
22.02.24	Teams

MØTEREFERAT **#07**

MØTEDETALJER

DATO	LOKASJON	STARTTID	SLUTTTID
22.02.2024	Teams	08:00	16:00

DELTAKERE

NAVN	ROLLE
Lidor Shachar	
Camilla Dahl Strømberg	
Adrian Vesteen Hogstad	

SAKSLISTE

SAKSLISTEELEMENTER	ANSVARLIG / PRESENTERT AV	STARTTID	VARIGHET
Prosjekt SWOT	Lidor	08:00	60,00
Gjennomgang av eksamenprosjekt	Team	09:00	30,00
Eksamenprosjekt hovedrapport	Team	09:30	30,00
Veiledning	Team	10:00	15,00
Gjennomføre eksamen oppgaver	Team	10:15	90,00

GJENNOMGANG AV FORRIGE MØTE

OPPSUMMERING
Gjennomgang av forrige møte fra 20.02.2024

HANDLINGSELEMENTER OG STATUSOPPDATERINGER	ANSVARLIG / PRESENTERT AV	STATUS
Planlegge intervju	Team	Under arbeid
Førespørsel oppdragsgiver	Lidor	Fullført
Gjennomgang problem identifisering	Team	Fullført
Lage spørsmål til intervuet	Team	Under arbeid

DISKUSJONSPUNKTER

SAKSPUNKT FOR DISKUSJON	DISKUSJONSNOTATER
Presentasjon av spørsmål til intervuet	Teamet presenterte spørsmålene til hverandre og samarbeidet for å få til en helhetlig resultat som skal passe en top-down metode, intervuet er semi-stukturert
Team diskuterte problem identifisering mtp nye tanker rundt det	

HANDLINGSELEMENTER

HANDLINGSELEMENT	ANSVARLIG	FORFALLSDATO
Spørmål skjema til intervju	Team	26.feb.24
Førespørsel om intervju	Lidor	27.feb.24
Selvstendig	Team	22.feb.24

BESLUTNINGER

BESLUTNINGER
Veileder fil for jevnlig spørsmål som dukker opp
Konkrete når det kommer til oppdatering - og være presise angående filnavn

AVSLUTNING AV MØTE

OPPSUMMERING
Møte ble avslutet med kort gjennomgang og oppgaver som skal gjøres til neste møte.

DATO FOR NESTE MØTE STED FOR NESTE MØTE

mandag 26. februar 2024	Teams

MØTEREFERAT **#08**

MØTEDETALJER

DATO	LOKASJON	STARTTID	SLUTTTID
26.02.2024	Teams	10:00	13:00

DELTAKERE

NAVN	ROLLE
Lidor Shachar	
Camilla Dahl Strømberg	
Christin Wøien Skattum	
Adrian Vesteen Hogstad	

SAKSLISTE

SAKSLISTEELEMENTER	ANSVARLIG / PRESENTERT AV	STARTTID	VARIGHET
PRO: Milepæler - faglig begrunnelse	Team	10:00	60,00
PRO: rammer for hver fase	Team	11:00	15,00
Mappe og filstruktur	Lidor	11:15	15,00
SYS: Intervju - bekreftelse av spørsmål	Team	11:30	15,00
SYS: Dokument analyse - førespørsel	Team	11:45	15,00
SYS: Videre plan	Team	12:00	30,00
Tilbakemeldinger over andres jobb	Camilla	12:30	15,00
Møtereferat - forbedring	Lidor	12:45	15,00

GJENNOMGANG AV FORRIGE MØTE

OPPSUMMERING		
Gjennomgang av forrige møte fra 22.02.2024		
HANDLINGSELEMENTER OG STATUSOPPDATERINGER	ANSVARLIG / PRESENTERT AV	STATUS
Prosjekt-SWOT	Lidor	Fullført - venter på team

Oppstartfasen	Camilla	
Innledende problembeskrivelse	Adrian	
Hvorfor oss?	Camilla	
Veiledningsfil	Lidor	Fullført

DISKUSJONSPUNKTER

SAKSPUNKT FOR DISKUSJON	DISKUSJONSNOTATER
Teamet snakket om tilbakemelding fra milepæler	Skrive faglig begrunnelse i Utviklingsprosessen del i prosjekten, ramme hver fase og sette vurdering av SWOT mot hver fase.
Intervju form til oppdragsgiver	Besluttning: Vi skal lese igjen og bekrefte før vi sender filen til oppdragsgiver.
Dokumentanalyse	Førespørsel til oppdragsgiver om mulige dokumenter for å være bedre forbredt til intervjuet.
Tilbakemelding av andres jobb	Besluttning: Teamet ble enig om å legge notater under teksten før teamet bekrefter dokumentet.
Møte rapport	Møte og rapporten skal avsluttet med klar etterarbeid beskrivelse for å øke effektivitet.
Møtereferat	Forslag til forbedringsmetoder.

HANDLINGSELEMENTER

HANDLINGSELEMENT	ANSVARLIG	FORFALLSDATO
Bekrefte Prosjekt-SWOT	Team	
Førespørsel om **dokumentanalyse**	Lidor	27.feb.24
Les og rediger "Hvorfor oss?"	Team	
Les og rediger "Plan ved oppstart"	Team	
Les og rediger "Draft_v2" - Intervju	Team	
Refleksjon og faglig vurdering av valg på milepelene	Team	
Møtereferat	Lidor	27.feb.24

RISIKOER OG UTFORDRINGER

RISIKO ELLER PROBLEM	TILTAKSPLAN
Sen intervju - eskalering i analyse fase	Forsøke å få dokumentasjon for grundigere analyse som kan føre til raskere resultater
	Effektivisering av andre elementer i begge prosjekter
	Reflektere og lære fra vår feil

KOMMENDE MILEPÆLER

MILEPÆLER
SYS: Intervju - 14.03.24
Kravliste - 17.03.24
PRO: Milepel 4 - 09.04.24

VEDLEGG ELLER

STØTTEMATERIALER

MATERIALER	
Hvorfor oss?	http://tinyurl.com/Hvorfor-oss
Plan ved oppstart	http://tinyurl.com/oppstartPlan
Intervju Draft	http://tinyurl.com/intervjuDraft
Refleksjon Milepæler	http://tinyurl.com/milepelRef
	http://tinyurl.com/milepel3

AVSLUTNING AV MØTE

OPPSUMMERING
Møte avslutet med en kort gjennomgang av våre oppgaver til i morgen (neste møte)

DATO FOR NESTE MØTE	STED FOR NESTE MØTE
tirsdag 27. februar 2024	Teams

MØTEREFERAT **#09**

MØTEDETALJER

DATO	LOKASJON	STARTTID	SLUTTTID
27/02/2024	Teams	08:45	14:30

DELTAKERE

NAVN	ROLLE
Lidor Shachar	
Camilla Dahl Strømberg	
Christin Wøien Skattum	
Adrian Vesteen Hogstad	

SAKSLISTE

SAKSLISTEELEMENTER	ANSVARLIG / PRESENTERT AV	STARTTID	VARIGHET
Møtereferat ny skjema	Lidor	08:45	25,00
Innholdfortegnelse og prosjekt org.	Lidor	09:10	10,00
Møte med veileder	Cam. & Chr.	09:20	15,00
Prosjekt-SWOT	Lidor	09:35	45,00
Oppgavejobbing	Team	10:20	120,00

GJENNOMGANG AV FORRIGE MØTE

OPPSUMMERING		
Kort gjennomgang av forrige møte fra 26.02.2024 (i går)		
HANDLINGSELEMENTER OG STATUSOPPDATERINGER	ANSVARLIG / PRESENTERT AV	STATUS
PRO: Milepæler - faglig begrunnelse	Team	Delvis fullført
PRO: rammer for hver fase	Camilla	Under arbeid
Mappe og filstruktur	Lidor	Ikke fullført
SYS: Intervju - bekreftelse av spørsmål	Lidor	Under arbeid
SYS: Dokument analyse - førespørsel	Lidor	Fullført
Tilbakemeldinger over andres jobb	Camilla	Fullført
Møtereferat - forbedring	Lidor	Fullført
H.oss/Oppstart/SWOT/Intervju	Team	Under arbeid

DISKUSJONSPUNKTER

SAKSPUNKT FOR DISKUSJON	DISKUSJONSNOTATER
Hele team skal redigere konklusjon i Prosjekt-SWOT	Konklusjonen skal være en referansepunkt for fremtidige SWOT for emner og faser.
Vi snakket om intervjuet	Alle skal se på den som ble redigert.

Camilla: henvist med "og" og ikke "&"	Kan rette opp hvis man ser feil i kildehenvisning.
Lidor presenterte den nye møtereferat skjema, teamet ønsket å bytte.	Forbedring til skjemaet kan skje underveis i prosjektet.
Overføring av eldre møter.	Teamet skal overføre eldre møter til ny referat mal for jevn levering av prosjekteksamen. **Refleksjon prosess over overgangen - posjekthåndboka.**
Mappe og filstruktur	Refleksjon etter bruken av mappe og filstruktur
Intervju	Gjennomgang av intervju i plenum
Felleslæring	
Egen arbeid	Teamet skal utføre en del oppgaver fra klokken 10:00 til klokken 12:00.

HANDLINGSELEMENTER

HANDLINGSELEMENT	ANSVARLIG	FORFALLSDATO
Prosjekt-SWOT	Team	29.feb.24
Innholdfortegnelse PRO1000 & SYS1000	Adrian	27.feb.24
Referatmøter filles opp	Lidi/Cam/Chr	27.feb.24
PRO: Milepæler - faglig begrunnelse	Team	
Mal for ny referatmøte på "Teams"	Lidor	27.feb.24
PRO: 01_reell_gjennomføring_v2_270224 se **veddlegg**	Team	
Gjennomgang av oppgavejobbing + spørsmål gjennomgått	Team	27.feb.24

BESLUTNINGER

BESLUTNINGER
Bruk av ny referatmøte mal
Redigering prosedyre

RISIKOER OG UTFORDRINGER

RISIKO ELLER PROBLEM	TILTAKSPLAN

Sen intervju - eskalering i analyse fase	Forsøke å få dokumentasjon for grundigere analyse som kan føre til raskere resultater
	Effektivisering av andre elementer i begge prosjekter
	Reflektere og lære fra vår feil
	Etter intervuet - re-vurdere metodikken pga kortere tidsfrist

NESTE STEG

NESTE STEG
Ferdig eksamen prosjekt mal - begynne å flette inn en del jobb som ble gjort.
Milepeler / intervju

KOMMENDE

MILEPÆLER

MILEPÆLER
SYS: Intervju - 14.03.24
Kravliste - 17.03.24
PRO: Milepel 4 - 09.04.24

VEDLEGG ELLER STØTTEMATERIALER

MATERIALER	
01_reell_gjennomføring_v2_270224	Lenke

AVSLUTNING AV MØTE

OPPSUMMERING
Gjennomgang av møtet og arbreidsplan til neste møte. Notatet om ny referatskjema for effektivisering av møter.

DATO FOR NESTE MØTE	STED FOR NESTE MØTE
29.02.2024	Teams

MØTEREFERAT **#10**

MØTEDETALJER

DATO	LOKASJON	STARTTID	SLUTTTID
29/02/2024	Teams	08:30	

DELTAKERE

NAVN	ROLLE
Lidor Shachar	
Camilla Dahl Strømberg	
Christin Wøien Skattum	
Adrian Vesteen Hogstad	

SAKSLISTE

SAKSLISTEELEMENTER	ANSVARLIG / PRESENTERT AV	STARTTID	VARIGHET
Innholdfortegnelse	Lidor	08:30	10,00
Refleksjon over oppstartsfasen	Christin		
Refleksjon over prosesser og møter	Lidor		
PRO: Eksamenrapport - versjoner	Lidor		
Intervju forberedelse	Team		

GJENNOMGANG AV FORRIGE MØTE

OPPSUMMERING		
Gjennomgang av forrige møte fra 27.02.2024		
HANDLINGSELEMENTER OG STATUSOPPDATERINGER	ANSVARLIG / PRESENTERT AV	STATUS
Prosjekt-SWOT	Team	Under arbeid
Møtereferat ny skjema	Lidor	Godkjent

Innholdfortegnelse og prosjekt org.	Lidor & Adrian	En forside igjen - under ar.

DISKUSJONSPUNKTER

SAKSPUNKT FOR DISKUSJON	DISKUSJONSNOTATER
PRO: Eksamens hoved rapport - versjoner	Når noen skriver en dokument med refleksjon kan det bli kopiert der og da til en ny versjon av hoved prosjekt rapport. I hver versjon, det som er ny bli farget blått/ rødt, og det som var farget fra forrige versjon skal bli justert til svart.
Intervjuprosessen - og opptak	Fordeling av intervjuspørsmål. Har man lov til å gjøre opptak av intervju? Har man lov til å diktere?

HANDLINGSELEMENTER

HANDLINGSELEMENT	ANSVARLIG	FORFALLSDATO
PRO: Milepæler - faglig begrunnelse	Team	
SYS: Intervju - bekreftelse av spørsmål	Team	04.feb.24
PRO: SWOT - innledning	Team	

BESLUTNINGER

BESLUTNINGER
Milepæler - faglig begrunnelse - alle skal se på den, gjør ferdig

RISIKOER OG UTFORDRINGER

RISIKO ELLER PROBLEM	TILTAKSPLAN
Ressursalloklering	Jobbe ferdig med oppgaver i PRG (individiduelt) for å kunne fortsette med tilgjengelig sammarbeid i prosjekt.

NESTE STEG

NESTE STEG
PRO: rammer for hver fase
Mappe og filstruktur

EKSTRA

TILLEGGSELEMENTER	BESKRIVELSE	UTFALL
Dokumentanalyse	Melding uten svar	Svar fra oppdragsgiver

KOMMENDE MILEPÆLER

MILEPÆLER
SYS: Intervju - 14.03.24
Kravliste - 17.03.24
PRO: Milepel 4 - 09.04.24

VEDLEGG ELLER STØTTEMATERIALER

MATERIALER	
01_reell_gjennomføring_v2_270224	Lenke

AVSLUTNING AV MØTE

OPPSUMMERING
Gjennomgang av møtet. V er enige om å fortsette å skrive refleksjoner i PRO, gjøre mer jobb med knytting av milepelene beslutning til casen, basert på faglitteratur.

DATO FOR NESTE MØTE	STED FOR NESTE MØTE
mandag 4. mars 2024	Campus Ringerike

MØTEREFERAT **#11**

MØTEDETALJER

DATO	LOKASJON	STARTTID	SLUTTTID
04.03.2024	Teams	13:00	14:35

DELTAKERE

NAVN	ROLLE
Lidor Shachar	
Camilla Dahl Strømberg	
Christin Wøien Skattum	

SAKSLISTE

SAKSLISTEELEMENTER	ANSVARLIG / PRESENTERT AV	STARTTID	VARIGHET
Meldig til oppdragsgiver - opptak	Lidor	13:15	5,00
Mal ved oppgaveskriving	Lidor	13:20	30,00
Flytte arbeidsdager til etter 22/03/2024	Lidor og Christin	13:50	25,00

GJENNOMGANG AV FORRIGE MØTE

OPPSUMMERING		
Gjennomgang av forrige møte fra 29.02.2024		
HANDLINGSELEMENTER OG STATUSOPPDATERINGER	ANSVARLIG / PRESENTERT AV	STATUS

DISKUSJONSPUNKTER

SAKSPUNKT FOR DISKUSJON	DISKUSJONSNOTATER
Lidor oppdater at spørsmål for intervuet og angående opptak ble sendt og venter på svar.	
Lidor: presenterte sitt synspunkt om omskriving / korrigering av en oppgave som ble lagt av en annen teammedlem.	Forslag: om vil lager en mal / retningslinjer for rekkefølgen av skriving så blir det lettere å jobbe med hverandres oppgaver.

Som en resultat av oppgaver i andre fag + sen intervju på SYS diskuterte vi om å flytte en del av timene til etter den 22/03	Tanken er om å legge til mer gruppe arbeid på tir. og ons. Etter vi har levert AK3 i ORL og AK2 i PRG.

HANDLINGSELEMENTER

HANDLINGSELEMENT	ANSVARLIG	FORFALLSDATO
Spørsmål til intervjuet og opptak	Lidor	01.mar.24

BESLUTNINGER

BESLUTNINGER
Teamet skal lage en felles mal for oppgaveskriving

RISIKOER OG UTFORDRINGER

RISIKO ELLER PROBLEM	TILTAKSPLAN
Misbruk av tiden på møter.	Avslutte møte med videre plan når saksliste og diskusjonspunkter har blitt gjennomgått.
Satt møter med lite innhold uten kravliste.	Flytter noen møter til etter 22/03.

DATO FOR NESTE MØTE	STED FOR NESTE MØTE
torsdag 7. mars 2024	Teams

MØTEREFERAT **#12**

MØTEDETALJER

DATO	LOKASJON	STARTTID	SLUTTTID
07.03.2024	Teams	10:00	11:30

DELTAKERE

NAVN	ROLLE
Lidor Shachar	
Camilla Dahl Strømberg	
Christin Wøien Skattum	
Adrian Vesteen Hogstad	

SAKSLISTE

SAKSLISTEELEMENTER	ANSVARLIG / PRESENTERT AV	STARTTID	VARIGHET
Møte på teams	Lidor	10:00	60,00
Flytte timer til etter arbeidskrav og intervju	Lidor	11:00	15,00
Definere prosjekttype	Camilla	11:15	15,00
Mal til oppgaveskriving	Lidor	11:30	15,00
Refleksjon av intervjuet (forberedelse. Gjennomføring osv.)	Lidor		
Veieldeningsmøte	Christin		
Teori Intervju	Christin		
Avtale møte før intervju	Camilla		
Spørsmål og mål	Lidor		

GJENNOMGANG AV FORRIGE MØTE

OPPSUMMERING		
Gjennomgang av forrige møte fra 04.03.2024		
HANDLINGSELEMENTER OG STATUSOPPDATERINGER	ANSVARLIG / PRESENTERT AV	STATUS
Avtale om videre møter	Lidor	

DISKUSJONSPUNKTER

SAKSPUNKT FOR DISKUSJON	DISKUSJONSNOTATER

Møte på teams	Vi har møter på teams de dagene vi ikke har planlagt å være på skolen
Flytter timer til senere	Ja, sett på en dag i påsken. Den 21.3 er markert, oppdateres fortløpende.
Definere prosjekttype	Ja, hvis vi kan flette inn og bruke relevant teori
Skrive inn refleksjon om bytte på dager på prosjektplan	Ja
Veiledningsmøte	Vi skal sende inn forespørsel
Intervju spørsmål - og hvorfor spører vi det	Alle skal kunne forklare hvorfor stiller vi ett spørsmål på intervjuet og hva er målet med svaret

NESTE STEG

NESTE STEG
Oppdatering av status i PRG

DATO FOR NESTE MØTE	STED FOR NESTE MØTE
mandag 11. mars 2024	Teams

MØTEREFERAT **#13**

MØTEDETALJER

DATO	LOKASJON	STARTTID	SLUTTTID
3/11/2024	Teams	09:30	11:15

DELTAKERE

NAVN	ROLLE
Lidor Shachar	
Camilla Dahl Strømberg	
Christin Wøien Skattum	
Adrian Vesteen Hogstad	

SAKSLISTE

SAKSLISTEELEMENTER	ANSVARLIG / PRESENTERT AV	STARTTID	VARIGHET
Oppdatering av status i PRG	Lidor	09:30	15.00
Flytte timer til etter arbeidskrav og intervju	Lidor	09:45	15.00
Intervju gjennomgang	Lidor	10:00	45.00

GJENNOMGANG AV FORRIGE MØTE

OPPSUMMERING		
Gjennomgang av forrige møte fra 07.03.2024		
HANDLINGSELEMENTER OG STATUSOPPDATERINGER	ANSVARLIG / PRESENTERT AV	STATUS
Møte på teams	Lidor	
Flytte timer til etter arbeidskrav og intervju		
Definere prosjekttype		
Mal til oppgaveskriving		
Refleksjon av intervjuet (forberedelse. Gjennomføring osv.)		
Veieldeningsmøte		
Teori Intervju		
Avtale møte før intervju		
Spørsmål og mål		
Definere prosjekttype		

Skrive inn refleksjon om bytte på dager på prosjektplan		
Intervju spørsmål - og hvorfor spører vi det		

DISKUSJONSPUNKTER

SAKSPUNKT FOR DISKUSJON	DISKUSJONSNOTATER
Lidor: Flytte timer til etter arbeidskrav og intervju. Timene skal skrives i prosjekt plan.	Må settes timer på "banken" og fille dem etterpå om vi ikke kan si nøyakting nå, når i fremtiden, det skal sjekkes ukentlig.
Lidor: Status på andre fag - PRG	Ingen er ferdig med PRG

DATO FOR NESTE MØTE	STED FOR NESTE MØTE
Thursday, March 14, 2024	Teams

MØTEREFERAT **#14**

MØTEDETALJER

DATO	LOKASJON	STARTTID	SLUTTTID
14/03/2024	USN Ringerike	12:50	16:15

DELTAKERE

NAVN	ROLLE
Lidor Shachar	
Camilla Dahl Strømberg	
Christin Wøien Skattum	
Adrian Vesteen Hogstad	

SAKSLISTE

SAKSLISTEELEMENTER	ANSVARLIG / PRESENTERT AV	STARTTID	VARIGHET
Intervju/veileder m/ Ståle	Team	12:00	105.00
Gjennomgang av intervju/veileder opptak	Team	13:45	150.00
PRO1000 - refleksjon over intervju gjennomføring og utførelse	Lidor		

GJENNOMGANG AV FORRIGE MØTE

OPPSUMMERING		
Gjennomgang av forrige møte fra 11.03.2024		
HANDLINGSELEMENTER OG STATUSOPPDATERINGER	ANSVARLIG / PRESENTERT AV	STATUS

DISKUSJONSPUNKTER

SAKSPUNKT FOR DISKUSJON	DISKUSJONSNOTATER
Gjennomgang av opptaket, dokumentert konkret hovedpunkter fra intervjuet.	

HANDLINGSELEMENTER

HANDLINGSELEMENT	ANSVARLIG	FORFALLSDATO
Intervju analyse	Lidor	17-Mar-24

AVSLUTNING AV MØTE

OPPSUMMERING

På denne måte diskuterte vi hovedsakelig intervuet med oppdragsgiver, videre skal intervjuet bli analysert av en team medlem.

DATO FOR NESTE MØTE	STED FOR NESTE MØTE
Monday, March 18, 2024	Teams

MØTEREFERAT **#15**

MØTEDETALJER

DATO	LOKASJON	STARTTID	SLUTTTID
18/03/2024	Teams	12:00	13:30

DELTAKERE

NAVN	ROLLE
Lidor Shachar	
Camilla Dahl Strømberg	
Christin Wøien Skattum	
Adrian Vesteen Hogstad	

SAKSLISTE

SAKSLISTEELEMENTER	ANSVARLIG / PRESENTERT AV	STARTTID	VARIGHET
SYS1000 - Kravliste	Lidor	12:00	15,00
PRO1000 - Status	Lidor	12:15	15,00
SYS1000 - Status	Lidor	12:30	30,00
Refleksjon intervju	Christin	13:00	5,00
Veiledning	Cam/Chr	13:05	15,00
Post intervju dokument	Lidor	13:20	10,00

GJENNOMGANG AV FORRIGE MØTE

OPPSUMMERING		
Gjennomgang av forrige møte fra 14.03.2024		
HANDLINGSELEMENTER OG STATUSOPPDATERINGER	ANSVARLIG / PRESENTERT AV	STATUS
Intervju/veileder m/ Ståle	Team	Utført
Gjennomgang av intervju/veileder opptak	Team	Utført
PRO1000 - refleksjon over intervju gjennomføring og utførelse	Christin	Delvis utført

DISKUSJONSPUNKTER

SAKSPUNKT FOR DISKUSJON	DISKUSJONSNOTATER

SYS1000 - Kravliste: Lidor presentere det som ble trukket så langt fra å analysere intervjuet basert på faglitteratur	s. 9, systemutvikling oversikt over analysedel, s.112 -"Requirements Analysis Strategies" som ble brukt for å analysere - skrive i PRO1000
SYS1000 - Status: den røde tråd i utviklings prosessesn - og oppdatering hvor vi står.	
PRO1000 - status og hva det krever av oss fremover.	

HANDLINGSELEMENTER

HANDLINGSELEMENT	ANSVARLIG	FORFALLSDATO
Requirements Analysis Strategies	Lidor	21.mar.24
Post intervju dokument	Lidor	18.mar.24

RISIKOER OG UTFORDRINGER

RISIKO ELLER PROBLEM	TILTAKSPLAN
PRO1000 - mangel på skriving kan føre til store mengder detaljer som kan være vanskelig huske og skrive om i senere tid	Skriving om hver steg rett etter vi gjennomføre det

AVSLUTNING AV MØTE

OPPSUMMERING
Teamet lagde en videre plan for jobben med begge prosjekter og skal oppdatere hverandre på Teams i løpet av dagen.

DATO FOR NESTE MØTE	STED FOR NESTE MØTE
tirsdag 19. mars 2024	Teams

MØTEREFERAT **#16**

MØTEDETALJER

DATO	LOKASJON	STARTTID	SLUTTTID
19/03/2024	Teams	09:00	

DELTAKERE

NAVN	ROLLE
Lidor Shachar	
Camilla Dahl Strømberg	
Christin Wøien Skattum	
Adrian Vesteen Hogstad	

GJENNOMGANG AV FORRIGE MØTE

OPPSUMMERING		
Gjennomgang av forrige møte fra 18.03.2024		
HANDLINGSELEMENTER OG STATUSOPPDATERINGER	ANSVARLIG / PRESENTERT AV	STATUS
SYS1000 - Kravliste	Lidor	Utført
PRO1000 - Status	Lidor	Utført
SYS1000 - Status	Lidor	Utført
Refleksjon intervju	Christin	Utført
Veiledning	Cam/Chr	
Post intervju dokument	Lidor	Utført

DATO FOR NESTE MØTE	STED FOR NESTE MØTE
mandag 25. mars 2024	Teams

MØTEREFERAT **#17**

MØTEDETALJER

DATO	LOKASJON	STARTTID	SLUTTTID
25/03/2024	Teams	09:30	13:20

DELTAKERE

NAVN	ROLLE
Lidor Shachar	
Camilla Dahl Strømberg	
Christin Wøien Skattum	

SAKSLISTE

SAKSLISTEELEMENTER	ANSVARLIG / PRESENTERT AV	STARTTID	VARIGHET
Kravliste	Team	09:30	
Forelesning 3, beskrivelsesteknikker	Christin	12:00	
Refleksjon av del analyseprosess	Christin	12:15	
Use Case	Team		
Use Case Mal	Lidor		

GJENNOMGANG AV FORRIGE MØTE

OPPSUMMERING		
Gjennomgang av forrige møte fra 18.03.2024		
HANDLINGSELEMENTER OG STATUSOPPDATERINGER	ANSVARLIG / PRESENTERT AV	STATUS
SYS1000 - Kravliste	Lidor	Utført
PRO1000 - Status	Lidor	Utført
SYS1000 - Status	Lidor	Utført
Refleksjon intervju	Christin	Utført
Veiledning	Cam/Chr	
Post intervju dokument	Lidor	Utført

DISKUSJONSPUNKTER

SAKSPUNKT FOR DISKUSJON	DISKUSJONSNOTATER

Gå gjennom Kravliste	Alle har gitt forslag på kravliste. Blitt enig om å sende en overordnet kravliste til Ståle
USE CASE	Alle øver seg på use case
Analyseprossesen under utviklingsprosesser	Alle kan lese på det

HANDLINGSELEMENTER

HANDLINGSELEMENT	ANSVARLIG	FORFALLSDATO
Use Case Mal	Lidor	25.mar.24

DATO FOR NESTE MØTE	STED FOR NESTE MØTE
mandag 1. april 2024	Teams

MØTEREFERAT **#18**

MØTEDETALJER

DATO	LOKASJON	STARTTID	SLUTTTID
01.04.2024	Teams	12:00	15:00

DELTAKERE

NAVN	ROLLE
Lidor Shachar	
Camilla Dahl Strømberg	
Christin Wøien Skattum	
Adrian Vesteen Hogstad	

SAKSLISTE

SAKSLISTEELEMENTER	ANSVARLIG / PRESENTERT AV	STARTTID	VARIGHET
Draw.io - DFD diagram verktøy	Lidor		
PRO1000 - CASE Draw.io evt SYS1000 og	Lidor		
Alternativ flyt	Camilla		
Tilbakemelding gruppe medlemmer	Lidor		
Spørsmål veileder	Camilla		
Timeboxing	Lidor		
Punkter i minimumkrav	Lidor		

GJENNOMGANG AV FORRIGE MØTE

OPPSUMMERING		
Gjennomgang av forrige møte fra 18.03.2024		
HANDLINGSELEMENTER OG STATUSOPPDATERINGER	ANSVARLIG / PRESENTERT AV	STATUS
SYS1000 - Kravliste	Lidor	Utført
PRO1000 - Status	Lidor	Utført
SYS1000 - Status	Lidor	Utført
Refleksjon intervju	Christin	Utført
Veiledning	Cam/Chr	
Post intervju dokument	Lidor	Utført

DISKUSJONSPUNKTER

SAKSPUNKT FOR DISKUSJON	DISKUSJONSNOTATER
Gå gjennom Kravliste	Alle har gitt forslag på kravliste. Blitt enig om å sende en overordnet kravliste til ståle
USE CASE	Alle øver seg på use case
Analyseprossesen under utviklingsprosesser	Alle kan lese på det
Vi er i en kritisk tid i prosjektene, og alle må gjøre sitt beste frem til innleveringen. Her har vi mulighet til å hjelpe hverandre, vi er avhengige av hverandres innsats.	Hver medlem kan skrive en del punkter som skal tas opp senere (evt. anonym) eller si det i plenum. Samtidig kan hver av oss reflektere på sin egen innsats. Målet er å effektivisere samarbeid og fortsette på den best mulig måte fremover.
Oppgave skriving	Hver oppgave vi skrive fremover må tas utgangspunkt at det blir levert sånn. Om noen er usikker si gjerne til hverandre så vi kan hjelpe hverandre.
USE CASE	Ikke skrive klikk inn på logg inn
Frister for mer effektiv arbeid	Lage frister til jobben som skal gjøres for å jobbe målrettet

HANDLINGSELEMENTER

HANDLINGSELEMENT	ANSVARLIG	FORFALLSDATO
Use Case Mal	Lidor	
Kravliste til Ståle	Lidor	03.apr.24

NESTE STEG

NESTE STEG
DFDR, USE CASE, Datakatalog
PRO innleveringsdel
Skrive inn spørsmål til SYS

DATO FOR NESTE MØTE	STED FOR NESTE MØTE
tirsdag 2. april 2024	Teams

MØTEREFERAT **#19**

MØTEDETALJER

DATO	LOKASJON	STARTTID	SLUTTTID
02.04.2024	Teams	09:30	12:30

DELTAKERE

NAVN	ROLLE
Lidor Shachar	
Camilla Dahl Strømberg	
Christin Wøien Skattum	
Adrian Vesteen Hogstad	

SAKSLISTE

SAKSLISTEELEMENTER	ANSVARLIG / PRESENTERT AV	STARTTID	VARIGHET
Møte med veileder	Team		
Møte med oppdragsgiver	Team		
Status på PRO og SYS	Lidor		
Videre arbeid i PRO1000	Team		
Kravliste, venter på svar fortsatt	Lidor		

GJENNOMGANG AV FORRIGE MØTE

OPPSUMMERING		
Gjennomgang av forrige møte fra 01.04.2024		
HANDLINGSELEMENTER OG STATUSOPPDATERINGER	ANSVARLIG / PRESENTERT AV	STATUS
Draw.io - DFD diagram verktøy	Lidor	Presentert
PRO1000 - CASE Draw.io evt SYS1000 og	Lidor	Presentert
Alternativ flyt	Camilla	Diskutert - (til veileder)
Tilbakemelding gruppe medlemmer	Lidor	Diskutert
Spørsmål veileder	Camilla	

Timeboxing	Lidor	Diskutert
Punkter i minimumkrav	Lidor	Presentert

DISKUSJONSPUNKTER

SAKSPUNKT FOR DISKUSJON	DISKUSJONSNOTATER
UseCase	Diskutert Usecase 1. prosessene og akrøren i Usecaset.
Pro - eksamensoppgaven	Lagd et eget dokument for eksamensoppgaven i pro. Det er satt inn en del av det vi har skrevet. Fortsetter med dette i dag. Spesiellt Gjennomføringsprosessen.
Spørsmål til veileder	Satt ned punkter til veiledning

NESTE STEG

NESTE STEG
DFDR, USE CASE, Datakatalog
PRO innleveringsdel
Skrive inn spørsmål til SYS
Veileder
Milepel

DATO FOR NESTE MØTE	STED FOR NESTE MØTE
torsdag 4. april 2024	Grupperom c212

MØTEREFERAT **#20**

MØTEDETALJER

DATO	LOKASJON	STARTTID	SLUTTTID
04.04.2024	Grupperom 212	08:30	12:00

DELTAKERE

NAVN	ROLLE
Lidor Shachar	
Camilla Dahl Strømberg	
Christin Wøien Skattum	
Adrian Vesteen Hogstad	

SAKSLISTE

SAKSLISTEELEMENTER	ANSVARLIG / PRESENTERT AV	STARTTID	VARIGHET
USECase 1-6 og DFD	Lidor	08:30	09:15
DFD Level 0	Lidor	09:15	09:30
Datastore	Team	10:00	10:30
Opplæringsplan	Adrian	11:00	11:05
Testplan og innføringsstrategi	Cam. og Chr.	11:05	11:10

GJENNOMGANG AV FORRIGE MØTE

OPPSUMMERING
Gjennomgang av forrige møte fra 22.02.2024

DISKUSJONSPUNKTER

SAKSPUNKT FOR DISKUSJON	DISKUSJONSNOTATER
UseCase og DFD	Gått igjennom Usecase og DFD'er som er lagd
DFD Level 0	Diskutert de forskjellige prosessene og dataflyt og datastore i Persjonell Tjenetser med tanke på hovedkrav
Data flow diagram	Må ha forskjellige navn
Datastore	Snakket om datastore og hva som skal være med, ulike notasjoner. Lage datastore for hver tabell,

HANDLINGSELEMENTER

HANDLINGSELEMENT	ANSVARLIG	FORFALLSDATO
Prøve å lage DFD på 6 og 7		
Lage datastore for hver tabell		
Lage Konseptuell og logisk datamodell		
Jobbe med Milepel 4		

DATO FOR NESTE MØTE	STED FOR NESTE MØTE
tirsdag 27. februar 2024	Grupperom C212

MØTEREFERAT **#21**

MØTEDETALJER

DATO	LOKASJON	STARTTID	SLUTTTID
08.04.2024	Grupperom C212	12:15	15:00

DELTAKERE

NAVN	ROLLE
Lidor Shachar	
Camilla Dahl Strømberg	
Christin Wøien Skattum	
Adrian Vesteen Hogstad	

SAKSLISTE

SAKSLISTEELEMENTER	ANSVARLIG / PRESENTERT AV	STARTTID	VARIGHET
Jobbe med Milepel 4	Alle	12:15	1,5
Gjøre ferdig og sende inn presentasjon	Alle	13:45	1,25

GJENNOMGANG AV FORRIGE MØTE

OPPSUMMERING		
Gjennomgang av forrige møte fra 04.04.2024		
HANDLINGSELEMENTER OG STATUSOPPDATERINGER	ANSVARLIG / PRESENTERT AV	STATUS
USECase 1-6 og DFD		
DFD Level 0		
Datastore		
Opplæringsplan		
Testplan og innføringsstrategi		

HANDLINGSELEMENTER

HANDLINGSELEMENT	ANSVARLIG	FORFALLSDATO
Prøve å lage DFD på 6 og 7		
Lage datastore for hver tabell		
Lage Konseptuell og logisk datamodell		
Jobbe med Milepel 4		

KOMMENDE MILEPÆLER

MILEPÆLER
Milepel 4

DATO FOR NESTE MØTE	STED FOR NESTE MØTE
tirsdag 9. april 2024	Grupperom B203

MØTEREFERAT **#22**

MØTEDETALJER

DATO	LOKASJON	STARTTID	SLUTTTID
09.04.2024	Grupperom	09:00	14:30

DELTAKERE

NAVN	ROLLE
Lidor Shachar	
Camilla Dahl Strømberg	
Christin Wøien Skattum	
Adrian Vesteen Hogstad	

SAKSLISTE

SAKSLISTEELEMENTER	ANSVARLIG / PRESENTERT AV	STARTTID	VARIGHET
Spørsmål SYS			
Spørsmål veileder			
Datakatalog			
Oppdatering SYS			
Oppdatering PRO			
GUI og design			

DISKUSJONSPUNKTER

SAKSPUNKT FOR DISKUSJON	DISKUSJONSNOTATER
Spørsmål til Veileder og oppdragsgiver	Satt opp spøsmål til veileder, hva vi ønsker å få svar på i forhold til oppgaven
Design av GUI	Diskutert Droneteq sin GUI, og STAR, og hvordan vi kan utforme GUI for Personell-tjenester. se side 270 og 299 i SYS
Veien videre:	Datakatalog, datamodell

NESTE STEG

NESTE STEG
Gjøre datakatalog og datamodell til 11.04

DATO FOR NESTE MØTE

STED FOR NESTE MØTE

torsdag 11. april 2024	Grupperom

MØTEREFERAT **#23**

MØTEDETALJER

DATO	LOKASJON	STARTTID	SLUTTTID
11.04.2024	Teams	09:00	12:15

DELTAKERE

NAVN	ROLLE
Lidor Shachar	
Camilla Dahl Strømberg	
Christin Wøien Skattum	
Adrian Vesteen Hogstad	

SAKSLISTE

SAKSLISTEELEMENTER	ANSVARLIG / PRESENTERT AV	STARTTID	VARIGHET
Gjennomgang datamodeller	Alle		
Lage eksempel til datakatalog			
Skrive om veien til probelmidentifiseringen			
Gjennomgang SYS rapport			
Prosjekt organisering - SYS - SDLC			

DISKUSJONSPUNKTER

SAKSPUNKT FOR DISKUSJON	DISKUSJONSNOTATER
Gjennomgang av fasene Planning, Analysis, Design, Implementation	Hvordan vi skal strukturere rapporten i SYS
SYS prosjekt - organisere hoved rapport basert på SDLC plan	Lidor skal sette hver fase før de relevante deler vi setter under
DFD	"logg inn prosess" Level 0 vs level 1?

DATO FOR NESTE

MØTE	STED FOR NESTE MØTE
15/04/2024	Teams

MØTEREFERAT **#24**

MØTEDETALJER

DATO	LOKASJON	STARTTID	SLUTTTID
15.04.2024	Teams	11:30	12:15

DELTAKERE

NAVN	ROLLE
Lidor Shachar	
Camilla Dahl Strømberg	
Christin Wøien Skattum	

SAKSLISTE

SAKSLISTEELEMENTER	ANSVARLIG / PRESENTERT AV	STARTTID	VARIGHET
Pro -Prosjektgjennomføringen må innholde mer stoff fra Prosjektboka hvordan porsjektet er gjennomført (jennomføringsfasen)og mer refleksjon og analyse. Prosjektstyring, kommunikasjon, roller, strategi, ideer, hvordan vi har jobbet	Christin		
Milepel 4 , gjøre ferdig tetsplan			

DATO FOR NESTE MØTE

	STED FOR NESTE MØTE
16/04/2024	Teams

MØTEREFERAT **#25**

MØTEDETALJER

DATO	LOKASJON	STARTTID	SLUTTTID
16.04.2024	Teams	09:00	14:00

DELTAKERE

NAVN	ROLLE
Lidor Shachar	
Camilla Dahl Strømberg	
Christin Wøien Skattum	

SAKSLISTE

SAKSLISTEELEMENTER	ANSVARLIG / PRESENTERT AV	STARTTID	VARIGHET
Testplan		09:00	60,00
Innføringsstrategi		10:00	15,00
Gjennomgang av hele presentasjonen		11:00	15,00
Pro gjennomgang av elementer		12:00	15,00

DISKUSJONSPUNKTER

SAKSPUNKT FOR DISKUSJON	DISKUSJONSNOTATER
Analyse og refleksjon	Sortere innhold og legge analyse og innhold inn i "gjennomføring"
Diskusjon av videre strategi oppgaver SYS1000 og PRO1000	

DATO FOR NESTE MØTE

STED FOR NESTE MØTE	
tirsdag 17. april 2024	Teams

MØTEREFERAT **#26**

MØTEDETALJER

DATO	LOKASJON	STARTTID	SLUTTTID
17.04.2024	Teams	12:00	14:00

DELTAKERE

NAVN	ROLLE
Lidor Shachar	
Camilla Dahl Strømberg	
Christin Wøien Skattum	

SAKSLISTE

SAKSLISTEELEMENTER	ANSVARLIG / PRESENTERT AV	STARTTID	VARIGHET
PRO refleksjon	Camilla & Christin	12:00	60,00

DISKUSJONSPUNKTER

SAKSPUNKT FOR DISKUSJON	DISKUSJONSNOTATER
Pro	Prosjektgjennomføring og innføringsprosessen

DATO FOR NESTE

MØTE	STED FOR NESTE MØTE
18.april 2024	Grupperom c206

MØTEREFERAT **#27**

MØTEDETALJER

DATO	LOKASJON	STARTTID	SLUTTTID
18.04.2024	Grupperom c206	09:00	14:00

DELTAKERE

NAVN	ROLLE
Lidor Shachar	
Camilla Dahl Strømberg	
Christin Wøien Skattum	

SAKSLISTE

SAKSLISTEELEMENTER	ANSVARLIG / PRESENTERT AV	STARTTID	VARIGHET
PRO refleksjon			
SYS			

DISKUSJONSPUNKTER

SAKSPUNKT FOR DISKUSJON	DISKUSJONSNOTATER
SYS	Fragmenter

DATO FOR NESTE

MØTE	STED FOR NESTE MØTE
Fedag 19. april 2024	Teams

MØTEREFERAT **#28**

MØTEDETALJER

DATO	LOKASJON	STARTTID	SLUTTTID
19.04.2024	Teams	09:30	12:00

DELTAKERE

NAVN	ROLLE
Lidor Shachar	
Camilla Dahl Strømberg	
Christin Wøien Skattum	

SAKSLISTE

SAKSLISTEELEMENTER	ANSVARLIG / PRESENTERT AV	STARTTID	VARIGHET
Designprinsipper			
Veien videre			
jobbe med filer i sys, datakatalog, datamodell osv.			
"ikke liste problembeskrivelse"			

DISKUSJONSPUNKTER

SAKSPUNKT FOR DISKUSJON	DISKUSJONSNOTATER
Plan videre for designprosessen	Skille hovedside personell tjenester. En for
Stjerne vs. nettverk vs. hierarki	må begrunne valg. nettside = hierarki. system=stjerne

DATO FOR NESTE MØTE

STED FOR NESTE MØTE
Teams

MØTEREFERAT **#29**

MØTEDETALJER

DATO	LOKASJON	STARTTID	SLUTTTID
4/22/2024	Teams	14:00	15:40

DELTAKERE

NAVN	ROLLE
Lidor Shachar	
Camilla Dahl Strømberg	
Christin Wøien Skattum	

SAKSLISTE

SAKSLISTEELEMENTER	ANSVARLIG / PRESENTERT AV	STARTTID	VARIGHET
Refleksjon -design	Camilla		
Refleksjon - iterativ utvikling	Lidor		
Datakatalog	Lidor		
Veien videre SYS	Camilla		
Datamodell	Alle		
Siste del analyse og Implementering	lidor		
Iterativ vs. fossefall	alle		

DISKUSJONSPUNKTER

SAKSPUNKT FOR DISKUSJON	DISKUSJONSNOTATER
Hva skal beskrives i flyten?	Flyt ved f.eks registrere "ny person". se på navnet til flyten og lage en katalog ut ifra det.Flytene som skal inneholde. f.eks "oppdrag"

DATO FOR NESTE MØTE STED FOR NESTE MØTE

Tuesday, April 23, 2024	Teams

MØTEREFERAT **#30**

MØTEDETALJER

DATO	LOKASJON	STARTTID	SLUTTTID
4/23/2024	Teams	10:00	11:30
DELTAKERE		18:30	20:00

NAVN	ROLLE
Lidor Shachar	
Camilla Dahl Strømberg	
Christin Wøien Skattum	

SAKSLISTE

SAKSLISTEELEMENTER	ANSVARLIG / PRESENTERT AV	STARTTID	VARIGHET
Datakatalog	Lidor		
Datamodell	Alle		

DISKUSJONSPUNKTER

SAKSPUNKT FOR DISKUSJON	DISKUSJONSNOTATER
Datamodell	Alle lager siste versjon av logisk datamodell
Datakatalog	Vi må se om vi skal ha med "resultat"
Konseptuell	Diskutert i plenum

Logisk	Diskutert i plenum

DATO FOR NESTE MØTE

STED FOR NESTE MØTE

Onsdag 24.04.2024	Teams

MØTEREFERAT **#31**

MØTEDETALJE

R

DATO	LOKASJON	STARTTID	SLUTTTID
4/24/2024	Teams	11:00	13:00
DELTAKERE		15:00	16:00

NAVN	ROLLE
Lidor Shachar	
Camilla Dahl Strømberg	
Christin Wøien Skattum	

SAKSLISTE

SAKSLISTEELEMENTER	ANSVARLIG / PRESENTERT AV	STARTTID	VARIGHET
Pro rapporten	Cam og Christin		
Konvertering av data	Camilla		
Utviklingsprosessen	Cam & Christin		

Pro fila	Lidor		
Planlegging av videre arbeid	Alle		

DATO FOR NESTE MØTE

STED FOR NESTE MØTE

Torsdag 25.04.2024	Teams

MØTEREFERAT **#32**

MØTEDETALJER

DATO	LOKASJON	STARTTID	SLUTTTID
4/25/2024	Teams	09:00	12:00

DELTAKERE

NAVN	ROLLE
Lidor Shachar	
Camilla Dahl Strømberg	
Christin Wøien Skattum	

SAKSLISTE

SAKSLISTEELEMENTER	ANSVARLIG / PRESENTERT AV	STARTTID	VARIGHET
Gått gjennom rapport i PRO			
Design fasen			
Prosjektgjennomføringen			
SYS-			

DISKUSJONSPU

NKTER

SAKSPUNKT FOR DISKUSJON	DISKUSJONSNOTATER
SYS- use case, beskrivelse og fragmenter	gjennomgang etterhvert
Datakatalog	Se om vi har for mange elementer
Konseptuell	Med tre enkle entiteter, ok? Kort begrunnelse for tema

Logisk	FK, PK og attributter? Ja

DATO FOR NESTE MØTE	STED FOR NESTE MØTE
Fredag 26.04.24	Teams

MØTEREFERAT **#33**

MØTEDETALJER

DATO	LOKASJON	STARTTID	SLUTTTID
4/26/2024	Teams	11:20	13:00

DELTAKERE

NAVN	ROLLE
Lidor Shachar	
Camilla Dahl Strømberg	
Christin Wøien Skattum	

SAKSLISTE

SAKSLISTEELEMENTER	ANSVARLIG / PRESENTERT AV	STARTTID	
Pro rapporten			

DISKUSJONSPUNKTER

SAKSPUNKT FOR DISKUSJON	DISKUSJONSNOTATER
Den røde tråden	
Verktøy	
Konklusjon	

DATO FOR NESTE MØTE

	STED FOR NESTE MØTE
	Teams